



2027

이해원

모의고사

SEASON 03

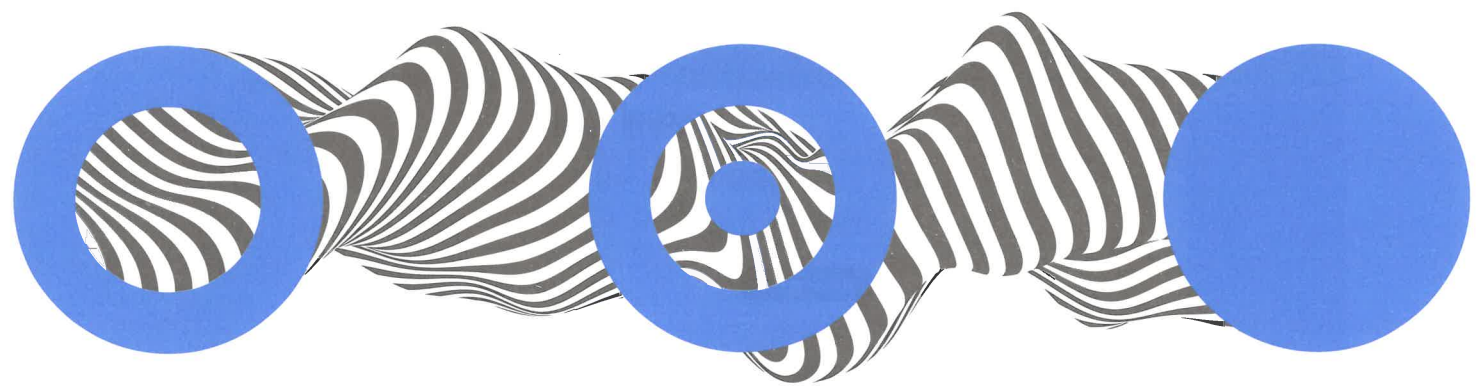
3회분

정답 및 해설

03

○ I
H H
○ L
L
□ ○ I
L -
L ^ T
T

○ I
 H H
 ○ 4
 T L
 □ ○ I
 T -
 7 ^ 7
 T



SEASON 03

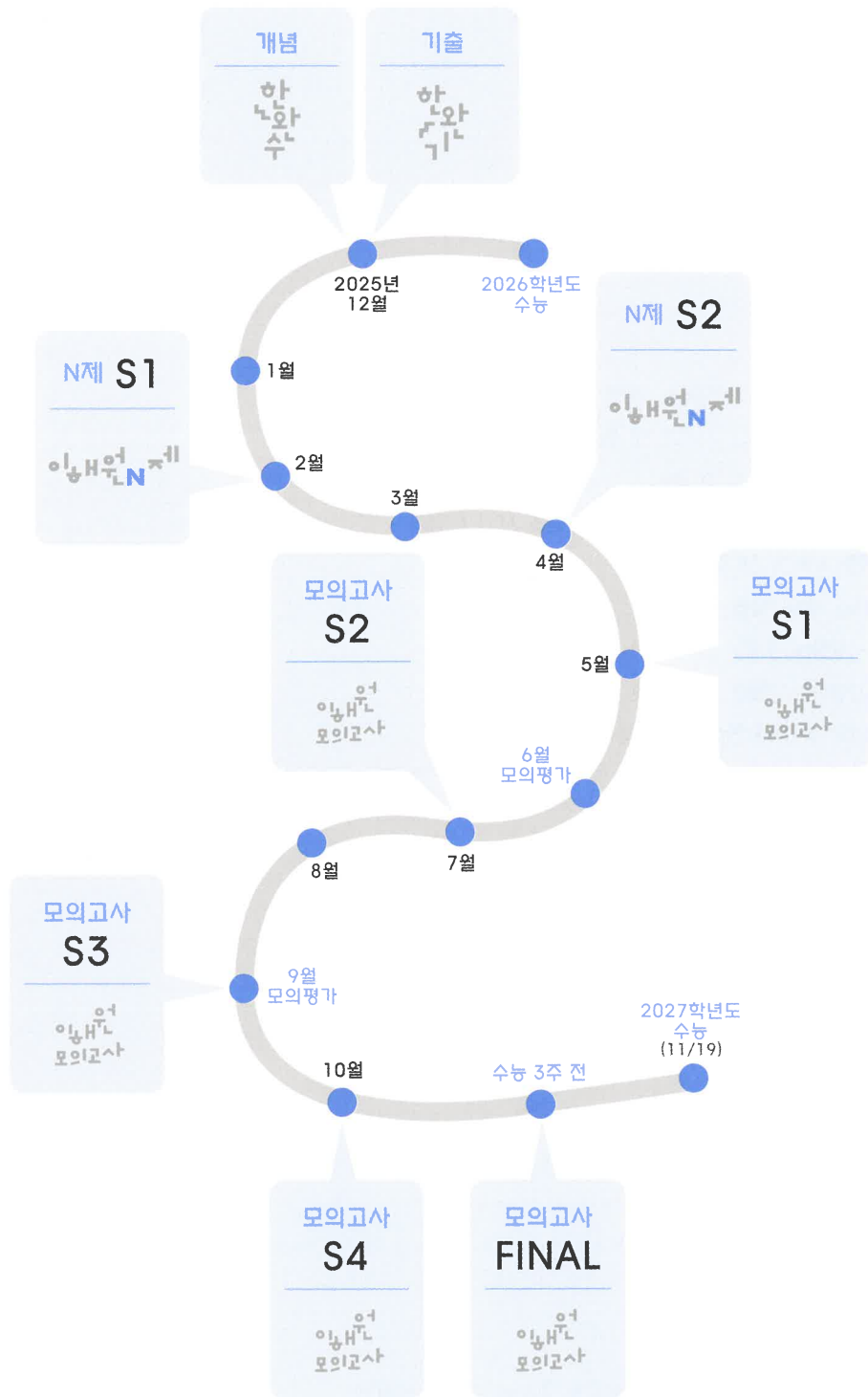
정답 및 해설

2027 커리큘럼

수능 기초		
수능 개념	한화수	한권으로 완성하는 수학 정리되지 않던 생각에 구조를 부여하다. 교과개념 / 수능빈출개념 완벽 정리 수학1(상) 수학1(하) 수학2(상) 수학2(하) 확률과통계(상) 확률과통계(하) 미적분(상) 미적분(하) 기하
기출 분석	한화기	한권으로 완성하는 기출 기출을 분석하다. 수능의 설계도를 보다. [평가원·수능편]: 33개년 평가원·수능 전문향 분석 [교육청·사관학교·경찰대편]: 선별 우수 문항 분석 [실전편]: 5개년 평가원·수능 실전 연습 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 실전편
수능 실전		
N 제	이해원 N 제	이해원 N제 기출을 넘어서, 수능을 예측하다. 수능과 가장 유사한 난도의 4점 문항만 엄선한 문제집
		Season 01 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 Season 02 수학1 수학2 확률과통계 미적분
파이널		
모의고사	이해원 모의고사	이해원 모의고사 실전 감각을 정제하다. 수능을 경험하다. 100분, 30문항, OMR, 종이 질감, 폰트 여백까지 수능 그 자체를 경험할 수 있도록 Season 01 Season 02 Season 03 Season 04 Final

내신 기초 · 수능 입문		
기본 개념	한화수	한권으로 시작하는 수학 수학의 시작을 다시 정의하다. 가벼운 시작, 단단한 기초 2015 개정 수학(상) 수학(중) 수학(하) 2022 개정 공통수학1(상) 공통수학1(하) 공통수학2(상) 공통수학2(하)

| 2027 로드맵 |



| 지은이 |

이해원, 인터그레이트 약력

- 2011 네이버 카페 『포만한 수학연구소』 개설
- 2012 《한권으로 완성하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2012 《이해원 모의고사》 시리즈 첫 출시
- 2014 독자 개발 문항의 외부 공급 개시 · 문항 콘텐츠 사업 본격화
- 2018 《이해원 N제》 시리즈 첫 출시
- 2021 『인터그레이트』 법인 설립
- 2021 《한권으로 시작하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2022 《한권으로 완성하는 기출》 시리즈 첫 출시
- 2025 《이해원 모의고사》 8년 연속 베스트셀러 1위

(yes24 중고등참고서 고등학교 파이널/모의고사 수학영역 2024~2025년 10월~11월, 2023년 11월, 2022년 10월~11월, 2018~2021년 11월 월별 베스트)

저서

- 한권으로 완성하는 수학 (수능 수학 전문 개념서)
- 한권으로 완성하는 기출 (평가원·수능·교육청 기출)
- 이해원 N제 (실전 문항으로만 구성된 고품질 문제집)
- 이해원 모의고사 (수능 수학 대비 FINAL 모의고사)
- 한권으로 시작하는 수학 (내신 기본서 & 수능 기초서)

활동

- 네이버카페 pnmath.kr
- 인스타그램 @lhw_math
- 공식웹사이트 integrate.kr

인터그레이트

- 이해원 김문석 가철순 유영진 이수빈 김동환 한도현 손민성 정종균 최경서
- 김현기 임수민 김태우 김동현 김현규 서경주 정효주 남궁준 이남현 김규원
- 이진 초지훈 송현진 진주영 박성민 신형철 외 N명

| 서문 |

14년 전, 모의고사 한 회분을 처음 세상에 내놓으며 하나의 원칙을 세웠습니다.

“실전 모의고사는, 30문항 연습지가 아니라 수능 그 자체의 느낌이 나와 한다.”

이 단순한 진리가 『이해원 모의고사』의 시작이었고, 지금도 우리의 기준입니다.

문제집으로 문제를 푸는 것과, 실전에서 100분 안에 30문제를 푸는 건 전혀 다른 이야기입니다. 공부한 만큼 점수가 나오지 않거나, 개념은 아는데 낯선 표현에 당황하거나, 실전에서 머리가 하얘졌던 경험— 이런 일들은 단순한 실력 부족이 아니라, 훈련 방식이 실전과 맞지 않았기 때문입니다. 이 격차를 메우는 것이 실전 모의고사의 존재 이유입니다. 『이해원 모의고사』는 100분, 30문항, OMR 카드, 폰트, 지면 구성, 심지어 여백까지 수능을 그대로 구현했습니다.

최신 출제 기조도 세밀하게 반영했습니다. 공통에서는 15번·21번 수학2, 22번 지수·로그함수의 그래프 등이 출제되며 ‘정형적 구성’이 무너지고 있으며, 미적분에서는 어려운 27·28번이 등장했습니다. 확률과 통계에서는 단순 계산형이 아닌, 약간의 아이디어가 필요한 문항이 출제되고 있으며, 기하는 이차곡선 중심의 단원 융합 경향이 강화되고 있습니다. 이처럼 수능은 해마다 문제의 겉모습과 출제 방식이 조금씩 달라지고 있습니다. 그러나, 결국 수학적 사고력을 묻는다는 본질만은 결코 변하지 않습니다. 『이해원 모의고사』는 그 본질을, 최신 경향 위에서 훈련할 수 있도록 설계된 교재입니다.

『이해원 모의고사』의 일부 회차는 실제 수능보다 어렵게 느껴질 수 있습니다. 이는 문제를 억지로 꼬아 놓아서가 아니라, 수능이 요구하는 사고 과정을 더 분명히 드러내기 위해 의도된 설계입니다. 익숙하지 않은 상황에서 길을 잃는 경험은, 실전에서의 방향 감각을 기르는 데 꼭 필요합니다. 방향을 잃는 훈련을 해야, 실제 수능에서 올바른 길을 찾을 수 있습니다. 처음엔 낯설고 어렵게 느껴지더라도, 그 흐름을 따라가다 보면 머릿속에 수학의 ‘길’이 새겨질 것입니다.

시험에서 가장 중요한 건 트렌드나 난도보다, 시험지를 ‘어떻게 풀 것인가’입니다. 시험은 ‘전략’의 싸움입니다. 1번부터 차례로 푸는 스타일도 좋고, 2·3점을 빠르게 처리하고 4점으로 넘어가도 좋습니다. 핵심은, 그 전략을 실전에서 정확히 시행할 수 있는 힘입니다. 그래서 『이해원 모의고사』의 해설에도 많은 신경을 쏟았습니다. 문제를 마주했을 때 어떤 조건이 먼저 보였어야 했는지, 어떤 발상이 이어졌는지를 차분히 따라가며, 사고의 흐름을 함께 되짚었습니다. 읽는 동안 해설을 수동적으로 ‘듣는’ 것이 아니라, 능동적으로 ‘생각하게 되는’ 경험을 하게 될 것입니다. 정답을 맞혔더라도 꼭 읽어보세요. 해설은 ‘틀린 사람’만을 위한 게 아닙니다. 시험지 운영에 도움이 되는 말들로 가득할 것입니다.

마지막으로 꼭 전하고 싶은 말이 있습니다. 점수에 집착하지 마세요. 많이 틀렸다고 자책할 필요도 없습니다. 실전 모의고사 점수는 중요한 게 아닙니다. 여기서 얼마나 전략을 다듬고, 사고를 훈련하고, 오답을 정리하느냐가 핵심입니다. 『이해원 모의고사』는 수능 당일 100분을 정확히 읽고, 주도적으로 운영할 수 있는 실력을 만들기 위한 사고 훈련 도구입니다. 여러분이 이 교재를 통해, 여러분만의 전략을 완성해가길 바랍니다. 그리고 그 과정 속에서, 수학이라는 과목을 보다 깊이 있게 바라볼 수 있기를 진심으로 바랍니다.

이해원, 인터그레이트

해설

해설의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 해설을 이루고 있습니다.

- ① **교과서적 해법** : [교과서 개념]만을 이용한, 가장 기본적이고 필연적인 해법입니다.
- ② **실전적 해법** : [교과서 개념]과 더불어 [실전 개념]까지 활용한, 보다 효율적인 해법입니다.
- ③ **생각의 시작** : 문제를 마주했을 때 가장 첫 번째로 해야 할 필연적인 생각입니다.
- ④ **논리적 정당화** : [이해원 모의고사]의 해설은 '시험 현장에서 할 수 있는 가장 현실적인 풀이'를 지향합니다.
[논리적 정당화]는 직관적 풀이를 논리적으로 완성시키는, 엄밀한 수학적 과정입니다.

- ⑤ **각주** : 해설 본문에서는 길게 설명하지 않았지만, 놓치지 말아야 할 보충 설명입니다.



CHECK

각주

해설 본문의 각주

- 1) 최고차항의 계수가 양수인 일차함수와 이차함수는 극댓값을 갖지 않으므로 두 함수의 차수가 3 이상임을 알 수 있다.

- ⑥ **실전 개념** : 교과서에서 배울 수 없지만 학습·시험 현장에서 도움이 되는 실전적 개념입니다. 해설 앞에 제시되어 참고할 수 있습니다.



교점을 활용해 다항함수 식 세우기

실전 개념

- ① 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표 α 를 찾는다.
- ② 교점은 $(x-\alpha)$, 접하면 $(x-\alpha)^2$, 뚫으면서 접하면 $(x-\alpha)^3$, ...임을 활용해서 빼기 함수 $f(x)-g(x)$ 의 식을 세운다.
- ③ 빼기 함수 $f(x)-g(x)$ 의 그래프를 그려두면 상황을 이해하는 데에 큰 도움이 된다.

- ⑦ **저자의 특강** : 학습에 도움이 되는 팁(ex. 실전 개념, 현장에서의 행동 강령 등)입니다.



TOURE 모든 로그는 분수이다

저자의 특강

'밑 변환 공식'을 활용하면 로그는 다음과 같이 분수로 바꿀 수 있다.

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

이를 활용하면 $\log_a b \times \log_b c = \log_a c$ 이다. 이와 같은 상황은 매우 자주 출제되므로 그냥 하나의 공식처럼 익숙하게 해두는 것이 좋다.

⑧ STEP / 흐름 정리 : 제시한 해법에서 밟아야 할 단계를 명시하고, 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정입니다.

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정

STEP 01 함수 $g(x)$ 가 연속임을 활용하기 (1)

① 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(\alpha)=0$ 을 만족시키는 α 는 반드시 존재한다.
 ② $g(x)$ 가 연속이므로 $f(\alpha)=0$ 이면 $h(\alpha)=0$ 이다.

STEP 02 (나)조건 활용을 위해 $x=-1$ 대입하기

① $f(-1)g(-1)=\{f(-1)\}^2 \geq 0$ 이므로 $-k+1 \geq 0$ 이다.
 ② $h(x) \geq 0$ 과 STEP 01 의 ②를 종합하면 $h(-1)=0$ 을 얻는다.

STEP 03 함수 $g(x)$ 가 연속임을 활용하기 (2)

① $g(x)$ 가 연속이라면 모든 실수 x 에 대하여 $f_1(x) > 0$ 이어야 한다.
 ② 정수 조건을 주의하여 살펴보자.

⑨ 기출 연계 : 해당 문항과 연계되어, 함께 학습하기를 권장하는 기출 문항입니다.

기출 연계 2024.9 14번

두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a} + b & (x \leq -8) \\ -3^{x-3} + 8 & (x > -8) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $3 \leq k < 4$ 이다.

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

정답 ②

⑩ 검수진 코멘트 : 이해원 수학연구소 연구원들이 학습자의 입장에서 직접 시간을 정해 풀어본 후 느낀 전반적인 감상을 담았습니다.

검수진 코멘트



성균관대학교 약학과, 25 수능 미적분 100점

수학·수학II는 전반적으로 어려운 발상을 요구하지 않아 크게 어려운 문항은 없었습니다. 다만 15번 문항은 조건이 낯설어 조건 해석에 시간을 많이 허비했습니다. 22번 문항은 지수함수가 포함된 방정식에서 실근의 값을 직접 구하지는 못하더라도 관계식을 알면 그 값을 안다고 믿고 쪽 풀이를 이어가 해결했습니다.

확률과 통계는 전반적으로 무난했습니다. (후략)

— MEMO —

추천하는 해설 활용법

모의고사를 제대로 활용하는 방법은 단순히 문제를 풀고 정답을 확인하는 데 그치지 않습니다. 해설을 어떻게 활용하느냐에 따라 그 한 회차가 '단순한 점수 확인'이 될 수도 있고, '실력을 끌어올리는 분기점'이 될 수도 있습니다. 다음의 활용법을 참고하여, 한 번의 모의고사에서 최대한 많은 것을 얻어 가시길 바랍니다.

1. 실전처럼 풀고, 해설은 나중에

반드시 실제 시험처럼 100분의 시간을 정해 놓고 문제를 풀어야 합니다. 실전 연습의 본질은 시간 압박 속에서의 사고와 판단 경험입니다. 해설을 보기 전까지는 철저히 혼자 힘으로 고민하며 끝까지 풀어보세요. 이 과정은 실전에서 흔들리지 않는 멘탈과 집중력을 기르는 데 큰 도움이 됩니다.

2. [출제자의 총평]을 통해 방향 잡기

모의고사는 N제와 달리 실전 연습의 성격을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 출제자는 시험 현장의 경험을 다양하게 제공하기 위해 각 회차별로 구체적인 의도와 목표를 가지고 문항을 배치합니다. 마치 시험지의 설계도와 같은 [출제자의 총평]을 통해 학습의 방향성을 설정하세요.

3. 주요 문항(12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30번)의 해설 정독하기

해당 번호의 문제들은 대부분 출제자가 특정 의도를 가지고 제작한 것들입니다. 맞힌 문제라 하더라도, 정답에 도달한 방식이 출제 의도에 부합했는지 꼭 점검해보세요. 출제자의 의도에서 학습에 도움이 되는 핵심 아이디어들을 찾아내 착실히 정리해 둔다면 자신만의 강력한 복습 자료가 되어줄 것입니다.

4. 자신만의 해설로 완성하기

누구에게나 잘 맞는 해설은 없습니다. 본인에게 도움이 되는 해설은 '내 언어로 작성한 해설'입니다. '시험 현장에서 할 수 있는 가장 현실적인 풀이'를 지향하는 [이해원 모의고사]의 해설을 참고하여 자신만의 해설을 완성하고, 그 과정을 통해 문제에 대한 이해도를 높이길 바랍니다.

이해원 모의고사 시즌3 0회 정답 및 해설

01	②	09	②	17	7
02	③	10	⑤	18	14
03	①	11	②	19	2
04	③	12	③	20	23
05	④	13	⑤	21	46
06	②	14	①	22	13
07	①	15	⑤		
08	④	16	3		
확률과 통계		미적분		기하	
23	①	23	④	23	①
24	②	24	①	24	③
25	④	25	②	25	②
26	③	26	④	26	①
27	⑤	27	⑤	27	②
28	②	28	③	28	⑤
29	30	29	9	29	8
30	31	30	20	30	43

이해원 모의고사 시즌3 0회 전국 예상 등급컷

	확률과 통계	미적분	기하
	원점수	원점수	원점수
전국1컷	82	82	80
전국2컷	72	72	72
전국3컷	64	64	62

이해원 VS 평가원 난도 비교

공통	
27학년도 6평	9.59
27학년도 9평	9.63
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 0회	10.65
확률과 통계	
27학년도 6평	9.94
27학년도 9평	10.2
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 0회	10.55
미적분	
27학년도 6평	10.05
27학년도 9평	9.94
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 0회	10.52
기하	
27학년도 6평	9.68
27학년도 9평	9.87
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 0회	10.50

*2026학년도 수능을 10점으로 생각하여 산출한 난도 비교입니다.

검수진 코멘트



고려대학교 수학교육과, 22 수능 미적분 100점

수학·수학II는 전체적인 구성이 올해 9월 모의평가와 유사하다는 느낌을 받았습니다. 특히, 13번에서 정적분의 성질과 대칭성을 활용하는 점에서 유사하게 느껴졌습니다. 14번은 주어진 집합의 원소의 개수가 짝수가 되기 위한 k 의 값을 구하는 것이 까다롭게 느껴졌고, 21번은 '오직 하나의 극값'이라는 조건으로 새로운 조건을 도출해 내는 논리가 쉽지 않았습니다. 22번은 평행사변형 조건을 통해 네 점의 위치 관계를 제시했다는 점에서 올해 9월 모의평가 22번이 떠올랐지만, 발견한 점의 위치 관계로부터 관계식을 연립하는 과정이 기술보다 복잡하여 푸는 데 오랜 시간이 걸렸습니다.

확률과 통계는 28번과 30번 문항 모두 효율적인 계산 방법을 찾는 것이 어렵다고 느꼈습니다. 특히, 28번은 조건으로부터 경우를 어떻게 나누어야 할지 발상을 떠올리는 것과 각 경우를 어떻게 계산해야 할지 생각하는 것이 어렵게 느껴졌습니다.

미적분은 29번, 30번 문항의 난도가 높았습니다. 29번은 자연수 조건과 급수의 수렴 조건을 활용하여 등차수열의 공차를 결정하는 논리가 까다로웠습니다. 30번은 '적분퍼즐' 유형인데, 일반적인 적분퍼즐 문제와 다르게 각 변함, 덧셈정리, $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 등 다양한 발상을 활용하여 부분적분 꼴을 유도해 내는 것이 어려워 시행착오를 많이 겪었습니다.

기하는 28번, 29번, 30번 문항 모두 변별력 있는 문항이었습니다. 28번과 30번 문항은 조건 해석의 난도는 무난하지만 계산 과정이 어려웠고, 29번은 낯선 조건을 제시하여 문제의 상황을 직관적으로 파악하기가 까다로웠습니다.



서울대학교 의예과, 25 수능 미적분 100점

수학·수학II는 발상이 필요한 문항들이 다수 포진되어 있어 쉽지 않았습니다. 특히, 12번에서 $\angle ABC$ 가 직각임을 활용하여 주어진 조건을 삼각형 ABD에 대한 사인비로 해석하는 부분과, 13번에서 이차함수의 대칭성을 떠올리는 부분에서 일반적으로 같은 변호 대의 문항보다 어렵게 느껴졌습니다. 15번은 주어진 두 정적분의 '값'으로부터 $f'(t)$ 와 $g'(t)$ 의 부호변화의 위치까지 생각하는 것이 까다로웠고, 22번은 방정식의 식 조작을 통해 두 점 A, C의 x 좌표가 같음을 구한 이후, 이를 평행사변형 조건과 엮어 점 B의 좌표를 결정하는 일련의 과정이 쉽지 않았습니다.

확률과 통계는 28번과 30번 문항이 어려웠고, 나머지 문항은 무난했습니다. 28번은 경우를 나눈 뒤, 계산 과정에서 여사건과 대칭성을 활용하여 계산을 단축하는 것이 중요했고, 30번은 시행이 생소하고 나누어야 할 경우가 많아 당황했지만, 수를 기록할 확률과 기록하지 않을 확률로 구분하여 주어진 조건부확률을 구할 수 있었습니다.

미적분은 4점 세 문항이 모두 어려워 시간 관리가 어려웠습니다. 28번은 주어진 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 관계와 특징을 모두 활용하는 것이 까다로웠고, 29번은 수열의 인덱스에 또 수열이 있는 형태가 생소하여 당황했습니다. 30번은 관계식을 어떤 식으로 이용해야 할지 감이 잡히지 않아 시간 소모를 많이 했습니다. 이때, $\sin$ 과 $\cos$ 의 평행이동 관계를 떠올려 두 적분의 관계를 찾아 해결할 수 있었습니다.

출제자의
총평

0회는 '최근 평가원의 트렌드를 반영한 시험지'를 목표로 제작하였습니다. 최근 시행된 6·9월 모의평가의 트렌드를 녹여내면서, 일부 문항에서는 새로운 발상과 낯선 형태를 고루 담아 변별력을 확보했습니다. 실제 난도도 높은 편으로, 이 시험지를 통해 실전에서의 시간 운용을 연습해 보시길 바랍니다.

공통 과목에서의 이러한 의도가 가장 잘 드러납니다. 13번은 올해 6·9월 모의평가에서 한층 더 발전된 형태로, 정적분의 성질과 이차함수의 대칭성을 활용하는 것이 핵심입니다. 14번은 낯선 수열을 일단 나열하며 수열의 구조를 파악하는 것이 중요합니다. 15번과 21번은 평가원 특유의 '낯선 형태'와 '숨겨진 의미'를 구현하고자 했습니다. 15번은 '정적분의 값'이 단순히 미지수를 줄여주는 역할이 아닌 함수를 결정짓는 역할에 핵심이 됩니다. 21번은 두 함수의 합이라는 낯선 형태에 위축되지 않고 '오직 하나의 극값'이라는 조건에서 숨겨진 의미를 찾는 것이 중요합니다. 22번은 사각형 조건을 통해 네 점의 평행이동 관계를 결정짓는 논리가 올해 9월 모의평가와 유사하지만, 이 문항은 유리함수를 매개로 대칭성을 숨겼다는 점에서 차이가 있습니다. 이를 통해 지수·로그함수 소재의 학습에 도움이 되기를 바랍니다.

확률과 통계는 최근 평가원의 출제 기조인 '쉬운 상황 파악과 어려운 계산'을 중점으로 출제했습니다. 특히, 28번은 효율적인 계산을 위해 '여사건'과 '대칭성'을 모두 활용하는 것이 핵심입니다. 29번은 4의 배수의 여부에 집중하여 접근해야 하고, 30번은 다소 생소한 규칙이지만, 낯선 규칙에 당황하지 않고 차분히 케이스를 분류하여 확률을 계산해야 합니다.

미적분에서 28번은 원함수와 역함수의 관계뿐만 아니라 함수의 대칭성 및 도함수의 부호 변화까지 고려해야 하는 문항으로, 답인 상황을 결정하는 논리를 꼭 익히시길 바랍니다. 작년 수능에 이어 올해 6평까지 '등차수열'이라는 소재를 급수 문항에 활용한 만큼, 29번은 수열의 인덱스에 등차수열을 합성한 형태를 제시하여 또 다른 느낌을 제시하고자 했습니다. 30번은 삼각함수의 성질뿐만 아니라 평행이동, 덧셈정리까지 활용해야 하는 문항입니다. 이러한 고난도 적분퍼즐 유형은 무엇을 구해야 하는지 명확한 목표를 세운 후 풀이를 진행해야 합니다.

기하에서 28번은 포물선의 정의와 기하적 조건을 엮어 각 점의 좌표를 잘 설정하는 것이 핵심입니다. 29번은 주어진 조건이 의미하는 상황을 파악하는 것 자체가 까다로워 많은 수험생이 상당히 높은 체감 난도를 경험했을 것으로 예상합니다. 30번은 최근 평가원의 기조에 맞춘 평면벡터 문항으로, 벡터를 다루는 기본기가 핵심인 문항입니다.

01

교과서적 해법

거듭제곱근으로 표현된 식을 유리수 지수로 바꾸고 밑을 3으로 통일한 뒤 지수법칙을 활용하자.

$$\sqrt[3]{9 \times 3^{\frac{1}{3}}} = 3^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{2}{3} + \frac{1}{3}} = 3$$

정답 ②

02

교과서적 해법

$$f(x) = x^3 - x^2 + 5x \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 2x + 5$$

이므로 미분계수의 정의에 의해

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 + 5 = 6$$

정답 ③

03

교과서적 해법

$\sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^9 a_k + a_{10}$ 임을 이용하여 주어진 조건을 정리하자.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^9 (a_k + a_{10}) &= \sum_{k=1}^9 a_k + 9a_{10} \\ &= \left(\sum_{k=1}^9 a_k + a_{10} \right) + 8a_{10} \\ &= \sum_{k=1}^{10} a_k + 8a_{10} \\ &= 4 + 8a_{10} = 20 \end{aligned}$$

$$\therefore a_{10} = 2$$

정답 ①

04

교과서적 해법

그림을 통해 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2 + 0 = 2$$

정답 ③

05

교과서적 해법

곱의 미분법에 의해

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + 1)(x^2 + 4x + 8) \\ \rightarrow f'(x) &= 2x(x^2 + 4x + 8) + (x^2 + 1)(2x + 4) \end{aligned}$$

$$\therefore f'(0) = 0 + 4 = 4$$

정답 ④

06

교과서적 해법

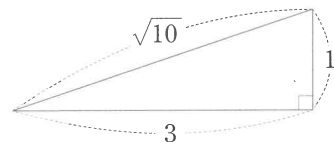
삼각함수의 성질에 의해

$$\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta} = 3 \rightarrow \tan \theta = -\frac{1}{3}$$

또한, $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\tan \theta < 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

이때 $\tan \theta = -\frac{1}{3}$ 이므로 밑변의 길이가 3, 높이가 1 인 직각삼각형만 그리면 삼각함수의 절댓값을 알 수 있다.



그림을 통해

$$|\sin \theta| = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

임을 알 수 있고 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\sin \theta > 0$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

정답 ②

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-1}^1 ((x^4 - 1) - (-2x^2 + 2)) dx \right| \\ &= \left| \int_{-1}^1 (x^4 + 2x^2 - 3) dx \right| \\ &= \left| 2 \int_0^1 (x^4 + 2x^2 - 3) dx \right| \\ &= \left| 2 \times \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{3} - 3 \right) \right| \\ &= \frac{64}{15} \end{aligned}$$

정답 ①

07

실전적 해법



기함수·우함수의 정적분

실전 개념

① 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 0$$

② 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 2 \int_0^c f(x) dx$$



정적분의 속산

실전 개념

$\int_0^1 x^n dx$ 의 계산법은 '지수에 1 더해서 역수, 상수는 그대로'이다.

먼저 두 곡선 $y = x^4 - 1$, $y = -2x^2 + 2$ 의 교점의 x 좌표를 구하자.

$$\begin{aligned} x^4 - 1 &= -2x^2 + 2 \\ \rightarrow (x^2 + 1)(x^2 - 1) + 2(x^2 - 1) &= 0 \\ \rightarrow (x^2 - 1)(x^2 + 3) &= 0 \\ \rightarrow x = -1, 1 \quad (\because x^2 + 3 > 0) \end{aligned}$$

이제 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하자. 이때 적분구간이 $[-1, 1]$ 이므로

실전 개념 정적분의 속산을 활용하자.

08

교과서적 해법

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 첫 번째 등식에서

$$a_5 - a_1 = 4d = 8 \rightarrow d = 2$$

를 얻는다. 두 번째 등식의 좌변을 공통인수 a_5 로 묶어서 정리하면

$$\begin{aligned} a_1 a_5 - a_2 a_5 &= (a_1 - a_2) a_5 = -2a_5 = -8 \quad (\because d = 2) \\ \rightarrow a_5 &= 4 \end{aligned}$$

$$\therefore a_2 = a_5 - 3d = 4 - 3 \cdot 2 = -2$$

정답 ④

09

교과서적 해법

시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 점 P의 위치를 $x(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_0^t v(t) dt + x(0) \\ &= \int_0^t (-t^3 + 8) dt \quad (\because x(0) = 0) \\ &= -\frac{1}{4}t^4 + 8t \end{aligned}$$

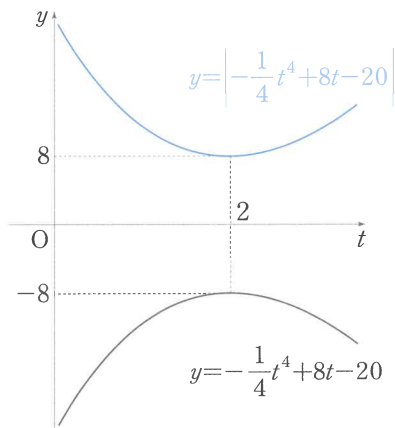
출발한 후 점 P와 점 A(20) 사이의 거리는

$$|x(t) - 20| = \left| -\frac{1}{4}t^4 + 8t - 20 \right|$$

이고 구하는 것이 이 거리의 최솟값이므로, 그래프를 그려 최소일 때를 확인해 보자. 함수 $y = -\frac{1}{4}t^4 + 8t - 20$ 에 대하여

$$\begin{aligned} y' &= -t^3 + 8 = -(t-2)(t^2 + 2t + 4) \\ \rightarrow t < 2 \text{에서 증가, } t > 2 \text{에서 감소,} \\ t &= 2 \text{에서 극댓값 } -8 \end{aligned}$$

이므로 그래프는 다음과 같고, 거리는 $t=2$ 일 때 최소임을 쉽게 알 수 있다.



$$\therefore (\text{거리의 최솟값}) = |-8| = 8$$

정답 ②

10

교과서적 해법

주어진 두 조건

$$2^{a^2+b} = \log_k 81 \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$2^{b^2+a} = \log_k 3 \quad \cdots \textcircled{B}$$

의 우변에서

$$\frac{\log_k 81}{\log_k 3} = \log_3 81 = 4$$

이므로 ①, ②를 변끼리 나누자.

$$\begin{aligned} \frac{2^{a^2+b}}{2^{b^2+a}} &= 4 \rightarrow 2^{a^2+b-(b^2+a)} = 2^2 \\ \rightarrow a^2+b-(b^2+a) &= 2 \\ \rightarrow (a-b)(a+b)-(a-b) &= 2 \\ \rightarrow a-b &= 1 \quad (\because a+b=3) \\ \rightarrow a &= 2, b=1 \end{aligned}$$

이를 ②에 대입하면

$$2^{1^2+2} = \log_k 3 \rightarrow k^8 = 3$$

$$\therefore k = 3^{\frac{1}{8}} \quad (\because k > 1)$$

정답 ⑤

11

교과서적 해법

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) + 10$ 이 주어져 있으므로 부등식에 $\lim_{x \rightarrow 2}$ 를 취하자.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - 2) &\leq \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + 2x^2) \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) - 2 &\leq g(2) \leq \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + 8 \\ &(\because g(x) \text{ 는 연속함수}) \\ \rightarrow f(2) + 8 &\leq g(2) \leq f(2) + 18 \end{aligned}$$

이때 $g(2) = 3f(2)$ 이므로

$$\begin{aligned} f(2) + 8 &\leq 3f(2) \leq f(2) + 18 \\ \rightarrow 4 &\leq f(2) \leq 9 \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이번에는 부등식에 $x = 2$ 를 대입하자.

$$\begin{aligned} f(2) - 2 &\leq g(2) \leq f(2) + 8 \\ \rightarrow f(2) - 2 &\leq 3f(2) \leq f(2) + 8 \\ &(\because g(2) = 3f(2)) \\ \rightarrow -1 &\leq f(2) \leq 4 \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

①, ②에 의해

$$f(2) = 4$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) + 10 = 14$$

정답 ②

12

교과서적 해법

사각형 ABCD 에서 대각선 BD 가 $\angle ABC$ 를 두 각으로 나누므로

$$\angle ABC = \angle ABD + \angle CBD = \frac{\pi}{2} \cdots \textcircled{A}$$

를 얻고, 주어진 두 등식에 ①을 이용할 생각을 할 수 있다. 먼저 첫 번째 등식을 정리하면

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\angle BAD)}{\cos(\angle CBD)} &= \frac{\sin(\angle BAD)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \angle ABD\right)} (\because \textcircled{A}) \\ &= \frac{\sin(\angle BAD)}{\sin(\angle ABD)} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

이고, $\triangle ABD$ 에서 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \sin(\angle BAD) : \sin(\angle ABD) &= \overline{BD} : \overline{AD} = 4 : 5 \\ \rightarrow \overline{BD} &= 4 (\because \overline{AD} = 5) \end{aligned}$$

를 얻는다. 마찬가지로 두 번째 등식을 정리하면

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\angle BCD)}{\cos(\angle ABD)} &= \frac{\sin(\angle BCD)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \angle CBD\right)} (\because \textcircled{A}) \\ &= \frac{\sin(\angle BCD)}{\sin(\angle CBD)} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

이고, $\triangle BCD$ 에서 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \sin(\angle BCD) : \sin(\angle CBD) &= \overline{BD} : \overline{CD} = 2 : 3 \\ \rightarrow \overline{CD} &= 6 (\because \overline{BD} = 4) \end{aligned}$$

을 얻는다. 이때 $\triangle BCD$ 의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{16}{3}$

이므로 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CBD)} &= \frac{6}{\sin(\angle CBD)} = \frac{32}{3} \\ \rightarrow \sin(\angle CBD) &= \frac{9}{16} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 이때 ①을 이용하면

$$\begin{aligned}\sin(\angle CBD) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \angle ABD\right) \\ &= \cos(\angle ABD) = \frac{9}{16}\end{aligned}$$

이다. 이제 $\overline{AB} = x$ 라 하면 $\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned}\overline{AD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BD}^2 - 2\overline{AB} \cdot \overline{BD} \cdot \cos(\angle ABD) \\ \rightarrow 5^2 &= x^2 + 4^2 - \frac{9}{2}x \\ \rightarrow 2x^2 - 9x - 18 &= (2x+3)(x-6) = 0\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AB} = x = 6 (\because x > 0)$$

정답 ③

13

실전적 해법

구간별 함수의 연속성

실전 개념

$x = a$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$f(a) = g(a)$ 이면 함수 $p(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.

ㄱ. 주어진 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = 0$ 에서 연속이다. 실전 개념 구간별 함수의 연속성 에 의해

$$\begin{aligned}\int_{-1}^0 f(t) dt &= \int_{-1}^0 (f(t) - t) dt \\ \rightarrow \int_{-1}^0 f(t) dt - \int_{-1}^0 t dt &= \int_{-1}^0 t dt \\ \rightarrow \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt &= \left[\frac{1}{2}t^2\right]_{-1}^0 \\ \rightarrow \int_{-1}^1 f(t) dt &= -\frac{1}{2} \dots \textcircled{A}\end{aligned}$$

이제 함수 $g(x)$ 에 $x = 1$ 을 대입하면

$$\begin{aligned}g(1) &= \int_{-1}^1 (f(t) - t) dt \\ &= \int_{-1}^1 f(t) dt - \int_{-1}^1 t dt \\ &= -\frac{1}{2} - 0 (\because \textcircled{A}) \\ &= -\frac{1}{2} \text{ (참)}\end{aligned}$$

ㄴ. 함수 $g(x)$ 에 각각 $x = 2, x = -2$ 를 대입하면

$$\begin{aligned}g(2) &= g(-2) \\ \Leftrightarrow \int_{-1}^2 (f(t) - t) dt &= \int_1^{-2} f(t) dt \\ \rightarrow \int_{-1}^2 f(t) dt + \int_{-2}^1 f(t) dt &= \int_{-1}^2 t dt \\ \rightarrow \int_{-1}^1 f(t) dt + \int_1^2 f(t) dt + \int_{-2}^1 f(t) dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^2\right]_{-1}^2 \\ \rightarrow -\frac{1}{2} + \int_{-2}^2 f(t) dt &= \frac{3}{2} (\because \textcircled{A}) \\ \rightarrow \int_{-2}^2 f(t) dt &= 2 \text{ (참)}\end{aligned}$$

ㄷ. $g(0) = \frac{1}{4}$ 이므로

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 극솟값을 가진다. (참)

정답 ⑤

$$\int_1^0 f(t) dt = \frac{1}{4} \rightarrow \int_0^1 f(t) dt = -\frac{1}{4}$$

이때 ㉠에 의해

$$\int_{-1}^0 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt = -\frac{1}{4}$$

인데, 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 대칭축이 존재하므로

길이가 같은 두 구간 $[-1, 0]$, $[0, 1]$ 에서의
정적분 값이 같음

→ 두 구간 $[-1, 0]$, $[0, 1]$ 이

대칭축에 대하여 대칭

→ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 대칭축은 y 축

임을 알 수 있다. $f(0) = -\frac{3}{8}$ 이므로

$$f(x) = ax^2 - \frac{3}{8} \quad (a \neq 0 \text{ 인 실수})$$

라 할 수 있고, 앞서 얻은 정적분 값에서

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt &= \int_0^1 \left(at^2 - \frac{3}{8} \right) dt \\ &= \left[\frac{1}{3} at^3 - \frac{3}{8} t \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} a - \frac{3}{8} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\rightarrow a = \frac{3}{8}$$

이제 함수 $g(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값을 갖는지 확인해
보자. $x > 0$ 에서 $g'(x) = f(x) - x$ 이므로

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{3}{8} x^2 - x - \frac{3}{8} \\ &= \frac{1}{8} (3x+1)(x-3) \end{aligned}$$

→ $g'(x)$ 는 $x=3$ 의 좌우에서 부호가
- 에서 + 로 변화

14

교과서적 해법

주어진 수열의 정의를 파악하기 위해 n 에 적절한 값을 대입하여 관찰해 보자. 먼저 $n=2$ 를 주어진 정의에 대입하면

$$M_2 = a_2 = 1, \quad m_2 = a_1 = 0$$

↓

$$a_3 = a_2 - 17 = -16, \quad M_3 = 1, \quad m_3 = a_3 = -16$$

↓

$$a_4 = a_3 + k = k - 16$$

이때 구하는 것이 조건을 만족시키는 자연수 k 의 값의 합이므로, k 를 자연수라 하면

$$k > 0 \rightarrow m_4 = -16$$

이고 M_4 의 값은 1과 $k-16$ 중 작지 않은 값이다. 그런데

$$n \geq 2 \text{ 이면 } M_n \geq 1 \quad (\because a_2 = 1)$$

이고, 주어진 귀납적 정의에서 a_{n+1} 의 값은 $a_n = M_n$ 일 때만 감소하므로

$$a_{n+1} \geq M_n - 17 \geq 1 - 17 = -16$$

따라서

$$n \geq 3 \text{ 이면 } m_n = -16 \text{ 으로 최솟값이 고정됨}$$

을 알 수 있다. 이제 수열 $\{a_n\}$ 의 항의 흐름을 정리하면, 수열의 모든 항은 정수이고

$$a_3 \text{ 에서 최솟값 } -16 \text{ 을 갖고, } a_4 = k - 16$$

↓

1 이상이 될 때까지 4씩 증가하다

1이 되면 -16 으로 감소,

1보다 커지면 M_n 이 갱신되고 $M_n - 17$ 로 감소

↓

⋮

로 반복되는 양상임을 알 수 있다. 이때 1보다 큰 항이 존재한다면, 처음으로 등장하는 1보다 큰 항을 $a_s = \alpha$ 라 할 때

$$a_{s+1} = \alpha - 17 > -16$$

$$\rightarrow a_{s+2} = \alpha - 13, \quad a_{s+3} = \alpha - 9, \quad \dots, \quad a_{s+6} = \alpha + 3$$

$$\rightarrow a_{s+7} = \alpha + 3 - 17 = \alpha - 14$$

$$\rightarrow a_{s+12} = \alpha + 6$$

⋮

이다. 이 정도 나열해 보면 -17 이 더해진 이후 더해지는 값이 항상 4의 배수로 17이 될 수 없으므로, 새로운 최댓값이 계속해서 갱신됨을 알 수 있다.

즉, 이 경우 새로운 값을 갖는 항의 개수가 무한히 늘어나 문제의 집합의 원소의 개수가 짝수일 수 없다.

따라서 주어진 조건을 만족시키려면 $a_4 = k - 16$ 에서 4씩 더해지는 값이 어느 순간 1이 되어 다시 -16 으로 감소하며 무한히 반복되어야 한다. 즉,

$$k - 16 + \underbrace{4 + \dots + 4}_{p\text{번}} = 1$$

$$\rightarrow k = 17 - 4p \quad (p \text{는 음이 아닌 정수인 자연수})$$

$$\rightarrow k \in \{1, 5, 9, 13, 17\}$$

임을 알 수 있다. 예를 들어, $k = 17$ ($p = 0$)인 경우는

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = -16, \quad a_4 = 1, \quad a_5 = -16, \quad \dots$$

$$\rightarrow \text{문제의 집합의 원소의 개수는 } 3$$

이다. 이렇게 예를 들어 보면

집합의 원소는 0, 1, -16 에 p 개가 추가된 $p+3$ 개

$$\rightarrow p \text{의 값이 홀수여야 조건 만족}$$

을 쉽게 알 수 있다. 즉, 조건을 만족시키는 k 의 값은

$$k = 5 \quad (p = 3), \quad k = 13 \quad (p = 1)$$

뿐이다.

$$\therefore (\text{모든 자연수 } k \text{의 값의 합}) = 5 + 13 = 18$$

정답 ①

15

실전적 해법

기함수·우함수의 정적분

실전 개념

① 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 0$$

② 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 2 \int_0^c f(x) dx$$

정적분의 속산

실전 개념

 $\int_0^1 x^n dx$ 의 계산법은 '지수에 1 더해서 역수, 상수는 그대로'이다.

(가)조건의 항등식을 정리하면

$$\begin{aligned} (f(x)+k)g'(x) &= x^2(x^2-4) \\ &= x^2(x+2)(x-2) \dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이다. $f(x)+k$ 가 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $g'(x)$ 도 최고차항의 계수가 1인 이차함수따라서 ①의 인수를 2개씩 나누어 갖는 $f(x)+k$, $g'(x)$ 의 형태는 다음 표와 같다.

	$f(x)+k$	$g'(x)$
i)	x^2	$(x+2)(x-2)$
ii)	$x(x+2)$	$x(x-2)$
iii)	$x(x-2)$	$x(x+2)$
iv)	$(x+2)(x-2)$	x^2

네 경우 중 (나)조건을 만족시키는 상황을 찾자.

 $f'(t)$ 는 일차함수이므로 $\int_{-1}^1 f'(t)|g(t)|dt=0$ 을 만족시키려면구간 $[-1, 1]$ 에서 $f'(t)$ 의 부호가 -인 구간과

+인 구간이 모두 존재해야 함

→ 구간 $[-1, 1]$ 에서 $f'(t)$ 의 부호가 바뀌어야 함

을 알 수 있다. 이때 ii), iii)의 경우 각각

$$f'(t) = 2t+2 \rightarrow [-1, 1] \text{에서 } f'(t) \geq 0$$

$$f'(t) = 2t-2 \rightarrow [-1, 1] \text{에서 } f'(t) \leq 0$$

이므로 조건을 만족시킬 수 없다. 다음으로

$$\int_{-1}^1 |f(t)|g'(t)dt = 4$$

를 만족시키는 경우를 찾자. i)의 경우

$$\text{구간 } [-1, 1] \text{에서 } g'(t) < 0$$

$$\rightarrow \int_{-1}^1 |f(t)|g'(t)dt \leq 0 \quad (\because |f(t)| \geq 0)$$

이므로 결국 iv)가 정답 상황임을 알 수 있다. 이제 정적분을 계산해 보자.

$$f(t)+k = (t+2)(t-2) \rightarrow f(t) = t^2 - 4 - k$$

이고 $k > 0$ 이므로

$$\text{구간 } [-1, 1] \text{에서 } f(t) < 0$$

$$\rightarrow \int_{-1}^1 |f(t)|g'(t)dt = - \int_{-1}^1 f(t)g'(t)dt$$

실전 개념 기함수·우함수의 정적분, 실전 개념 정적분의 속산을 활용하

여 정적분을 계산하면

$$\begin{aligned} - \int_{-1}^1 f(t)g'(t)dt &= - \int_{-1}^1 (t^4 - 4t^2 - kt^2)dt \\ &= 2 \int_0^1 (-t^4 + (k+4)t^2)dt \\ &= -\frac{2}{5} + \frac{2}{3}(k+4) = 4 \end{aligned}$$

$$\rightarrow k = \frac{13}{5}$$

을 얻는다. 이제 $\int_{-1}^1 f'(t)|g(t)|dt=0$ 임을 이용하자.

$$f'(t) = 2t$$

이고 $g'(x) = x^2$ 에서

$$g(t) = \frac{1}{3}t^3 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이므로

$$\int_{-1}^1 f'(t) |g(t)| dt = \int_{-1}^1 2t \left| \frac{1}{3}t^3 + C \right| dt = 0$$

이다. 이때 $C=0$ 이면

$2t$ 는 기함수, $\left| \frac{1}{3}t^3 \right|$ 은 우함수

$\rightarrow 2t \left| \frac{1}{3}t^3 \right|$ 은 기함수

$$\rightarrow \int_{-1}^1 2t \left| \frac{1}{3}t^3 \right| dt = 0$$

이므로 주어진 정적분 조건을 만족시키는 것을 알 수 있다.★

정답 ⑤

$$\therefore g(t) = \frac{1}{3}t^3 \rightarrow g(3) = 9$$

$$\rightarrow k + g(3) = \frac{13}{5} + 9 = \frac{58}{5}$$

논리적 정당화

★에서 $C=0$ 인 경우에 주어진 정적분 조건을 만족시키므로 풀이를 마무리하였다. 학습의 차원에서 $C \neq 0$ 인 경우에 정적분 조건을 만족시키지 않는 것을 확인해 보자.

편의상 $C > 0$ 이라 하고 함수 $g(t)$ 의 구간 $[-1, 1]$ 에서 부호 변화 여부에 따라 경우를 나누면

i) $C \geq \frac{1}{3}$ 인 경우

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 2t \left| \frac{1}{3}t^3 + C \right| dt &= \int_{-1}^1 2t \left(\frac{1}{3}t^3 + C \right) dt \\ &= \frac{4}{15} \neq 0 \quad (\text{모순}) \end{aligned}$$

ii) $0 < C < \frac{1}{3}$ 인 경우

구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 부호 변화가 존재하므로

$g(\alpha) = 0$ ($-1 < \alpha < 0$)이라 하면 $C = -\frac{1}{3}\alpha^3$ 이고

$$\begin{aligned} &\int_{-1}^1 2t \left| \frac{1}{3}t^3 + C \right| dt \\ &= \int_{-1}^{\alpha} 2t \left(-\frac{1}{3}t^3 - C \right) dt + \int_{\alpha}^1 2t \left(\frac{1}{3}t^3 + C \right) dt \\ &= \left[-\frac{2}{15}t^5 - Ct^2 \right]_{-1}^{\alpha} + \left[\frac{2}{15}t^5 + Ct^2 \right]_{\alpha}^1 \\ &= -\frac{4}{15}\alpha^5 - 2C\alpha^2 + 2C \\ &= -\frac{4}{15}\alpha^5 + \frac{2}{3}\alpha^5 - \frac{2}{3}\alpha^3 \quad (\because C = -\frac{1}{3}\alpha^3) \\ &= \alpha^3 \left(\frac{2}{5}\alpha^2 - \frac{2}{3} \right) \neq 0 \quad (\because -1 < \alpha < 0) \end{aligned}$$

즉, $C > 0$ 인 경우는 불가능하다. 같은 방법으로 $C < 0$ 인 경우도 불가능함을 보일 수 있으므로 $C=0$ 만이 조건을 만족시키는 경우이다.

16

교과서적 해법

진수 조건에 의해

$$x+2>0 \rightarrow x>-2$$

주어진 방정식에서 로그의 밑을 모두 9로 통일하면

$$\begin{aligned}\log_3(x+2) &= \log_9(x^2+16) \\ \rightarrow \log_9(x+2)^2 &= \log_9(x^2+16) \\ \rightarrow \log_9(x^2+4x+4) &= \log_9(x^2+16) \\ \rightarrow x^2+4x+4 &= x^2+16 \\ \rightarrow 4x &= 12\end{aligned}$$

$$\therefore x=3$$

정답 3

17

교과서적 해법

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로
 $f(x)=x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+ax+b}{x(x+2)} = 3$$

분모가 0으로 수렴하고 극한이 3으로 수렴하므로

$$\text{분자도 0으로 수렴} \rightarrow b=0$$

이다. 이를 대입하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+ax}{x(x+2)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+a}{x+2} = \frac{a}{2} = 3 \\ \rightarrow a &= 6\end{aligned}$$

$$\therefore f(1) = 1+a+b = 1+6+0 = 7$$

정답 7

18

교과서적 해법

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 의 모든
 항이 양수이므로

$$a_1 > 0, r > 0$$

이다. 이때 $a_2 \neq 0$ 이므로 첫 번째 식의 양변을 a_2 로 나누면

$$\frac{a_5}{a_2} = r^3 = 8 \rightarrow r=2 (\because r>0)$$

을 얻는다. $\sum_{n=1}^6 a_n = 7$ 에서 등비수열의 합 공식을 이용하자.

$$\sum_{n=1}^6 a_n = \frac{a_1(2^6-1)}{2-1} = 63a_1 = 7 \rightarrow a_1 = \frac{1}{9}$$

$$\therefore a_8 - a_2 = a_1(r^7 - r) = \frac{1}{9}(128 - 2) = 14$$

정답 14

19

교과서적 해법

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y=f'(a)(x-a)+f(a)$$

이므로 이 직선의 y 절편은

$$(f'(a)(x-a)+f(a))\Big|_{x=0} = -af'(a)+f(a)$$

이다. 한편, 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 기울기가 1인 직선의 방정식은

$$y=(x-a)+f(a)$$

이므로 이 직선의 y 절편은

$$((x-a)+f(a))\Big|_{x=0} = -a+f(a)$$

이다. 주어진 두 y 절편의 차가 24 이므로

$$\begin{aligned} & |-af'(a)+f(a)-(-a+f(a))| \\ &= |a(1-f'(a))| \\ &= |a(1-3a^2-1)| \\ &= 3a^3 \quad (\because a>0) \\ &= 24 \\ &\rightarrow a^3=8 \end{aligned}$$

$$\therefore a=2$$

정답 2

20

교과서적 해법

빈칸 문제는 먼저 빈칸 주변을 살펴봐야 한다. (가) 가 등장하는 문장의 앞에서 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 임을 이용하면

$$\begin{aligned} \cos^2\pi\alpha+\sin^2\pi\alpha &= a^2(\sin^2\pi k+\cos^2\pi k) \\ \Leftrightarrow 1 &= a^2 \end{aligned}$$

이때 $a>0$ 이므로

$$(가) = p = 1$$

을 쉽게 얻을 수 있다. 다음으로 (나) 가 처음으로 등장하는 문장을 보면, α 의 값을 구하여 (다) 까지 함께 구해야 한다. 이때 주어진 α, k 의 범위와 등식을 정리하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}<k<1, \quad 0<\alpha<\frac{1}{2}, \quad 2<\alpha<\frac{5}{2} \\ \tan\pi\alpha &= \tan\pi\left(k+\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

이다. 등식에서 함수 $y=\tan\pi x$ 의 주기는 1 이므로

$$\begin{aligned} \alpha - \left(k+\frac{1}{2}\right) &= n \quad (n \text{ 은 정수}) \\ \rightarrow \alpha &= k+\frac{1}{2}+n \end{aligned}$$

따라서 앞서 정리한 범위를 생각하면 가능한 모든 α 의 값은

$$\alpha = k - \frac{1}{2} (n=-1), \quad \alpha = k + \frac{3}{2} (n=1)$$

뿐이므로

$$(나) = q = -\frac{1}{2}, \quad (다) = r = \frac{3}{2}$$

$$\therefore p+4q+16r = 1+4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+16\cdot\frac{3}{2} = 23$$

정답 23

21

실전적 해법

구간별 함수의 연속성

실전 개념

$x=a$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
 $f(a)=g(a)$ 이면 함수 $p(x)=\begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

편의상

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ g(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=0$ 에서도 연속이다. 따라서 실전 개념 구간별 함수의 연속성 에 의해

$$f(0)=g(0)$$

주어진 항등식에 $x=0$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} f(0)+g(0) &= \left(-x^4+\frac{4}{3}x^3+2\right)\Big|_{x=0} = 2 \\ \rightarrow f(0) &= g(0) = 1 \cdots \textcircled{A} \\ \rightarrow h(0) &= 1 \end{aligned}$$

이때 함수 $h(x)$ 는 오직 하나의 극값 3을 가진다고 했으므로

$$\begin{aligned} \text{함수 } h(x) \text{는 } x=0 \text{에서 극값을 갖지 않음} \\ \rightarrow x=0 \text{의 좌우에서 } h'(x) \text{의 부호가 바뀌지 않음} \\ \rightarrow f'(0) \times g'(0) \geq 0 \end{aligned}$$

이어야 한다. 주어진 항등식을 미분하고 $x=0$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} f'(x)+g'(x) &= -4x^3+4x^2 \cdots \textcircled{B} \\ \rightarrow f'(0)+g'(0) &= 0 \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$f'(0) = g'(0) = 0 \cdots \textcircled{C}$$

다음으로 주어진 조건 $f'(1)=g'(1)$ 을 이용하자. ㉔에 $x=1$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} f'(1)+g'(1) &= 0 \\ \rightarrow f'(1) &= g'(1) = 0 \cdots \textcircled{D} \end{aligned}$$

이다. 이제 ㉔와 ㉔에서

$$\begin{aligned} \text{이차방정식 } f'(x)=0 \text{의 두 실근이 } 0, 1 \\ \rightarrow f'(x) &= px(x-1) \quad (p \neq 0 \text{인 실수}) \\ \rightarrow g'(x) &= -4x^3+(4-p)x^2+px \quad (\because \textcircled{B}) \end{aligned}$$

로 식을 세울 수 있다. 이때 $h(x)$ 가 오직 하나의 극값 3을 가진다는 조건을 생각하자. 함수 $f(x)$ 는 $x < 0$ 에서 극값을 갖지 않으므로

$x > 0$ 에서 함수 $g(x)$ 가 오직 하나의 극값 3을 가진다

는 것을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} g'(x) &= -x\{4x^2-(4-p)x-p\} \\ &= -x(4x+p)(x-1) \end{aligned}$$

에서 $-\frac{p}{4}$ 가 양수이면

함수 $g(x)$ 가 $x > 0$ 에서 서로 다른 2개의 극값을 가지거나 극값을 갖지 않음 ...★

↓

$-\frac{p}{4} < 0$ 이고 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 3을 가짐

이제 $g(x)$ 의 식을 세우고 p 의 값을 구하자. $g'(x)$ 를 적분하면

$$\begin{aligned} g(x) &= -x^4+\frac{4-p}{3}x^3+\frac{p}{2}x^2+C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ \rightarrow C &= 1, \quad g(x) = -x^4+\frac{4-p}{3}x^3+\frac{p}{2}x^2+1 \quad (\because \textcircled{A}) \\ \rightarrow g(1) &= -1+\frac{4-p}{3}+\frac{p}{2}+1 = 3 \\ \rightarrow p &= 10 \end{aligned}$$

구하는 값이 $f(3)$ 이므로 앞서 구한 $f'(x)$ 를 적분하자.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 10x(x-1) \\ \rightarrow f(x) &= \frac{10}{3}x^3-5x^2+C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ \rightarrow C &= 1, \quad f(x) = \frac{10}{3}x^3-5x^2+1 \quad (\because \textcircled{A}) \end{aligned}$$

$$\therefore f(3) = 90 - 45 + 1 = 46$$

논리적 정당화

★의 이유를 자세히 살펴보자.

$$-\frac{p}{4} = 1 \rightarrow g'(x) = -4x(x-1)^2$$

↓

함수 $g(x)$ 는 $x > 0$ 에서 극값을 갖지 않음

$$-\frac{p}{4} > 1 \rightarrow \text{함수 } g(x) \text{는 } x=1 \text{에서 극소,}$$

$$x = -\frac{p}{4} \text{에서 극대}$$

$$0 < -\frac{p}{4} < 1 \rightarrow \text{함수 } g(x) \text{는 } x = -\frac{p}{4} \text{에서 극소}$$

$$x=1 \text{에서 극대}$$

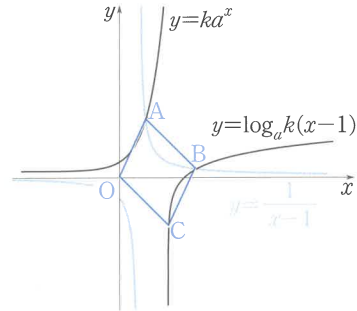
이므로 $-\frac{p}{4}$ 가 양수이면 서로 다른 2개의 극값을 가지거나 극값을 갖지 않는 것을 알 수 있다.

정답 46

22

교과서적 해법

주어진 세 곡선과 평행사변형 OABC를 먼저 좌표평면에 나타내어 보자. (나)조건과 로그함수의 진수조건에 의해 점 C가 제4사분면 위의 점이므로, 주어진 상황은 다음 그림과 같다.



이때 직선 OC의 기울기가 -1 이므로, 평행사변형의 성질에 의해 직선 AB의 기울기도 -1 이다. 그런데 두 점 A, B가 모두 곡선 $y = \frac{1}{x-1}$ 위의 점이고, 곡선 $y = \frac{1}{x-1}$ 은 기울기가 1 인 직선 $y = x-1$ 에 대칭이므로

두 점 A, B는 직선 $y = x-1$ 에 대칭

$$\rightarrow A\left(\alpha, \frac{1}{\alpha-1}\right) \text{이라 하면 } B\left(\frac{1}{\alpha-1}+1, \alpha-1\right) \dots ①$$

이라 할 수 있다. 또한 점 A가 곡선 $y = ka^x$ 위의 점이므로

$$\frac{1}{\alpha-1} = ka^\alpha \rightarrow k = \frac{a^{-\alpha}}{\alpha-1}$$

이다. 이제 점 C의 x 좌표를 t 라 하면 (나)조건에 의해

$$C(t, -t)$$

이고, 이 점 C가 곡선 $y = \log_a k(x-1)$ 위의 점이므로

$$-t = \log_a k(t-1) \rightarrow k = \frac{a^{-t}}{t-1}$$

을 얻는다. 이는 앞서 얻은 k 의 식과 동일한 구조인데, 앞서 그린 그림에서 두 곡선 $y = ka^x$ 과 $y = \frac{1}{x-1}$ 의 교점의 유일성을 생각하면 $\alpha = t$ 임을 알 수 있다.★ 즉,

$$C(\alpha, -\alpha)$$

이고, $\square OABC$ 가 평행사변형을 이용하면

$$(\text{점 B의 } x \text{좌표}) = (\text{점 A의 } x \text{좌표}) + \alpha = 2\alpha$$

$$\rightarrow 2\alpha = \frac{1}{\alpha-1} + 1$$

$$\rightarrow 2\alpha^2 - 3\alpha = \alpha(2\alpha - 3) = 0$$

이때 그림에서 $ka^\alpha > 0$ 이므로 $\frac{1}{\alpha-1} > 0$ 임을 알 수 있고, 따라서

$$\alpha > 1 \rightarrow \alpha = \frac{3}{2}$$

$$\rightarrow A\left(\frac{3}{2}, 2\right), B\left(3, \frac{1}{2}\right), C\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

을 얻는다. 이제 이를 다시 주어진 곡선의 식에 대입하여 a, k 를 구하자. 먼저 $y = ka^x$ 에 점 A의 좌표를 대입하면

$$2 = ka^{\frac{3}{2}} \dots \textcircled{A}$$

이고, $y = \log_a k(x-1)$ 에 점 B의 좌표를 대입하면

$$\frac{1}{2} = \log_a 2k \rightarrow a^{\frac{1}{2}} = 2k$$

이를 다시 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$2 = k \times (2k)^3 = 8k^4$$

$$\rightarrow k^4 = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow a = (2k)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

$$\therefore k^4 + a = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} \rightarrow p+q=13$$

논리적 정당화

★에서는

$$k = \frac{a^{-\alpha}}{\alpha-1} = \frac{a^{-t}}{t-1} \rightarrow \alpha=t$$

를 도출할 때,

양수 k 에 대하여 $k = \frac{a^{-\alpha}}{\alpha-1}$ 을 만족시키는

양수 α 의 값이 유일하다는 사실

을 그림으로부터 직관적으로 활용했다. 이를 조금 더 살펴 보자.

α 는 두 곡선 $y = ka^x$, $y = \frac{1}{x-1}$ 의 교점의 x 좌표

인데, $ka^x > 0$ 에서 $\frac{1}{x-1} > 0$ 이므로 $\alpha > 1$ 이어야 한다.

그런데 $x > 1$ 에서 곡선 $y = ka^x$ 은 증가하는데 반해 곡선 $y = \frac{1}{x-1}$ 은 감소하므로, 두 곡선의 교점은 유일하다. 따라서 $\alpha = t$ 라 할 수 있다.

 CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 직선 $y = x-1$ 에 대칭이동한다는 것은 곧

직선 $y = x$ 에 대칭이동한 후

x 축 방향으로 1, y 축 방향으로 -1만큼 평행이동

하는 것과 같음을 이용한 것이다.

정답 13

확률과 통계

23

교과서적 해법

여섯 개의 숫자 1, 2, 2, 2, 3, 3을 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는 같은 것이 있는 순열에 의해

$$\frac{6!}{3!2!} = 60$$

정답 ①

24

교과서적 해법

사건의 독립

교과서 개념

- ① '두 사건 A, B가 서로 독립'
 $\Leftrightarrow P(A) = P(A|B)$
 $\Leftrightarrow$ 사건 B는 사건 A에 영향을 주지 않는다.
 ② 두 사건 A, B가 서로 독립인지를 확인할 때에는 위의 정의로 확인하기도 하지만 필요충분조건이 되는 다음 식으로도 확인할 수 있다.
 $P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (P(A) > 0, P(B) > 0)$

확률의 덧셈정리

교과서 개념

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (확률의 덧셈정리)
 $\rightarrow$ 두 사건 A, B가 서로 배반사건이면
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

두 사건 A, B가 서로 독립이고, $P(A) = 3P(B)$ 이므로

교과서 개념 사건의 독립의 필요충분조건에 의해

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = 3\{P(B)\}^2 = \frac{1}{12}$$

$$\rightarrow P(B) = \frac{1}{6} \quad (\because P(B) > 0)$$

$$\rightarrow P(A) = \frac{1}{2} \quad (\because P(A)P(B) = \frac{1}{12})$$

이때 교과서 개념 확률의 덧셈정리를 이용하면

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{7}{12} \end{aligned}$$

정답 ②

25

교과서적 해법

이항정리

교과서 개념

다항식 $(a+b)^n$ 을 전개하면 다음과 같다.

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$$

이를 이항정리라고 부르며, 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 각 항의 계수

$${}_nC_0, {}_nC_1, {}_nC_2, \dots, {}_nC_r, \dots, {}_nC_n$$

을 다항식 $(a+b)^n$ 의 이항계수라 한다.

교과서 개념 이항정리의 공식에 대입하면

$$(x+a)^4 = \sum_{k=0}^4 {}_4C_k x^{4-k} a^k \dots \textcircled{A}$$

이므로 $\left(x + \frac{2}{x}\right)(x+a)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는

$$x \times (\textcircled{A} \text{의 } x^2 \text{ 항}) \dots \textcircled{B}$$

+

$$\frac{2}{x} \times (\textcircled{A} \text{의 } x^4 \text{ 항}) \dots \textcircled{C}$$

의 계수이다.

$$\textcircled{B} = x \times {}_4C_2 x^2 a^2 = 6a^2 x^3$$

$$\textcircled{C} = \frac{2}{x} \times {}_4C_0 x^4 a^0 = 2x^3$$

$$\therefore 6a^2 + 2 = 26 \rightarrow a^2 = 4 \rightarrow a = 2 \quad (\because a > 0)$$

정답 ④

26

교과서적 해법

주어진 조건에 공식 $\bar{X} \pm 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 를 적용하여 바로 얻을 수 있는 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\begin{aligned}\bar{X} - 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{196}} &\leq m \leq \bar{X} + 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{196}} \\ \Leftrightarrow \bar{X} - 0.7 &\leq m \leq \bar{X} + 0.7\end{aligned}$$

이다. 이때 $a+b=1.6$ 이므로

$$\begin{aligned}a+b &= (\bar{X}-0.7) + (\bar{X}+0.7) = 2\bar{X} = 1.6 \\ \rightarrow \bar{X} &= 0.8\end{aligned}$$

$$\therefore a \times b = (\bar{X}-0.7) \times (\bar{X}+0.7) = 0.1 \times 1.5 = 0.15$$

정답 ③

27

교과서적 해법 1

‘경우의 수 관점’으로 접근해 보자.

① 전체 경우의 수

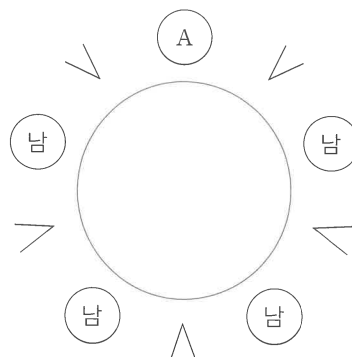
7명의 학생이 원형 탁자에 둘러앉는 경우의 수는 원순열에 의해 $(7-1)! = 720$ 이다.

② 원하는 경우의 수

‘여학생끼리 이웃하거나, 학생 A가 여학생과 이웃하지 않는 경우의 수’를 구해야 하므로 여사건

여학생끼리 이웃하지 않고, 학생 A는 여학생과 이웃하는 경우의 수

를 활용하자. 먼저, 학생 A를 포함하여 남학생 5명을 원형 탁자에 둘러앉히는 경우의 수는 원순열에 의해 $(5-1)! = 24$ 이다.



남학생 사이의 5개의 빈자리 중

적어도 한 여학생이 학생 A와 이웃

해야 하므로 여사건

학생 A가 여학생과 이웃하지 않는 경우

를 떠올릴 수 있다. 이때 경우의 수는

$$\begin{aligned}& (5 \text{ 개의 자리에 여학생 2명을 앉히는 경우의 수}) \\ & - (\text{학생 A와 이웃하지 않는 3개의 자리에 여학생을} \\ & \quad \text{앉히는 경우의 수}) \\ & = {}_5P_2 - {}_3P_2 = 20 - 6 = 14\end{aligned}$$

이므로 원하는 경우의 수는

$$720 - 24 \times 14 = 384$$

임을 알 수 있다.

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{384}{720} = \frac{8}{15}$$

교과서적 해법 2

교과서적 해법 1과 같이 전체 경우의 수를 구한 뒤, ‘② 원하는 경우의 수’에서 여사건을 이용하지 않고, 직접 경우의 수를 구해보자. 편의상

사건 A: 여학생끼리 이웃하는 경우

사건 B: 학생 A가 여학생과 이웃하지 않는 경우

라 하면 $n(A \cup B)$ 의 값을 구하면 된다. 합집합의 원소의 개수는

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

이므로 $n(A)$, $n(B)$, $n(A \cap B)$ 의 값을 구하자.

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{240 + 288 - 144}{720} = \frac{384}{720} = \frac{8}{15}$$

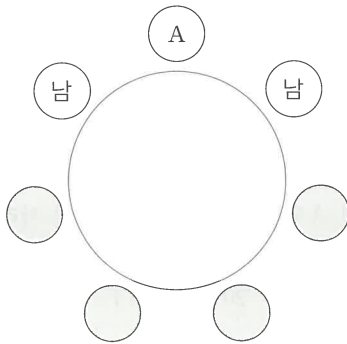
i) $n(A)$

여학생 2명을 한 묶음으로 생각하여 원 모양으로 모든 학생을 배치하는 방법의 수는 $5!$ 이고, 묶음 안에서 여학생끼리 자리를 바꾸어 앉는 방법의 수는 2이다. 따라서 i)의 경우의 수는

$$5! \times 2 = 120 \times 2 = 240$$

ii) $n(B)$

먼저 학생 A를 앉히는 경우의 수는 '회전하여 일치하는 것은 같은 것'에 의해 1이다. A를 탁자에 앉히고 나서, A의 양쪽 자리에는 남학생이 앉아야 하므로 경우의 수는 ${}_4P_2$ 이다.



따라서 $1 \times {}_4P_2 \times$ 라 적고, A의 양옆에 남학생 둘이 앉은 상황으로 고정하자. 남은 네 자리에 4명을 앉히는 방법의 수는 $4!$ 이므로 ii)의 경우의 수는

$$1 \times {}_4P_2 \times 4! = 1 \times 12 \times 24 = 288$$

iii) $n(A \cap B)$

ii)와 마찬가지로 A를 탁자에 앉힌 뒤, A의 양쪽 자리에는 남학생이 앉은 상황으로 고정하고, $1 \times {}_4P_2 \times$ 라 적자.

이때 여학생끼리 이웃해야 하므로 남은 네 자리에 여학생 2명을 앉히는 방법의 수는 3이고, 여학생끼리 자리를 바꾸어 앉는 방법의 수는 2이다. 또한, 나머지 두 자리에 남학생 2명을 앉히는 방법의 수는 $2!$ 이므로 iii)의 경우의 수는

$$1 \times {}_4P_2 \times 3 \times 2 \times 2! = 1 \times 12 \times 3 \times 2 \times 2 = 144$$

정답 ⑤

28

교과서적 해법

(가)조건에서 파란색 카드 사이에 놓여 있는 카드의 색의 가짓수가 2이므로 파란색 카드 사이에 노란색 카드가 적어도 한 장 있어야 한다. 편의상

파란색 카드를 B , 노란색 카드를 Y
카드 사이와 양 끝에 생기는 자리를 $\vee$

라 하면 가능한 카드의 배열은

- i) $\vee B \vee Y \vee Y \vee B \vee$
- ii) $\vee Y \vee B \vee Y \vee B \vee$
- iii) $\vee B \vee Y \vee B \vee Y \vee$

이다. 이때 왼쪽에서부터 $\vee$ 에 놓여 있는 빨간색 카드의 개수를 $x_n (n=1, 2, 3, 4, 5)$ 라 하면

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 6, \\ x_n (1 \leq n \leq 5, n \text{은 자연수}) &\text{는 음이 아닌 정수} \\ \rightarrow (\vee \text{에 빨간색 카드를 놓는 경우의 수}) \\ &= {}_5H_6 = {}_{10}C_6 = 210 \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

임을 생각하여 각각의 경우에 대해 (나)조건을 만족시키는 빨간색 카드 6장을 배열하는 경우의 수를 구하자.

- i) $\vee B \vee Y \vee Y \vee B \vee$
노란색 카드 사이에 놓여 있는 빨간색 카드의 개수
 $= x_3$
파란색 카드 사이에 놓여 있는 빨간색 카드의 개수
 $= x_2 + x_3 + x_4$

이므로 (가)조건을 만족시키려면

$$x_2 + x_3 + x_4 \geq 1$$

이어야 하고, (나)조건을 만족시키려면

$$x_3 < x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow x_2 + x_4 > 0$$

이어야 한다. (나)조건을 만족시키면 항상 (가)조건을 만족시키므로 전체 경우의 수에서

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 6, x_2 + x_4 = 0 \text{을}$$

만족시키는 음이 아닌 정수의 순서쌍

$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 의 개수

를 뺀 것이 곧 원하는 경우의 수이다. 이때

$$x_2 + x_4 = 0 \rightarrow x_2 = x_4 = 0$$

이므로

$$\begin{aligned} (x_1 + x_3 + x_5 = 6 \text{을 만족시키는 음이 아닌 정수의} \\ \text{순서쌍 } (x_1, x_3, x_5) \text{의 개수}) &= {}_3H_6 = {}_8C_6 = 28 \\ \downarrow \\ (\text{원하는 경우의 수}) &= 210 - 28 = 182 (\because \textcircled{A}) \end{aligned}$$

- ii) $\vee Y \vee B \vee Y \vee B \vee$
노란색 카드 사이에 놓여 있는 빨간색 카드의 개수
 $= x_2 + x_3$
파란색 카드 사이에 놓여 있는 빨간색 카드의 개수
 $= x_3 + x_4$

이므로 (가)조건을 만족시키려면

$$x_3 + x_4 \geq 1$$

이고, (나)조건을 만족시키려면

$$x_2 + x_3 < x_3 + x_4 \rightarrow x_2 < x_4$$

이어야 한다. i)에서와 마찬가지로 (나)조건을 만족시키면 항상 (가)조건을 만족시키므로 (나)조건을 만족시키는 경우의 수만 구하면 충분하다.

이때 $x_2 < x_4$ 인 경우의 수와 $x_2 > x_4$ 인 경우의 수는 같으므로 전체 경우의 수에서

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 6, x_2 = x_4 \text{를} \\ \text{만족시키는 음이 아닌 정수의 순서쌍} \\ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) &\text{의 개수} \end{aligned}$$

를 뺀 뒤, 2로 나누어 원하는 경우의 수를 구하자.

$$x_2 = x_4 = 0: x_1 + x_3 + x_5 = 6 \rightarrow {}_3H_6$$

$$x_2 = x_4 = 1: x_1 + x_3 + x_5 = 4 \rightarrow {}_3H_4$$

$$x_2 = x_4 = 2: x_1 + x_3 + x_5 = 2 \rightarrow {}_3H_2$$

$$x_2 = x_4 = 3: x_1 + x_3 + x_5 = 0 \rightarrow {}_3H_0$$

↓

(원하는 경우의 수)

$$= \frac{210 - ({}_3H_6 + {}_3H_4 + {}_3H_2 + {}_3H_0)}{2} (\because \textcircled{A})$$

$$= \frac{210 - ({}_8C_6 + {}_6C_4 + {}_4C_2 + {}_2C_0)}{2}$$

$$= \frac{210 - (28 + 15 + 6 + 1)}{2} = 80$$

iii) $\vee B \vee Y \vee B \vee Y \vee$

ii)의 경우와 마찬가지로 생각하면 $x_2 > x_4$ 여야 하므로
경우의 수가 ii)와 같음을 알 수 있다.

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 182 + 80 + 80 = 342$$

정답 ②

29

실전적 해법

정규분포 문제의 빠른 풀이법

실전 개념

① 문제에서 주어진 값이

평균에서 표준편차의 몇 배만큼 떨어져 있는가?

를 생각한다.

② a 배, b 배라는 결론이 나오면 그 배수와 정규분포 그래프를 머리에 그려 본다.

③ 표준정규분포표를 보고 계산한다.

즉, $m + k\sigma$ 는 평균에서 표준편차의 k 배만큼 떨어져 있으므로 표준화하면 k 임을 암산으로 알 수 있다는 것이다. 이 과정이 익숙해지면 많은 정규분포 문제를 암산으로 해결할 수 있다.

주어진 시행을 한 번 하여 기록한 수가 자연수일 확률을 p 라 하면 확률변수 X 는 이항분포 $B(980, p)$ 를 따른다. 따라서 확률변수 X 의 평균과 분산을 구하면

$$E(X) = 980p = 350 \rightarrow p = \frac{5}{14}$$

$$V(X) = 980p(1-p) = 980 \times \frac{5}{14} \times \frac{9}{14} = 225 \\ = 15^2$$

임을 알 수 있다. 이때 시행 횟수 980 은 충분히 큰 수이므로

확률변수 X 는 정규분포 $N(350, 15^2)$ 을 따름

즉, 구하는 값에서 $1000 \times P(X \geq 380)$ 의 값은

실전 개념 정규분포 문제의 빠른 풀이법 을 생각하면

380 은 평균 350 으로부터 표준편차의 2 배

만큼 떨어져 있으므로 주어진 표준정규분포표를 활용하여 구하는 확률을 빠르게 계산할 수 있다.

$$1000 \times P(X \geq 380) = 1000 \times P(Z \geq 2) \\ = 1000 \times 0.023 \\ = 23$$

이제 주어진 시행에서

기록한 수가 자연수일 확률이 $\frac{5}{14}$

라는 것을 통해 n 의 값을 구하자. 먼저 $\frac{b}{a}$ 가 자연수이려면

$$\begin{aligned} b \text{가 } a \text{의 배수} &\rightarrow a=2 \text{일 때 } b \text{는 짝수,} \\ &a=4 \text{일 때 } b \text{는 } 4 \text{의 배수} \end{aligned}$$

여야 한다. 따라서

집합 A 에서 임의로 선택한 원소 a 의 값에 따라 기록한 수가 자연수일 확률 ... ㉠

을 구하자. 먼저 $a=2$ 인 경우를 생각하면 $n(A)=2$ 이므로

$$(a=2 \text{일 확률}) = \frac{1}{2}$$

이다. 또한, 집합 B 의 원소의 개수는 $2n$ 이고 그중 짝수의 개수는 n 이므로

$$\begin{aligned} (b \text{가 짝수일 확률}) &= \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \\ \rightarrow (a=2 \text{일 때 ㉠}) &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 다음으로 $a=4$ 인 경우를 생각하자. $a=2$ 인 경우와 마찬가지로 $a=4$ 일 확률은 $\frac{1}{2}$ 인데, 집합 B 에서 4의 배수의 개수는 n 의 홀·짝 여부에 따라 달라지므로 경우를 나누어 생각하자.

만약 $n=2m$ (m 은 자연수)이면

$$\begin{aligned} (b \text{가 } 4 \text{의 배수일 확률}) &= \frac{m}{4m} = \frac{1}{4} \\ \rightarrow (a=4 \text{일 때 ㉠}) &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \\ \rightarrow p &= \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

이므로 $p=\frac{5}{14}$ 에 모순이다. 따라서 $n=2m-1$ (m 은 자연수)이다. 즉,

$$(b \text{가 } 4 \text{의 배수일 확률}) = \frac{m-1}{4m-2}$$

$$\rightarrow (a=4 \text{일 때 ㉠}) = \frac{1}{2} \times \frac{m-1}{4m-2}$$

$$\rightarrow p = \frac{1}{4} + \frac{m-1}{4(2m-1)} = \frac{3m-2}{4(2m-1)} = \frac{5}{14}$$

$$\rightarrow m=4, n=7$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = n+23 = 30$$

교과서적 해법

실전적 해법과 같은 과정을 통하여 확률변수 X 가 정규분포 $N(350, 15^2)$ 을 따른다는 것을 파악하고, 구하는 확률을 표준화하자.

$$\begin{aligned} P(X \geq 380) &= P\left(Z \geq \frac{380-350}{15}\right) \\ &= P(Z \geq 2) \\ &= 0.5 - 0.477 = 0.023 \end{aligned}$$

이후의 풀이는 실전적 해법과 동일하다.

정답 30

30

교과서적 해법

STEP
01

조건부확률의 분모 계산하기

' $N > 230$ 일 때, ~'까지만 보고 일단 해당하는 확률을 계산하자.

규칙에 의해 숫자를 기록하려면 두 주머니 A, B에서 같은 숫자가 적힌 공을 꺼내야 하므로 다음과 같이 한 번의 시행에서 일어날 수 있는 모든 사건의 확률을 구할 수 있다.

$$(\text{숫자 2를 기록할 확률}): \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$(\text{숫자 3을 기록할 확률}): \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$(\text{숫자를 기록하지 않을 확률}): 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right) = \frac{3}{4}$$

이제 $N > 230$ 일 확률을 구하자. 먼저

N 이 네 자리의 자연수

인 경우를 생각하면 숫자 2, 3을 네 번 기록해야 하므로 이 경우 확률은

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right)^4 = \left(\frac{1}{4} \right)^4$$

임을 알 수 있다. 다음으로

N 이 세 자리의 자연수이면서 230보다 큰 경우

를 생각하자. 먼저 N 이 세 자리의 자연수가 되려면 네 번의 시행 중 숫자가 세 번 기록되고, 한 번은 기록되지 않아야 한다.

따라서 ${}_4C_1 \times \frac{3}{4} \times$ 라 적고, 마지막 시행만 기록되지 않은 상황으로 고정하자. 만들 수 있는 세 자리의 자연수 중 230보다 큰 경우는

(백의 자리가 3인 경우) 또는

(백의 자리가 2, 십의 자리가 3인 경우)

뿐이므로 각 경우에 대하여 확률을 구하면

$$(\text{백의 자리가 3일 확률}): \frac{1}{12} \times \left(\frac{1}{4} \right)^2$$

$$(\text{백의 자리가 2, 십의 자리가 3일 확률}): \frac{1}{6} \times \frac{1}{12} \times \frac{1}{4}$$

↓

(N 이 세 자리의 자연수이고 $N > 230$ 일 확률)

$$= {}_4C_1 \times \frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{12} \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{1}{6} \times \frac{1}{12} \times \frac{1}{4} \right)$$

$$= {}_4C_1 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{12} \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right)$$

$$= \frac{5}{4^3 \times 3}$$

이다. 따라서 조건부확률의 분모에 해당하는 확률은

$$\left(\frac{1}{4} \right)^4 + \frac{5}{4^3 \times 3} = \frac{23}{4^4 \times 3}$$

임을 알 수 있다.

STEP
02

조건부확률의 분자 계산하기

앞선 경우와 마찬가지로 ${}_4C_1 \times \frac{3}{4} \times$ 라 적고, 마지막 시행만 기록되지 않은 상황으로 고정하자. 이때 앞서 구한 230보다 큰 세 자리의 자연수 중에서 십의 자리가 2인 수는 322, 323뿐이다. 따라서

(백의 자리가 3이고 십의 자리가 2일 확률)

$$= \frac{1}{12} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$$

이므로 조건부확률의 분자에 해당하는 확률은

$${}_4C_1 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{12} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4^2 \times 6}$$

임을 알 수 있다.

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{\frac{1}{4^2 \times 6}}{\frac{23}{4^4 \times 3}} = \frac{8}{23} \rightarrow p+q = 31$$

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정

STEP 01 조건부확률의 분모 계산하기

- ① 각 숫자가 기록될 확률과 어떤 숫자도 기록되지 않을 확률을 구한다.
- ② $N > 230$ 을 만족시키는 경우엔 N 이 네 자리의 자연수인 경우가 있고, 그 확률을 구할 수 있다.
- ③ $N > 230$ 을 만족시키는 경우엔 N 이 세 자리의 자연수이고 백의 자리가 3 인 경우 또는 백의 자리가 2, 십의 자리가 3 인 경우가 있고, 그 확률을 구할 수 있다.

STEP 02 조건부확률의 분자 계산하기

- ① $N > 230$, N 이 세 자리의 자연수이고 십의 자리가 2 인 경우는 $N = 322, 323$ 뿐이고, 그 확률을 구할 수 있다.

정답 31

미적분

23

실전적 해법

극한에서 자주 활용되는 근사

실전 개념

$f(x) \rightarrow 0$ 일 때, 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\textcircled{1} \sin \{f(x)\} \approx \tan \{f(x)\} \approx e^{f(x)} - 1 \approx \ln \{1 + f(x)\} \approx f(x)$$

$$\textcircled{2} 1 - \cos \{f(x)\} \approx \frac{1}{2} \{f(x)\}^2$$

$$\textcircled{3} \sec \{f(x)\} - 1 \approx \frac{1}{2} \{f(x)\}^2$$

$$\textcircled{4} \tan \{f(x)\} - \sin \{f(x)\} \approx \frac{1}{2} \{f(x)\}^3$$

$$\textcircled{5} a^{f(x)} - 1 \approx (\ln a)f(x)$$

$$\textcircled{6} \log_a \{1 + f(x)\} \approx \frac{f(x)}{\ln a}$$

실전 개념 극한에서 자주 활용되는 근사 를 활용하자.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x} = 4$$

교과서적 해법

$\lim_{\star \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\star)}{\star}$ 꼴로 나타내면 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{x} = 4 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{4x} = 4 \times 1 = 4$$

정답 ④

24

교과서적 해법

배각공식

실전 개념

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \cos 2\alpha &= \cos(\alpha + \alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ &= 2\cos^2 \alpha - 1 \\ &= 1 - 2\sin^2 \alpha \\ \textcircled{2} \sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) = 2\sin \alpha \cos \alpha \\ \textcircled{3} \tan 2\alpha &= \tan(\alpha + \alpha) = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \end{aligned}$$

실전 개념 배각공식 에 의해 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ 이고

$$(\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x$$

이므로 $\sin^2 x + 1 = t$ 로 치환하여 적분할 생각을 할 수 있다.

$$2\sin x \cos x dx = dt, \quad x : \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \Leftrightarrow t : \left[1, \frac{3}{2}\right]$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 1} dx = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{t} dt = \left[\ln t \right]_1^{\frac{3}{2}} = \ln \frac{3}{2}$$

정답 ①

25

교과서적 해법

$\frac{a_n}{\sqrt{n^3+1}}$ 의 극한값이 주어져 있으므로 $\frac{a_n}{\sqrt{n^3+1}}$ 이 드러나도록 구하는 극한식을 변형하자.

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \times (\sqrt{n+2} - \sqrt{n})}{2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n^3+1}} \times \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}}{2n} \times \sqrt{n^3+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n^3+1}} \times \frac{\sqrt{n^3+1}}{n(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n^3+1}} \times \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n^3}}}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1} \\ &= 3 \times \frac{1}{1+1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

정답 ②

26

교과서적 해법

주어진 입체도형을 x 축에 수직으로 자른 단면은

한 변의 길이가 $\frac{1}{x} \tan \frac{\pi}{x}$ 인 정사각형

이므로 그 단면의 넓이는 $\frac{1}{x^2} \tan^2 \frac{\pi}{x}$ 이다. 따라서

$$(\text{구하는 부피}) = \int_3^6 \frac{1}{x^2} \tan^2 \frac{\pi}{x} dx \cdots \textcircled{A}$$

이다. 이때

$$\tan^2 \frac{\pi}{x} = \sec^2 \frac{\pi}{x} - 1$$

임을 떠올리면 $\textcircled{A}$ 를 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\textcircled{A} = \int_3^6 \frac{1}{x^2} \sec^2 \frac{\pi}{x} dx - \int_3^6 \frac{1}{x^2} dx$$

$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ 이므로 $\frac{1}{x} = t$ 로 치환하여 적분하자.

$$-\frac{1}{x^2} dx = dt, \quad x : [3, 6] \Leftrightarrow t : \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right]$$

$\Downarrow$

$$\textcircled{A} = \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} \sec^2 \pi t dt - \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} 1 dt$$

$$\therefore (\text{구하는 부피}) = \left[\frac{1}{\pi} \tan \pi t \right]_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3\pi} - \frac{1}{6}$$

정답 ④

27

교과서적 해법

점 $A\left(a, a + \frac{\pi}{2}\right)$ 가 곡선 C 위에 있으므로 대입하면

$$2 \cos\left(a + a + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(a - a - \frac{\pi}{2}\right) = k \cos a$$

$$\rightarrow -2 \sin 2a = k \cos a$$

$$\rightarrow -4 \sin a \cos a = k \cos a \quad (\because \sin 2a = 2 \sin a \cos a)$$

$$\rightarrow k = -4 \sin a \cdots \textcircled{A} \quad (\because 0 < a < \frac{\pi}{2} \text{ 일 때 } \cos a \neq 0)$$

음함수의 미분법을 이용해 주어진 곡선 C 의 방정식의 양변을 x 에 대하여 미분하자.

$$-2 \sin(x+y) \cdot \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) - \sin(x-y) \cdot \left(1 - \frac{dy}{dx}\right)$$

$$= -k \sin x$$

곡선 C 위의 점 A 에서의 접선의 기울기가 -1 이므로

$$x = a, \quad y = a + \frac{\pi}{2} \text{ 일 때 } \frac{dy}{dx} = -1$$

이다. 따라서 대입하면

$$0 - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \cdot 2 = -k \sin a$$

$$\rightarrow 4 \sin^2 a = 2 \quad (\because \textcircled{A})$$

$$\rightarrow \sin a = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\because 0 < a < \frac{\pi}{2} \text{ 일 때 } \sin a > 0)$$

$$\rightarrow a = \frac{\pi}{4}, \quad k = -2\sqrt{2} \quad (\because 0 < a < \frac{\pi}{2})$$

$$\therefore a \times k = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

정답 ⑤

28

교과서적 해법

함수 $f(x)$ 의 증가·감소를 파악하기 위해 $f'(x)$ 를 구하자.

$$f(x) = \begin{cases} -xe^{-x+k} & (x < 0) \\ -xe^{x+k} & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$f'(x) = \begin{cases} (x-1)e^{-x+k} & (x < 0) \\ -(x+1)e^{x+k} & (x > 0) \end{cases}$$

이때

$$x < 0 \text{에서 } f'(x) = (x-1)e^{-x+k} < 0$$

$$x > 0 \text{에서 } f'(x) = -(x+1)e^{x+k} < 0$$

이고, $f(0)=0$ 이므로 미분계수의 정의에 의해

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-xe^{|x|+k}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (-e^{|x|+k}) = -e^k$$

을 얻는다. 즉,

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능한 감소함수이다. 이제 주어진 조건을 해석하기 위해 박스 조건의 함수를 $h(x) = f'(a)g(x) - x$ 라 하자. 함수 $h(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값 16을 가지므로

$$h(x) = f'(a)g(x) - x \rightarrow h'(x) = f'(a)g'(x) - 1 \dots ①$$

 $\Downarrow$

$$h'(a) = f'(a)g'(a) - 1 = 0 \dots ②$$

$$h(a) = f'(a)g(a) - a = 16 \dots ③$$

이다. 이때 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 서로 역함수 관계이므로 ②에서

$$f'(a) \times \frac{1}{f'(g(a))} - 1 = 0 \rightarrow f'(a) = f'(g(a))$$

임을 알 수 있다. 이때 함수 $f(x)$ 의 대칭성을 살펴보면

$$f(-x) = -f(x) \rightarrow f'(-x) = f'(x)$$

이다. 한편 $x > 0$ 에서

$$f''(x) = -(x+2)e^{x+k} < 0$$

 $\rightarrow f'(x)$ 는 $x > 0$ 에서 감소따라서 $f'(a) = f'(g(a))$ 에서

$$a = g(a) \text{ 또는 } a + g(a) = 0$$

만약 $g(a) = a$ 이면

$$f(a) = a \Leftrightarrow -ae^{|a|+k} = a$$

$$\rightarrow a = 0$$

$$\rightarrow f'(a)g(a) - a = 0$$

$$\rightarrow \textcircled{B} \text{에 모순}$$

이다. 따라서

$$a \neq 0, a + g(a) = 0 \rightarrow f(-a) = a$$

$$\rightarrow ae^{|a|+k} = a$$

$$\rightarrow e^{|a|+k} = 1 (\because a \neq 0)$$

$$\rightarrow |a| + k = 0 \dots \textcircled{C}$$

을 얻는다. $g(a) = -a$ 를 ③에 대입하면

$$f'(a)g(a) - a = 16 \Leftrightarrow -a(f'(a) + 1) = 16$$

이고 a 의 부호에 따라 $f'(a)$ 를 구하는 식이 달라지므로 경우를 나누어 살펴보자.i) $a > 0$ 일 때③에서 $a + k = 0$ 이므로

$$f'(a) = -(a+1)e^{a+k} = -(a+1)$$

$$\rightarrow -a(f'(a) + 1) = a^2 = 16$$

$$\rightarrow a = 4, k = -4 (\because a > 0)$$

ii) $a < 0$ 일 때③에서 $-a + k = 0$ 이므로

$$f'(a) = (a-1)e^{-a+k} = a-1$$

$$\rightarrow -a(f'(a) + 1) = -a^2 = 16 \text{ (모순)}$$

$$\therefore a - k = 4 - (-4) = 8$$

논리적 정당화

$a=4$, $k=-4$ 일 때 실제로 함수 $h(x)$ 가 $x=4$ 에서 극대인지 확인하자.

$$f'(4) = -5 \text{ 이므로}$$

$$h(x) = -5g(x) - x$$

$$\rightarrow h'(x) = -5g'(x) - 1 = -\frac{5}{f'(g(x))} - 1$$

한편 함수 $g(x)$ 는

$$g(4) = -4 \text{ 이고 감소함수}$$

이다. 이제 $f'(x)$ 에 대하여 살펴보면 $x < 0$ 에서

$$f''(x) = (2-x)e^{-x-4} > 0$$

$\rightarrow f'(x)$ 는 증가

한다. 따라서 $x=4$ 의 근방에서 $g(x)$ 가 감소함에 따라

$f'(g(x))$ 는 감소

$$\rightarrow -\frac{5}{f'(g(x))} - 1 \text{ 도 감소 } (\because f'(g(x)) < 0)$$

$\rightarrow h'(x)$ 는 감소

한다. 이때 ㉠에서 $h'(4) = 0$ 이므로 $x=4$ 의 좌우에서

$h'(x)$ 의 부호가 $+$ 에서 $-$ 로 변화

$\rightarrow$ 함수 $h(x)$ 는 $x=4$ 에서 극대

임을 알 수 있다.



CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 함수 $f(x)$ 의 치역이 실수 전체의 집합이므로 함수 $g(x)$ 의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

이때 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이므로 함수 $g(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

정답 ③

29

교과서적 해법

STEP 01

(가)조건을 해석하여 가능한 경우 나누기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로

a_1 은 자연수, d 는 음이 아닌 정수

임을 알 수 있다. 또한 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 r 이라 하고 (가)조건을 해석하면

b_k, b_{a_k} 가 모두 자연수가 되도록 하는

자연수 k 의 값은 $m, m+1$ 뿐

$\rightarrow b_m, b_{m+1}, b_{a_m}, b_{a_{m+1}}$ 은 모두 자연수 ... ㉔

이므로

$$r = \frac{b_{m+1}}{b_m} \rightarrow r \text{은 양의 유리수}$$

임을 알 수 있다. 이때 $b_1 = \frac{64}{9}, b_{a_{m+1}} = 81$ 로 주어져 있으므로 편의상 $a_{m+1} = p$ (p 는 자연수)라 하면

$$\frac{b_p}{b_1} = r^{p-1} = \frac{81}{\frac{64}{9}} = \left(\frac{3}{2}\right)^6$$

$$\rightarrow r = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{6}{p-1}}$$

$\rightarrow p-1$ 은 6의 양의 약수 ($\because r$ 은 양의 유리수)

이다. 이제 가능한 p, r 의 값은 다음과 같이 정리할 수 있다.

	p	r
i)	2	$\left(\frac{3}{2}\right)^6$
ii)	3	$\left(\frac{3}{2}\right)^3$
iii)	4	$\left(\frac{3}{2}\right)^2$
iv)	7	$\frac{3}{2}$

STEP 02

나눈 경우에서 (가), (나)조건을 이용하여 성립하기 위한 조건 파악하기

㉔에서

수열 $\{b_n\}$ 에서 적어도 2개의 항은 자연수

임을 알 수 있는데 i)의 경우 수열 $\{b_n\}$ 을 첫째항부터 나열하면

$$\frac{2^6}{3^2}, 3^4, \frac{3^{10}}{2^6}, \dots \rightarrow b_2 \text{만 자연수}$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다. 한편, (나)조건에서

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{b_{a_n}} \text{이 수렴} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{a_n}} = 0 \dots \text{㉕}$$

이고 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 임을 이용하면

$$\frac{b_n}{b_{a_n}} = r^{n-a_n} = r^{n(1-d)-(a_1-d)} \dots \text{㉖}$$

$$\rightarrow 1-d < 0 \quad (\because \text{㉕}, r > 1)$$

$$\rightarrow d \geq 2 \quad (\because d \text{는 음이 아닌 정수})$$

인 경우에만 ㉕가 성립함을 알 수 있다. 따라서 남은 세 경우에 대하여 각각 생각해 보자.

STEP 03

각 경우에 대하여 주어진 조건을 만족시키는지 확인하기

ii) $p=3, r=\left(\frac{3}{2}\right)^3$ 인 경우

수열 $\{b_n\}$ 을 첫째항부터 나열하면

$$\frac{2^6}{3^2}, 2^3 \cdot 3^1, 3^4, \frac{3^7}{2^3}, \dots$$

이다. 이때 b_2, b_3 만 자연수이므로 $m=2$ 이다. 따라서 $a_{m+1} = a_3 = 3$ 을 이용하면

$$a_1 = 3 - 2d \leq -1 \quad (\because d \geq 2)$$

이 되어 a_1 이 자연수인 조건에 모순이다.

iii) $p=4, r=\left(\frac{3}{2}\right)^2$ 인 경우

수열 $\{b_n\}$ 을 첫째항부터 나열하면

$$\frac{2^6}{3^2}, 2^4, 2^2 \cdot 3^2, 3^4, \frac{3^6}{2^2}, \dots$$

이다. 이때 b_2, b_3, b_4 만 자연수이므로 $m=2$ 또는 $m=3$ 이다. 따라서 $a_{m+1}=4$ 를 이용하면

$$a_3=4 \text{ 인 경우: } a_1 = 4-2d \leq 0 \quad (\because d \geq 2)$$

$$a_4=4 \text{ 인 경우: } a_1 = 4-3d \leq -2 \quad (\because d \geq 2)$$

가 되어 모두 a_1 이 자연수인 조건에 모순이다.

iv) $p=7, r=\frac{3}{2}$ 인 경우

수열 $\{b_n\}$ 을 첫째항부터 나열하면

$$\frac{2^6}{3^2}, \frac{2^5}{3^1}, 2^4, 2^3 \cdot 3, 2^2 \cdot 3^2, 2 \cdot 3^3, 3^4, \frac{3^5}{2}, \dots$$

이다. 이때 b_3, b_4, b_5, b_6, b_7 만 자연수이므로 $m \geq 3$ 이고 $a_{m+1}=7$ 을 이용하면

$$a_1=7-md \rightarrow md \leq 6 \quad (\because a_1 \geq 1)$$

$$\rightarrow d \leq 2 \quad (\because m \geq 3)$$

$$\rightarrow d=2, m=3 \quad (\because d \geq 2)$$

를 얻는다.

이제 r, d 의 값은 모두 얻었으므로 a_1 만 구하여 ㉠에 대입한 뒤 α 의 값을 계산하자. $d=2, a_4=7$ 이므로

$$a_1 = a_4 - 3d = 1$$

$$\rightarrow \frac{b_n}{b_{a_n}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{n(1-2)-(1-2)} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-n+1} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = 3$$

$$\rightarrow \alpha = 3$$

$$\therefore m \times \alpha = 3 \times 3 = 9$$

논리적 정당화

iv)의 경우가 (가)조건을 만족시키는지 살펴보자. 즉,

b_k 와 b_{a_k} 가 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 값이 3, 4 뿐

인지 확인하자. 앞서 확인한 iv)에서

$$b_k \text{가 자연수} \rightarrow 3 \leq k \leq 7$$

또한 $a_1=1, d=2$ 이므로

$$b_{a_k} \text{가 자연수} \rightarrow 3 \leq a_k = 2k-1 \leq 7$$

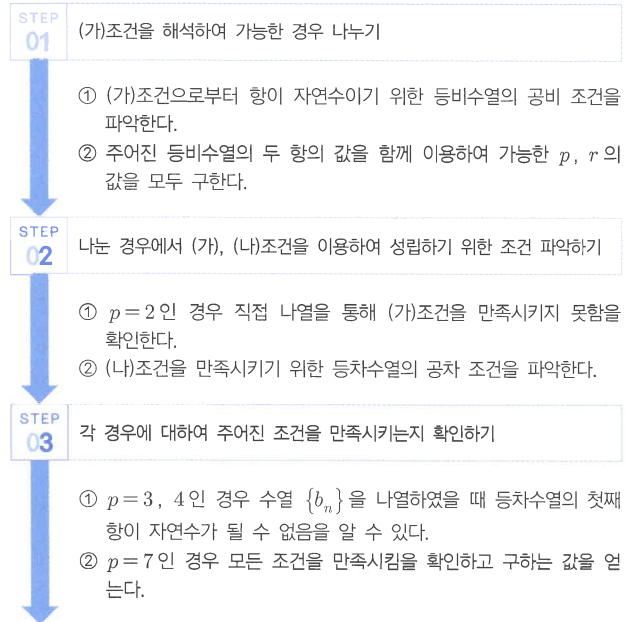
$$\rightarrow 2 \leq k \leq 4$$

를 얻고,

두 부등식을 모두 만족시키는 자연수 k 의 값은 3, 4 뿐

이다. 즉, (가)조건이 성립한다.

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정



정답 9

30

교과서적 해법

정적분으로 정의된 함수 $g(x)$ 가 주어져 있으므로 $x = \frac{\pi}{2}$

대입과 미분을 하면

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad g'(x) = f(x)$$

를 얻는다. 이제 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \sin x \, dx$ 에서 $g(x)$ 를 미분할 함수, $\sin x$ 를 적분할 함수로 두고 부분적분을 하자.

$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \sin x \, dx \\ &= \left[-g(x) \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx \\ &= g(0) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx \\ &= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx \quad \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

다음으로 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 $f(x) = f'\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin x$ 이므로 이

를 ①의 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx$ 에 대입해 보면

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin x \cos x \, dx$$

이고 $x + \frac{\pi}{2} = t$ 로 치환하면

$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin x \cos x \, dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f'(t) \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) dt \\ &= -\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f'(x) \sin x \cos x \, dx \end{aligned}$$

이다. 이 식에서 $f'(x)$ 를 적분할 함수, $\sin x \cos x$ 를 미분할 함수로 두고 부분적분을 하면

$$\begin{aligned} & -\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f'(x) \sin x \cos x \, dx \\ &= -\left[f(x) \sin x \cos x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) (\cos^2 x - \sin^2 x) \, dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) (2\cos^2 x - 1) \, dx \\ & \quad \Downarrow \\ & \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) (2\cos^2 x - 1) \, dx \quad \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

②를 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \sin x \, dx \\ &= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) (2\cos^2 x - 1) \, dx \\ &= -\int_0^{\pi} f(x) \, dx + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \cos^2 x \, dx \end{aligned}$$

이므로 주어진 조건

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \sin x \, dx = 10, \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \cos^2 x \, dx = 15$$

를 이용하면 $\int_0^{\pi} f(x) \, dx$ 를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^{\pi} f(x) \, dx \\ &= 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \cos^2 x \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \sin x \, dx \\ &= 30 - 10 \\ &= 20 \end{aligned}$$

정답 20

기하

23

교과서적 해법

중점이 y 축 위에 있다는 것은 중점의 x 좌표와 z 좌표가 모두 0이라는 것이므로 두 점 A, B의 x 좌표와 z 좌표만 고려하면 된다.

$$\text{중점의 } x \text{ 좌표: } \frac{b+2}{2}=0 \rightarrow b=-2$$

$$\text{중점의 } z \text{ 좌표: } \frac{a-1}{2}=0 \rightarrow a=1$$

$$\therefore a+b = 1+(-2) = -1$$

정답 ①

24

교과서적 해법

타원의 방정식 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 에서 두 초점의 좌표가 $(0, 2), (0, -2)$ 이므로

$$(\text{장축의 길이}) = 2b = 5 \rightarrow b = \frac{5}{2}$$

$$b^2 - a^2 = 2^2 \rightarrow \frac{25}{4} - a^2 = 4 \rightarrow a^2 = \frac{9}{4}$$

이다. 타원이 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점의 x 좌표를 구하기 위해 타원의 방정식에 $y=0$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} = 1 &\rightarrow x^2 = a^2 = \frac{9}{4} \\ &\rightarrow x = \frac{3}{2} \quad (\because x > 0) \end{aligned}$$

정답 ③

25

교과서적 해법 1

$\vec{p} = (x, y)$ 라 하면 주어진 조건에서

$$\begin{aligned} \vec{p} \cdot \vec{a} &= \vec{a} \cdot \vec{b} \Leftrightarrow (\vec{p} - \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-3, y-3) \cdot (-1, 7) = 0 \\ &\rightarrow -(x-3) + 7(y-3) = 0 \\ &\rightarrow x - 7y + 18 = 0 \end{aligned}$$

을 얻는다. 즉,

$$\vec{p} \text{ 가 나타내는 점의 자취가 직선 } x - 7y + 18 = 0$$

이고, $|\vec{p}|$ 의 최솟값은 원점과 직선 $x - 7y + 18 = 0$ 위의 점 사이의 거리의 최솟값이다. 따라서 점과 직선 사이의 거리 공식을 활용하면

$$\begin{aligned} &(\text{원점과 직선 } x - 7y + 18 = 0 \text{ 사이의 거리}) \\ &= \frac{|18|}{\sqrt{1^2 + (-7)^2}} = \frac{9\sqrt{2}}{5} \end{aligned}$$

$$\therefore (|\vec{p}| \text{의 최솟값}) = \frac{9\sqrt{2}}{5}$$

교과서적 해법 2

교과서적 해법 1과 같이 $\vec{p}$ 가 나타내는 도형의 방정식을 얻은 뒤

$$|\vec{p}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

임을 활용하여 최솟값을 계산할 수 있다. 교과서적 해법 1에서 얻은 직선의 방정식에서

$$\begin{aligned} x &= 7y - 18 \\ \rightarrow |\vec{p}| &= \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(7y-18)^2 + y^2} \\ &= \sqrt{50y^2 - 2 \cdot 7 \cdot 18y + 18^2} \end{aligned}$$

인데, 이 값은 $y = \frac{2 \cdot 7 \cdot 18}{100} = \frac{63}{25}$ 일 때 최소¹⁾이므로 대입하면

$$\begin{aligned}
 (|\vec{p}| \text{의 최솟값}) &= \sqrt{50 \cdot \frac{63^2}{25^2} - 2 \cdot 7 \cdot 18 \cdot \frac{63}{25} + 18^2} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 3^4 \cdot 7^2}{5^2} - \frac{2^2 \cdot 3^4 \cdot 7^2}{5^2} + 2^2 \cdot 3^4} \\
 &= \frac{3^2}{5} \sqrt{2 \cdot 7^2 - 2^2 \cdot 7^2 + 2^2 \cdot 5^2} \\
 &= \frac{9\sqrt{2}}{5}
 \end{aligned}$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 함수 $y = \sqrt{x}$ 는 증가하는 함수이다. 따라서 $y = \sqrt{f(x)}$ 는 $f(x) \geq 0$ 이고 $f(x)$ 가 최소일 때 최소이다. 이때 근호 안의 식 $(7y-18)^2 + y^2$ 은 항상 음이 아니면서 y 에 대한 이차함수이므로 언제 최소인지를 쉽게 알 수 있다.

정답 ②

26

교과서적 해법

주어진 곡선은 초점이 x 축 위에 있는 쌍곡선이고, 기울기가 정해지지 않은 직선과의 교점의 개수를 관찰해야 하므로 그래프를 그려보자.

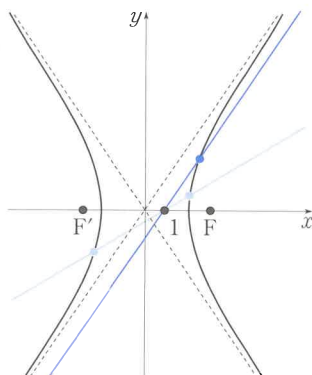
양수 c 에 대하여 주어진 쌍곡선의 두 초점을 편의상 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ 이라 하면

$$c^2 = 4 + 12 = 16 \rightarrow F(4, 0), F'(-4, 0)$$

임을 쉽게 알 수 있고, 직선의 기울기 m 에 따른 교점의 양상을 관찰하기 위해 점근선까지 생각하면

$$y = \pm \sqrt{3}x$$

이므로 다음 그림과 같이 쌍곡선을 그릴 수 있다.

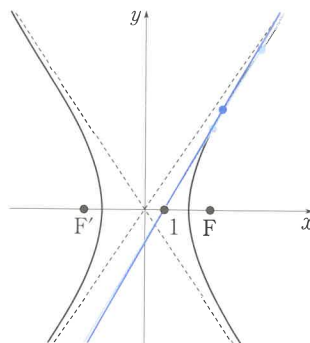


이제 양수 m 에 대하여 점 $(1, 0)$ 을 지나고 기울기 m 이 변하는 직선을 그려보면서 직선과 쌍곡선의 교점의 개수를 구하면 다음과 같다.

$0 < m < \sqrt{3}$ 일 때: $x < 0$, $x > 0$ 에서 각각 교점 1개
→ 교점 2개

$m = \sqrt{3}$ 일 때: $x > 0$ 에서만 교점 1개

임을 알 수 있다.



이제 $m > \sqrt{3}$ 일 때를 살펴보자. 특히, 직선과 쌍곡선이 접하도록 하는 기울기 m_0 ($m_0 > 0$) 을 기준으로 생각하면 다음과 같이 교점의 개수를 정리할 수 있다.

$\sqrt{3} < m < m_0$ 일 때: $x > 0$ 에서만 교점 2개

$m = m_0$ 일 때: $x > 0$ 에서만 교점 1개

$m > m_0$ 일 때: 교점이 존재하지 않음

따라서

$$(\text{가능한 모든 양수 } m \text{ 의 값}) = \sqrt{3}, m_0$$

이다. 이제 m_0 을 구하자. 기울기가 m_0 인 접선의 방정식은 쌍곡선의 기울기 공식에 의하여

$$y = m_0 x \pm \sqrt{4m_0^2 - 12}$$

이고, 이 직선이 $(1, 0)$ 을 지나므로 대입하면

$$0 = m_0 \pm \sqrt{4m_0^2 - 12} \rightarrow m_0^2 = 4m_0^2 - 12$$

$$\rightarrow m_0^2 = 4$$

$$\rightarrow m_0 = 2 (\because m_0 > 0)$$

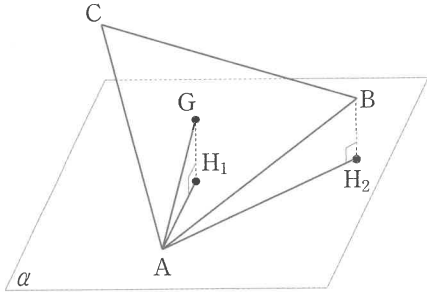
$$\therefore (\text{모든 양수 } m \text{ 의 값의 곱}) = 2\sqrt{3}$$

정답 ①

27

교과서적 해법

$\triangle ABC$ 의 무게중심을 G 라 하고 주어진 길이 조건을 활용하기 위해 선분 AH_1 , AH_2 , AG 를 표시하자.



먼저 $\triangle ABC$ 가 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 정삼각형이므로

$$\overline{AB} = 2\sqrt{3}, \quad \overline{AG} = \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2$$

따라서 $\triangle AGH_1$, $\triangle ABH_2$ 에서 피타고라스의 정리에 의해

$$\overline{AG} = 2, \quad \overline{AH_1} = \sqrt{3} \quad \rightarrow \quad \overline{GH_1} = 1$$

$$\overline{AB} = 2\sqrt{3}, \quad \overline{AH_2} = \sqrt{11} \quad \rightarrow \quad \overline{BH_2} = 1$$

임을 알 수 있다. 따라서

$$(\text{직선 } BG) \parallel (\text{평면 } \alpha)$$

$$\rightarrow \overline{H_1H_2} = \overline{BG} = \overline{AG} = 2$$

임을 알 수 있고,

$$(\triangle ABG \text{의 넓이}) = \frac{1}{3}(\triangle ABC \text{의 넓이})$$

이므로 두 평면 ABC 와 α 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면

$$\begin{aligned} & (\triangle ABC \text{의 평면 } \alpha \text{ 위로의 정사영의 넓이}) \\ &= (\triangle ABC \text{의 넓이}) \times \cos \theta \\ &= 3 \times (\triangle ABG \text{의 넓이}) \times \cos \theta \\ &= 3 \times (\triangle AH_1H_2 \text{의 넓이}) \end{aligned}$$

이다. $\triangle AH_1H_2$ 의 세 변의 길이를 알므로 그 넓이는 쉽게 구할 수 있다. 먼저

$$\overline{AH_1} = \sqrt{3}, \quad \overline{AH_2} = \sqrt{11}, \quad \overline{H_1H_2} = 2$$

에서 코사인법칙에 의해

$$\cos(\angle AH_1H_2) = \frac{3+4-11}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\rightarrow \sin(\angle AH_1H_2) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\rightarrow (\triangle AH_1H_2 \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$$

$$\therefore (\triangle ABC \text{의 평면 } \alpha \text{ 위로의 정사영의 넓이}) = 3\sqrt{2}$$

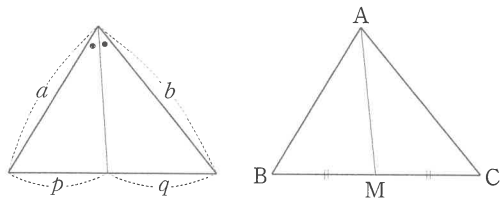
정답 ②

28

실전적 해법

각의 이등분선의 정리, 중선정리

실전 개념



- ① 각의 이등분선의 정리 : $a:b=p:q$
 ② 중선정리 : $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{MB}^2)$

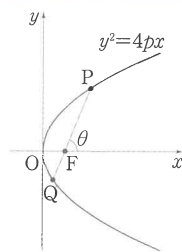
포물선의 초점거리 1

실전 개념

포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)에서 직선 FP와 x 축의 양의 방향이 이루는 각이 θ ($0 < \theta < \pi$)일 때,

$$\overline{FP} = \frac{2p}{1 - \cos \theta}$$

(‘일마코 분의 이피’)

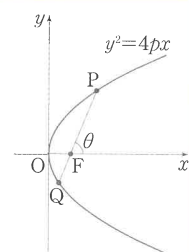


포물선의 초점거리 2

실전 개념

그림에서 실전 개념 포물선의 초점거리 1을 활용하면

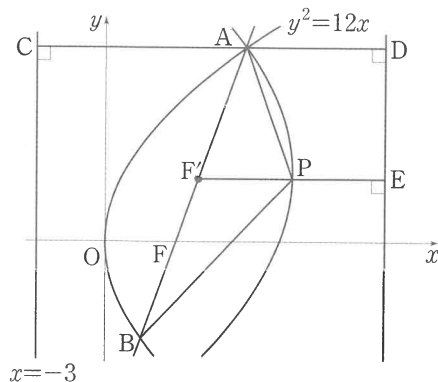
$$\begin{aligned} \overline{FP} &= \frac{2p}{1 - \cos \theta} \quad (0 < \theta < \pi) \\ \rightarrow \overline{FQ} &= \frac{2p}{1 - \cos(\pi - \theta)} \\ &= \frac{2p}{1 + \cos \theta} \end{aligned}$$



이므로 다음 공식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\overline{FP}} + \frac{1}{\overline{FQ}} = \frac{1}{p}$$

구하는 값이 $\triangle ABP$ 의 넓이이고 $\overline{AP} = 6$ 이 주어져 있으므로 삼각형의 다른 변의 길이들을 구하여 넓이를 구할 생각을 할 수 있다.



포물선의 정의를 이용하자. 점 A에서 포물선 $y^2 = 12x$ 의 준선인 $x = -3$ 에 내린 수선의 발을 C라 할 때

$$\overline{AF} = \overline{AC}$$

이다. 두 점 A, P에서 점 F'을 초점으로 하고 점 P를 꼭짓점으로 하는 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하면

$$\overline{AF'} = \overline{AD}, \quad \overline{F'P} = \overline{PE}$$

이다. 점 F'의 정의에 의해

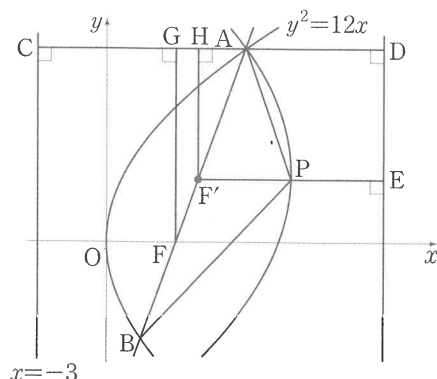
$$\overline{AF'} : \overline{F'F} = 2 : 1 \text{ (㉠)} \rightarrow \overline{F'F} = k, \quad \overline{AF'} = 2k \quad (k > 0)$$

라 하자. 이제 $\overline{AP} = 6$ 을 이용하기 위해 $\triangle AEF'$ 에서

실전 개념 중선정리를 활용하면

$$\begin{aligned} \overline{AE}^2 + \overline{AF'}^2 &= 2 \times (\overline{AP}^2 + \overline{F'P}^2) \\ \rightarrow \overline{AE}^2 + (2k)^2 &= 2 \times (6^2 + \overline{F'P}^2) \dots \text{㉢} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 따라서 $\overline{AE}$, $\overline{F'P}$ 를 k 로 표현한 뒤 ㉢에 대입하여 k 의 값을 구하자.



두 점 F, F'에서 선분 CD에 내린 수선의 발을 각각 G, H라 하면

$$\overline{AF'} : \overline{F'F} = \overline{AH} : \overline{GH} = 2:1 (\because \textcircled{A})$$

$$\rightarrow \overline{AH} = \frac{2}{3}\overline{AG} = \frac{2}{3}(\overline{AC} - \overline{GC}) = 2k - 4$$

↓

$$\overline{F'P} = \frac{1}{2}(\overline{AH} + \overline{AD}) = 2k - 2 \dots \textcircled{C}$$

임을 알 수 있다. $\triangle AED$, $\triangle AHF'$ 에서 피타고라스의 정리에 의해

$$\overline{AE} = \sqrt{\overline{AD}^2 + \overline{DE}^2} = \sqrt{\overline{AD}^2 + \overline{F'H}^2},$$

$$\begin{aligned} \overline{F'H}^2 &= \overline{AF'}^2 - \overline{AH}^2 = (2k)^2 - (2k - 4)^2 \\ &= 16k - 16 \end{aligned}$$

↓

$$\overline{AE} = \sqrt{(2k)^2 + 16k - 16} = \sqrt{4k^2 + 16k - 16} \dots \textcircled{D}$$

임을 알 수 있다. $\textcircled{C}$, $\textcircled{D}$ 를 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

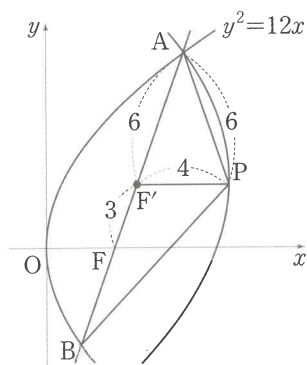
$$(4k^2 + 16k - 16) + 4k^2 = 2 \times \{36 + (2k - 2)^2\}$$

$$\rightarrow 8(k^2 + 2k - 2) = 8(k^2 - 2k + 10)$$

$$\rightarrow k = 3$$

$$\rightarrow \overline{F'F} = 3, \overline{AF'} = 6, \overline{F'P} = 4$$

를 얻는다.



이제 $\triangle AF'P$ 의 넓이는 구할 수 있고

$$(\triangle AF'P \text{의 넓이}) : (\triangle PF'B \text{의 넓이}) = \overline{AF'} : \overline{F'B}$$

이므로 $\overline{FB}$ 만 알면 $\triangle ABP$ 의 넓이를 계산할 수 있다.

실전 개념 포물선의 초점거리 2에 의해

$$\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{FB}} = \frac{1}{9} + \frac{1}{\overline{FB}} = \frac{1}{3} \rightarrow \overline{FB} = \frac{9}{2}$$

↓

$$\overline{AF'} : \overline{F'B} = 6 : \left(3 + \frac{9}{2}\right) = 4:5$$

↓

$$(\triangle ABP \text{의 넓이}) = (\triangle AF'P \text{의 넓이}) \times \frac{9}{4}$$

이때 $\triangle AF'P$ 는 이등변삼각형이므로 점 A에서 선분 F'P에 내린 수선의 발을 I라 하면 AI가 높이, F'P가 밑변의 길이이다.

$$(\triangle AF'P \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{F'P} \times \overline{AI}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{6^2 - 2^2}$$

$$= 8\sqrt{2}$$

$$\therefore (\triangle ABP \text{의 넓이}) = 8\sqrt{2} \times \frac{9}{4} = 18\sqrt{2}$$

정답 ⑤

$$\begin{aligned}\overline{OD}^2 &= \overline{AD} \times \overline{BD} \rightarrow 3r^2 = \sqrt{(4-r^2)(20-r^2)} \\ &\rightarrow 8r^4 + 24r^2 - 80 = 0 \\ &\rightarrow 8(r^2+5)(r^2-2) = 0 \\ &\rightarrow r = \sqrt{2} \quad (\because r > 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \overline{AB} &= \overline{AD} + \overline{BD} = \sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \\ &\rightarrow \overline{AB} \times r = 4\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 8\end{aligned}$$

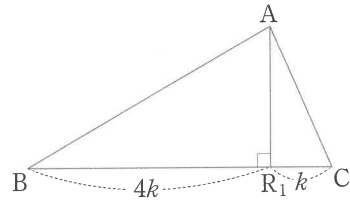
정답 8

30

교과서적 해법

$$5\overrightarrow{AR_1} = \overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC} \rightarrow \overrightarrow{AR_1} = \frac{\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}}{5}$$

이므로 점 R_1 은 선분 BC 를 4:1로 내분하는 점이다. 이때 $|\overrightarrow{AR}|$ 의 값이 최소이므로 점 A 에서 선분 BC 에 내린 수선의 발이 R_1 임을 알 수 있다.



편의상 $\overline{CR_1} = k$, $\overline{BR_1} = 4k$ ($k > 0$)이라 하고, 주어진 두 집합에 대한 조건을 해석하자.

$\triangle ABC$ 는 예각삼각형이고 두 점 P , Q 는 각각 선분 AB , AC 위를 움직이는 점이므로 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 가

최소인 상황은 두 점 P , Q 가 모두 점 A
최대인 상황은 두 점 P , Q 가 각각 점 B , C

일 때이다. 이때 $\angle BAC = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 하면

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} + 4 \text{의 최솟값}) &= 4 \\ (\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} + 4 \text{의 최댓값}) &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos \theta + 4 \\ &= \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos \theta + 4 \\ \rightarrow 4 &\leq x \leq \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos \theta + 4\end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 마찬가지로 점 R 이 선분 BC 위를 움직이는 점이고, $\overline{AB} > \overline{AC}$ 이므로

$$\begin{aligned}(|\overrightarrow{AR}| \text{의 최솟값}) &= |\overrightarrow{AR_1}| = \overline{AR_1} \\ (|\overrightarrow{AR}| \text{의 최댓값}) &= \overline{AB} \\ \rightarrow \overline{AR_1} &\leq y \leq \overline{AB}\end{aligned}$$

주어진 두 집합이 같으려면 앞서 구한 두 부등식의 범위가 같아야 한다. 즉,

$$\overline{AR_1} = 4, \quad \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos \theta + 4 = \overline{AB}$$

가 성립한다. 이때 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙을 활용하면

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - \overline{BC}^2}{2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC}} \\ \rightarrow \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos \theta + 4 &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - \overline{BC}^2}{2} + 4 \\ &= \overline{AB} \quad \dots \textcircled{A}\end{aligned}$$

이제 $\triangle ABC$ 의 각 선분의 길이를 k 로 나타낸 후, ④에 대입하여 k 의 값을 구하자. $\triangle AR_1B$ 에서

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{AR_1}^2 + \overline{BR_1}^2} = \sqrt{4^2 + (4k)^2} = 4\sqrt{1+k^2}$$

이고, $\triangle AR_1C$ 에서

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{AR_1}^2 + \overline{CR_1}^2} = \sqrt{16+k^2}$$

이므로 ④에 의해

$$\begin{aligned}\frac{16(1+k^2) + (16+k^2) - (5k)^2}{2} + 4 &= 20 - 4k^2 \\ &= 4\sqrt{1+k^2} \\ \rightarrow \sqrt{1+k^2} &= 5 - k^2 \quad \dots \textcircled{B}\end{aligned}$$

임을 알 수 있다. $\sqrt{1+k^2} > 0$ 이므로

$$5 - k^2 > 0 \rightarrow k^2 < 5$$

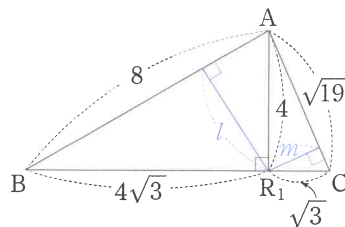
임을 유의하여 ⑥의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}1 + k^2 &= (5 - k^2)^2 \rightarrow 1 + k^2 = 25 - 10k^2 + k^4 \\ &\rightarrow k^4 - 11k^2 + 24 = 0 \\ &\rightarrow (k^2 - 3)(k^2 - 8) = 0 \\ &\rightarrow k^2 = 3 \quad (\because k^2 < 5) \\ &\rightarrow k = \sqrt{3} \quad (\because k > 0)\end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\overline{AB} = 4\sqrt{1+k^2} = 8, \quad \overline{AC} = \sqrt{16+k^2} = \sqrt{19}$$

를 얻는다.



한편, 문제에서 묻는 값은

$$\begin{aligned}(|\overrightarrow{PR_1}| \times |\overrightarrow{QR_1}| \text{의 최솟값}) \\ &= (|\overrightarrow{PR_1}| \text{의 최솟값}) \times (|\overrightarrow{QR_1}| \text{의 최솟값}) \\ &= (\text{점 } R_1 \text{에서 선분 AB까지의 거리}) \\ &\quad \times (\text{점 } R_1 \text{에서 선분 AC까지의 거리})\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{점 } R_1 \text{에서 선분 AB까지의 거리}) &= l \\ (\text{점 } R_1 \text{에서 선분 AC까지의 거리}) &= m\end{aligned}$$

이라 하면, 두 직각삼각형의 넓이로부터 각각의 값을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times l &= \frac{1}{2} \times \overline{AR_1} \times \overline{BR_1} \\ \rightarrow l &= \frac{\overline{AR_1} \times \overline{BR_1}}{\overline{AB}} = \frac{4 \times 4\sqrt{3}}{8} = 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times m &= \frac{1}{2} \times \overline{AR_1} \times \overline{CR_1} \\ \rightarrow m &= \frac{\overline{AR_1} \times \overline{CR_1}}{\overline{AC}} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{19}}\end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$(|\overrightarrow{PR_1}| \times |\overrightarrow{QR_1}| \text{의 최솟값}) = l \times m = \frac{24}{19} \sqrt{19}$$

$$\therefore p+q = 19+24 = 43$$

정답 43

이해원 모의고사 시즌3 1회 정답 및 해설

01	⑤	09	①	17	53
02	③	10	③	18	25
03	②	11	①	19	40
04	⑤	12	②	20	23
05	④	13	③	21	8
06	④	14	⑤	22	12
07	②	15	④		
08	④	16	6		
확률과 통계		미적분		기하	
23	①	23	②	23	②
24	⑤	24	④	24	⑤
25	③	25	②	25	⑤
26	④	26	③	26	①
27	②	27	⑤	27	③
28	①	28	①	28	④
29	159	29	7	29	24
30	45	30	27	30	17

이해원 모의고사 시즌3 1회 전국 예상 등급컷

	확률과 통계	미적분	기하
	원점수	원점수	원점수
전국1컷	88	86	84
전국2컷	78	80	80
전국3컷	72	72	74

이해원 VS 평가원 난도 비교

공통

27학년도 6평	9.59
27학년도 9평	9.63
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 1회	9.95

확률과 통계

27학년도 6평	9.94
27학년도 9평	10.2
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 1회	10.19

미적분

27학년도 6평	10.05
27학년도 9평	9.94
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 1회	10.11

기하

27학년도 6평	9.68
27학년도 9평	9.87
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 1회	9.83

*2026학년도 수능을 10점으로 생각하여 산출한 난도 비교입니다.

검수진 코멘트



연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점

수학·수학II는 전반적으로 무난했지만, 21번과 22번 문항이 어려워 모든 문항을 맞추기는 어려운 시험이었습니다. 특히, 21번은 주어진 사차함수 $g(x)$ 가 절댓값 및 정적분으로 정의된 함수라는 점에서 직관적으로 와닿지 않아 어려움을 겪었습니다. 이때, 주어진 정적분 조건과 미분가능한 조건으로부터 $x=1$ 을 기준으로 관찰할 생각을 하여 함수 $g(x)$ 의 그래프의 개형을 구한 뒤 답을 낼 수 있었습니다. 22번은 두 무게중심을 지나는 직선의 기울기가 일정하게 유지된다는 점을 떠올리는 부분이 어렵게 느껴졌습니다.

확률과 통계는 30번 문항이 나누어야 하는 경우의 수가 상당히 많고 복잡하여 어려웠지만, 나머지 문항들이 평이하여 시간 관리 자체는 수월했습니다. 27번은 주어진 X, Y 의 확률질량함수 관계를 통해 평균과 분산의 관계를 생각하는 것이, 28번은 $f(2) - f(0)$ 의 값과 부등식 조건을 통해 경우를 제한하는 논리가 어렵지 않으면서도 고민해 볼만한 요소들이 있어 재밌게 느껴졌습니다.

미적분에서 올해 9월 모의평가가 떠오르는 문제가 많았습니다. 특히, 28번은 기출과 같이 어떤 한 각을 임의의 변수 θ 로 설정한 후, θ 와 t 에 관한 관계식과 θ 와 $f(t)$ 에 관한 관계식을 구하여 음함수 미분을 활용하는 점이 유사하게 느껴져 무난하게 해결할 수 있었고, 30번 문항은 역함수 치환을 떠올려 어렵지 않게 해결할 수 있었습니다.

기하는 발상과 계산이 적절하게 섞여 있는 시험지라고 느꼈습니다. 28번은 세 점 A, B, C가 존재하는 평면을 기준으로 단면화하는 발상을 통해 해결할 수 있었고, 29번은 이차곡선을 보조적으로 활용할 뿐 기하적인 관찰이 필요하다는 점에서 올해 6월 모의평가 29번과 유사하다고 느꼈습니다. 30번은 조건을 만족하는 상황은 비교적 쉽게 발견할 수 있으나, 이후의 계산 과정이 까다로워 시간 소모를 많이 하였습니다.



고려대학교 경영학과, 24 수능 미적분 96점

수학·수학II는 킬러 문항을 풀기 전부터 복병 문항이 곳곳에 있어 체감 난도가 높게 느껴졌습니다. 특히 13번은 상황이 낯설고 계산도 쉽지 않아 시간 소모를 많이 했고, 20번은 주어진 두 조건을 효율적으로 계산하기 위한 발상을 고민하는 과정에서 어려움을 겪었습니다. 21번은 주어진 정적분으로 정의된 함수가 증가함수임과 항등식의 우변에 절댓값이 씌워져 있음을 이용하여 함수 $g(x)$ 의 최솟값이 0임을 구한 후, 주어진 조건들을 통해 함수 $g(x)$ 의 개형을 추론하여 문제를 해결할 수 있었습니다.

확률과 통계는 30번 문항이 앞선 시험의 결과를 함께 고려하여 확률을 계산해야 한다는 점에서 답을 구하는 것이 쉽지 않았지만, 28번과 29번 문항이 무난한 난도로 출제되어 풀 만한 난도의 시험이었습니다. 특히, 29번은 기출을 통해 이항분포를 정규분포로 근사시키는 문제를 충분히 접해본 적이 있기에 어렵지 않게 해결할 수 있었습니다.

미적분은 29번 문항에서 주어진 조건을 어떻게 연결하는 것이 효율적일지 고민하는 과정이 까다로워 시간이 걸렸지만, 28번과 30번 문항은 기출에서 자주 나오는 발상을 활용하여 각각 변수 설정과 역함수 치환을 통해 무난하게 해결할 수 있었습니다.

출제자의
충평

1회는 '킬러 문항이 뚜렷한 시험지'를 목표로, 최고난도 문항과 그 외 문항 사이의 난이도 격차를 명확하게 두어 설계하였습니다. 이에 따라 평소보다 예상외의 고득점을 얻을 수도 있었지만, 만점에 도달하기는 결코 쉽지 않을 것입니다. 이러한 시험 지일수록 본인의 현재 학습 완성도에 맞춘 실전 운용 전략이 무엇보다 중요하므로, 자신의 실력을 냉철하게 판단하고 최선의 결과를 이끌어내는 경험을 얻어가시길 바랍니다.

공동 과목은 킬러 문항인 21번, 22번과 그 외의 비교적 평이한 문항들로 난이도를 양극화하여 구성했습니다. 21번은 도함수에 절댓값이 씌워져 있을 때 원함수가 항상 증가한다는 점을 명확히 인식해야만 사차함수 그래프가 가질 수 있는 개형을 올바르게 확정할 수 있습니다. 22번은 두 삼각형의 무게중심을 모두 지나는 직선의 기울기를 확인하는 논리는 다양하게 존재합니다. 다소 번거로운 과정을 거치더라도 좌표를 적절히 설정하고 대입하면 충분히 결론에 도달할 수 있으므로, 스스로 끝까지 계산하여 확인해 보시길 권합니다.

확률과 통계는 복잡한 연산이 요구되는 조건부확률 문항인 30번과, 정의역의 제한으로 인해 취할 수 있는 값의 범위가 한정되는 28번에 무게를 두어 구성했습니다. 확률과 통계 과목의 특성상 과목의 특성상 지나치게 작위적인 발상은 지양하고, 주어진 상황을 정확하게 판단하는 과정에서 자연스럽게 난이도를 확보하고자 했습니다. 이 점을 염두에 두고 본인의 시험 결과를 차분히 분석해 보시길 바랍니다.

미적분은 9월 평가원 미적분의 구성을 재현하고자 했습니다. 계산량으로 많은 학생들에게 어려움을 준 9월 28번과 마찬가지로 1회의 28번 역시 가볍지만은 않은 계산을 수행해야 답을 구할 수 있습니다. 그 밖의 다른 4점 문항인 29번과 30번은 4점 문항에 도전하는 수험생이라면 충분히 해결할 수 있는 수준의 발상과 계산량을 요구합니다. 등비급수와 등차수열의 기본 개념, 그리고 치환적분과 역함수 적분의 핵심 원리를 가볍게 복습하고 점검하는 계기로 삼으시길 바랍니다.

기하에서 공간도형 문제인 28번은 주어진 공간도형이 갖는 성질들과 이면각을 이용해야 풀리는 정석적인 문항입니다. 29번은 언뜻 보기에는 조건이 부족하여 해결하기 어려워 보일 수 있으나, 무게중심이 갖는 성질을 역으로 차분히 추론해 본다면 충분히 명쾌한 해결의 실마리를 찾아낼 수 있을 것입니다. 30번은 고1 과정에서 학습한 핵심 개념들을 최근 평가원의 출제 기조에 맞추어 유기적으로 해석해 낼 수 있도록 정교하게 설계하였습니다.

01

교과서적 해법

지수법칙을 이용하기 위해 밑을 3으로 통일하자.

$$\begin{aligned} 3^{2\sqrt{3}-1} \times 9^{2-\sqrt{3}} &= 3^{2\sqrt{3}-1} \times (3^2)^{2-\sqrt{3}} \\ &= 3^{(2\sqrt{3}-1)+2(2-\sqrt{3})} = 3^3 = 27 \end{aligned}$$

정답 ⑤

02

교과서적 해법

함수 $f(x)$ 가 미분가능한 다항함수이므로, 미분계수의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} \\ &= f'(-1) \end{aligned}$$

따라서 주어진 함수 $f(x)$ 를 미분하자.

$$f(x) = x^4 + x \rightarrow f'(x) = 4x^3 + 1$$

$$\therefore f'(-1) = -3$$

정답 ③

03

교과서적 해법

주어진 첫 번째 등식은 $\sum$ 의 성질에 의해

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 (a_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^5 (a_k)^2 - 2 \sum_{k=1}^5 a_k + \sum_{k=1}^5 1 \\ &= \sum_{k=1}^5 (a_k)^2 - 2 \sum_{k=1}^5 a_k + 5 = 12 \end{aligned}$$

로 정리할 수 있다. 따라서 $\sum_{k=1}^5 a_k = 3$ 을 대입하면

$$\therefore \sum_{k=1}^5 (a_k)^2 - 2 \cdot 3 + 5 = 12 \rightarrow \sum_{k=1}^5 (a_k)^2 = 13$$

정답 ②

04

실전적 해법

구간별 함수의 연속성

실전 개념

$x=a$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
 $f(a)=g(a)$ 이면 함수 $p(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 는 $x < 2, x > 2$ 에서 각각 연속이므로 $x=2$ 에서의 연속성만 조사하면 된다. 실전 개념 구간별 함수의 연속성을 활용하자.

$$(2x+a) \Big|_{x=2} = (x^2+x+3) \Big|_{x=2} \rightarrow 4+a=9$$

$$\therefore a=5$$

교과서적 해법

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 $x=2$ 에서의 좌극한, 한숫값, 우극한이 모두 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x+a) = 4+a$$

$$f(2) = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2+x+3) = 9$$

$\Downarrow$

$$4+a=9$$

$$\therefore a=5$$

정답 ⑤

05

교과서적 해법

곱의 미분법에 의해

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x(x^2-2x+3) + (x^2+1)(2x-2) \\ \rightarrow f'(1) &= 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 4 \end{aligned}$$

정답 ④

06

교과서적 해법

$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ 을 이용하여 주어진 방정식을 $\cos\theta$ 에 대하여 정리하자.

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 5\cos^2\theta + \cos\theta$$

$$\rightarrow 6\cos^2\theta + \cos\theta - 1 = (3\cos\theta - 1)(2\cos\theta + 1) = 0$$

$$\rightarrow \cos\theta = \frac{1}{3} \text{ 또는 } \cos\theta = -\frac{1}{2}$$

이때 θ 는 제2사분면의 각이므로 $\cos\theta < 0$ 이다.

$$\therefore \cos\theta = -\frac{1}{2}$$

정답 ④

따라서 ④는

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 |f(x) - g(x)| dx &= \int_{-2}^2 (f(x) - g(x)) dx \\ &= \int_{-2}^2 (3x^2 + 2x + 1) dx \end{aligned}$$

로 정리할 수 있다. 정적분의 위끝과 아래끝이 절댓값은 같고 부호만 서로 반대이므로 **실전 개념** 기함수·우함수의 정적분 을 이용하자.

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-2}^2 (3x^2 + 2x + 1) dx &= 2 \int_0^2 (3x^2 + 1) dx \\ &= 2 \left[x^3 + x \right]_0^2 = 20 \end{aligned}$$

교과서적 해법

실전적 해법의 마지막 계산을 다음과 같이 할 수도 있다.

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (3x^2 + 2x + 1) dx &= \left[x^3 + x^2 + x \right]_{-2}^2 \\ &= (2^3 + 2^2 + 2) - \{(-2)^3 + (-2)^2 + (-2)\} = 20 \end{aligned}$$

정답 ②

07

실전적 해법



기함수·우함수의 정적분

실전 개념

① 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 0$$

② 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 2 \int_0^c f(x) dx$$

구하는 넓이는

$$\int_{-2}^2 |f(x) - g(x)| dx \cdots \textcircled{A}$$

이므로 $f(x) - g(x)$ 를 구해보자.

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= (x^2 + 2x + 2) - (-2x^2 + 1) \\ &= 3x^2 + 2x + 1 \end{aligned}$$

이므로 이차방정식 $3x^2 + 2x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D/4 = 1 - 3 \cdot 1 = -2 < 0$$

$\rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) > 0$

$\rightarrow$ 구간 $[-2, 2]$ 에서 $f(x) - g(x) > 0$

08

교과서적 해법

진수 조건에 의해

$$x+2>0, \quad x-6>0 \rightarrow x>6$$

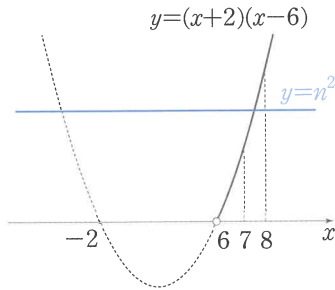
이고 2 이상의 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식은

$$\log_n(x+2) + \log_n(x-6) \leq 2$$

$$\Leftrightarrow \log_n(x+2)(x-6) \leq 2$$

$$\Leftrightarrow (x+2)(x-6) \leq n^2 \dots \textcircled{A}$$

으로 정리할 수 있다. $x>6$ 에서 함수 $y=(x+2)(x-6)$ 의 그래프를 그려보자.



그림을 통해

함수 $y=(x+2)(x-6)$ 은 $x>6$ 에서 증가

함을 알 수 있으므로 ①을 만족시키는 정수 x 가 오직 하나만 존재하려면

7이 ①의 유일한 정수해

$$\rightarrow (7+2)(7-6) \leq n^2, \quad (8+2)(8-6) > n^2$$

$$\rightarrow 9 \leq n^2 < 20$$

$$\rightarrow n = 3, 4$$

$$\therefore (\text{모든 자연수 } n \text{의 값의 합}) = 3+4 = 7$$

정답 ④

09

교과서적 해법

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x \rightarrow f'(x) = 3x^2 + 4x + 3$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$\begin{aligned} y &= f'(a)(x-a) + f(a) \\ &= (3a^2 + 4a + 3)(x-a) + a^3 + 2a^2 + 3a \\ &= (3a^2 + 4a + 3)x - 2a^3 - 2a^2 \end{aligned}$$

이 접선이 점 $(0, -4)$ 를 지나므로

$$\begin{aligned} -2a^3 - 2a^2 &= -4 \\ \rightarrow a^3 + a^2 - 2 &= 0 \\ \rightarrow (a-1)(a^2 + 2a + 2) &= 0 \\ \rightarrow a = 1 \quad (\because a^2 + 2a + 2 > 0) \end{aligned}$$

$$\therefore a + f(a) = 1 + f(1) = 1 + (1 + 2 + 3) = 7$$

정답 ①

10

교과서적 해법

먼저 점 C의 좌표를 구하기 위해 그래프의 교점에 관한 조건을 방정식 $f(x) = -2$ 로 해석하면

$$4\cos\frac{\pi}{4}x = 0 \quad (0 \leq x \leq 2) \text{ 또는}$$

$$a\cos\frac{\pi}{4}x = 0 \quad (2 < x \leq 4)$$

$$\rightarrow x = 2 \rightarrow C(2, -2)$$

한편, 주어진 그림에서 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 p, q ($0 \leq p \leq 2 < q \leq 4$)라 하면

$$4\cos\frac{\pi}{4}p - 2 = 0, \quad a\cos\frac{\pi}{4}q - 2 = 0$$

$$\rightarrow \cos\frac{\pi}{4}p = \frac{1}{2}, \quad \cos\frac{\pi}{4}q = \frac{2}{a} \quad (\because a \neq 0 \dots 1)$$

$$\rightarrow p = \frac{4}{3} \quad (\because 0 \leq p \leq 2), \quad \cos\frac{\pi}{4}q = \frac{2}{a}$$

임을 알 수 있다. 주어진 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이용하자.

$$(\triangle ABC \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot |\text{점 } C \text{의 } y \text{좌표}| = 2$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \cdot \left(q - \frac{4}{3}\right) \cdot 2 = 2$$

$$\rightarrow q = \frac{10}{3}$$

$$\rightarrow \cos \frac{\pi}{4} q = \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{a}$$

$$\rightarrow a = -\frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(3) &= a \cos \frac{3\pi}{4} - 2 = \left(-\frac{4}{\sqrt{3}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - 2 \\ &= \frac{2\sqrt{6}}{3} - 2 \end{aligned}$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 만약 $a=0$ 이면 $2 < x \leq 4$ 에서 $f(x) = -2$ 이므로 이 구간에
서 그래프가 x 축과 만나지 않아 점 B가 존재하지 않는다.

정답 ③

11

교과서적 해법

$$\begin{aligned} (f(x) - ax^3)(f(x) + ax^2 + ax) &= 0 \\ \rightarrow f(x) &= ax^3 \text{ 또는 } f(x) = -ax^2 - ax \end{aligned}$$

이므로 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 는

두 곡선 $y = ax^3$, $y = -ax^2 - ax$ 의 교점에서만
갈아타는 함수

임을 알 수 있다. 교점의 x 좌표를 구해보면

$$\begin{aligned} ax^3 &= -ax^2 - ax \rightarrow ax(x^2 + x + 1) = 0 \\ &\rightarrow x = 0 \\ &(\because a > 0, x^2 + x + 1 > 0) \end{aligned}$$

이므로 결국

원점에서만 선택을 바꿀 수 있음

을 알 수 있다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 다음 네 가지 경우 중
하나이다.

i) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = ax^3$

ii) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -ax^2 - ax$

iii) $f(x) = \begin{cases} ax^3 & (x \leq 0) \\ -ax^2 - ax & (x > 0) \end{cases}$

iv) $f(x) = \begin{cases} -ax^2 - ax & (x \leq 0) \\ ax^3 & (x > 0) \end{cases}$

이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)f(-x)}{x^5}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하려면

$x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x)f(-x)$ 의 최고차항의 차수가 5

여야 하므로 iii) 또는 iv)만이 가능하다. 한편, iii)의 경우에
서 $x \rightarrow \infty$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= -ax^2 - ax, \quad f(-x) = a(-x)^3 \\ \rightarrow f(x)f(-x) &= a^2 x^5 + \dots \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)f(-x)}{x^5} &= a^2 > 0 (\because a > 0) \end{aligned}$$

이므로 극한이 -4 로 수렴한다는 조건을 만족시키지 않는다.
따라서 iv)가 정답 상황임을 알 수 있다. 마찬가지로 iv)의
경우에서 $x \rightarrow \infty$ 일 때를 살펴보자.

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^3, \quad f(-x) = -a(-x)^2 - a(-x) \\ \rightarrow f(x)f(-x) &= -a^2 x^5 + \dots \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)f(-x)}{x^5} &= -a^2 = -4 \\ \rightarrow a &= 2 (\because a > 0) \\ \rightarrow f(x) &= \begin{cases} -2x^2 - 2x & (x \leq 0) \\ 2x^3 & (x > 0) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(a) + f(-a) &= f(2) + f(-2) \\ &= 2 \cdot 2^3 + \{-2(-2)^2 - 2(-2)\} \\ &= 16 - 8 + 4 = 12 \end{aligned}$$

정답 ①

12

교과서적 해법

a_{2m}, a_{2m+1} 이 모두 자연수가 되려면

$$\begin{aligned} a_{2m} &= 2a_m \rightarrow a_m = \frac{p}{2} \quad (p \text{는 자연수}) \\ a_{2m+1} &= a_m + \frac{1}{2} \rightarrow a_m = \frac{q}{2} \quad (q \text{는 홀수인 자연수}) \\ &\Downarrow \\ a_m &= \frac{q}{2} \quad (q \text{는 홀수인 자연수}) \end{aligned}$$

여야 한다. 이를 만족시키는 15 이하의 자연수 m 의 값을 찾아야 하는데 주어진 귀납적 정의와 $a_1 = 1$ 임을 생각하면

$$\begin{aligned} \text{수열 } \{a_n\} \text{의 모든 항은 자연수 또는 (자연수)} + \frac{1}{2} \text{ 꼴} \\ \rightarrow \text{수열 } \{a_n\} \text{의 짝수 번째 항은 모두 자연수} \\ (\because a_{2n} = 2a_n) \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 따라서 $a_3, a_5, \dots, a_{15}$ 만 살펴보자.

$$\begin{aligned} a_3 &= a_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ a_5 &= a_2 + \frac{1}{2} = 2a_1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \\ a_7 &= a_3 + \frac{1}{2} = 2 \\ a_9 &= a_4 + \frac{1}{2} = 4a_1 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \\ a_{11} &= a_5 + \frac{1}{2} = 3 \\ a_{13} &= a_6 + \frac{1}{2} = 2a_3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2} \\ a_{15} &= a_7 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{조건을 만족시키는 모든 자연수 } m \text{의 값의 합}) \\ = 3 + 5 + 9 + 13 + 15 = 45 \end{aligned}$$

정답 ②

13

교과서적 해법

1. 이차방정식 $3t^2 + kt - 6 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= k^2 + 72 > 0 \\ \rightarrow 3t^2 + kt - 6 = 0 \text{은 서로 다른 두 실근을 가짐} \end{aligned}$$

을 알 수 있다. 이때 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해

$$(\text{두 근의 곱}) = \frac{-6}{3} = -2 < 0$$

이므로 $3t^2 + kt - 6 = 0$ 은

음수인 근 하나와 양수인 근 하나를 가짐

을 알 수 있다. 따라서 양수인 근을 $p(p > 0)$ 이라 하면

$t > 0$ 에서 $v(t)$ 의 부호는
 $t = p$ 의 좌우에서만 바뀔 ... ㉠
 $\rightarrow$ 출발한 후 점 P의 운동 방향이 한 번만 바뀔 (참)

2. 점 P는 $t=0$ 일 때 $A\left(\frac{13}{2}\right)$ 에서 출발하므로 시각 t 에
 서 점 P의 위치를 $x(t)$ 라 하면

$$x(t) = \int_0^t v(t) dt + \frac{13}{2}$$

한편, 시각 $t=a$ 에서 점 P의 위치가 원점이므로

$$x(a) = 0$$

이다. 이때 $v(a) < 0$ 이면

$a < p$ ($\because$ ㉠)
 $\rightarrow$ 열린구간 $(0, a)$ 에서 $v(t) < 0$
 $\rightarrow$ 열린구간 $(0, a)$ 에서 $x(t)$ 는 감소
 $(\because x'(t) = v(t))$
 $\rightarrow$ 열린구간 $(0, a)$ 에서 $x(t) > 0$

$$(\because x(0) = \frac{13}{2}, x(a) = 0)$$

임을 알 수 있다. 따라서 $x(b)=0$ 인 b 는 열린구간 $(0, a)$ 에 존재하지 않는다. (거짓)

ㄷ. $x(a)=0$ 에서

$$\int_0^a v(t) dt = -\frac{13}{2}$$

임을 알 수 있다. 이때 주어진 거리 조건을 이용하면

$$\int_0^a |v(t)| dt = \frac{27}{2}$$

인데, 두 값의 절댓값이 다르므로

$0 < t < a$ 에서 $v(t)$ 의 부호가 적어도 한 번 변화 ...¹⁾
 $\rightarrow p < a$ ($\because$ ㉠)

를 얻는다. 따라서 두 정적분을 이용하면

$$\begin{aligned} \int_0^p v(t) dt + \int_p^a v(t) dt &= -\frac{13}{2} \\ \int_0^p \{-v(t)\} dt + \int_p^a v(t) dt &= \frac{27}{2} \\ \rightarrow \int_0^p v(t) dt &= -10, \quad \int_p^a v(t) dt = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

을 얻는다. 이제 $\int_0^p v(t) dt$ 의 값을 이용하여 p, k 의 값을 구하자.

$$\begin{aligned} v(p) &= 3p^2 + kp - 6 = 0 \quad (\because \text{㉠}) \\ \rightarrow kp &= 6 - 3p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^p v(t) dt &= \left[t^3 + \frac{k}{2}t^2 - 6t \right]_0^p = -10 \\ \rightarrow p^3 + \frac{k}{2}p^2 - 6p &= -10 \\ \rightarrow p^3 + \left(3p - \frac{3}{2}p^3 \right) - 6p + 10 &= 0 \\ \rightarrow p^3 + 6p - 20 &= (p-2)(p^2 + 2p + 10) = 0 \\ \rightarrow p=2, k=-3 \quad (\because p^2 + 2p + 10 > 0) \end{aligned}$$

따라서

$$v(t) = 3t^2 - 3t - 6, \quad a > 2 \quad (\because p < a)$$

임을 알 수 있다. a 와 3의 대소를 비교하기 위해

$\int_2^a v(t) dt = \frac{7}{2}$ 과 $\int_2^3 v(t) dt$ 의 값을 비교하자.

$$\begin{aligned} \int_2^3 v(t) dt &= \left[t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t \right]_2^3 \\ &= \left(27 - \frac{27}{2} - 18 \right) - (8 - 6 - 12) = \frac{11}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \int_2^a v(t) dt &< \int_2^3 v(t) dt \\ \rightarrow a &< 3 \quad (\because t > 2 \text{에서 } v(t) > 0) \\ \rightarrow 2 &< a < 3 \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 항상 $v(t) \geq 0$ 이거나 $v(t) \leq 0$ 이면

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} v(t) dt \right| = \int_{\alpha}^{\beta} |v(t)| dt$$

이다. 따라서 속도의 부호가 바뀌지 않을 때 위치의 변화량의 절댓값과 움직인 거리가 같음을 이용한 것이다.

정답 ③

14

교과서적 해법

빈칸 문제는 빈칸 주변을 먼저 살펴봐야 한다. (가)가 등장하는 문장을 보면 $\triangle ABM$ 에서 사인법칙을 이용하고 있다. $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin(\alpha-\beta)} = \frac{4}{5}$ 이므로 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned}\frac{\overline{BM}}{\sin(\alpha-\beta)} &= \frac{\overline{MA}}{\sin(\pi-(\alpha+\beta))} = \frac{R}{\sin(\alpha+\beta)} \\ \rightarrow \overline{BM} &= R \times \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin(\alpha+\beta)} = \frac{5}{4}R \\ \rightarrow (가) &= p = \frac{5}{4}\end{aligned}$$

이제 (나)가 등장하는 문장을 보면 $\triangle ABM$ 에서 코사인법칙을 이용해야 함을 알 수 있다. $\overline{MA} = R$, $\overline{AB} = \frac{3}{2}R$, $\overline{BM} = \frac{5}{4}R$ 이므로 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned}\cos(\angle ABM) &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BM}^2 - \overline{MA}^2}{2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BM}} \\ &= \frac{\left(\frac{3}{2}R\right)^2 + \left(\frac{5}{4}R\right)^2 - R^2}{2 \cdot \left(\frac{3}{2}R\right) \cdot \left(\frac{5}{4}R\right)} = \frac{3}{4} \\ \rightarrow (나) &= q = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

마지막으로 $\triangle ABC$ 의 넓이 공식을 이용하여 (다)를 구하자.

$$\begin{aligned}\cos(\angle ABM) &= \cos(\angle ABC) = \frac{3}{4} \\ \rightarrow \sin(\angle ABC) &= \frac{\sqrt{7}}{4} \quad (\because \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1)\end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned}\overline{BC} &= \overline{BM} + \overline{MC} = \frac{5}{4}R + R = \frac{9}{4}R \\ &(\because \text{점 } M \text{은 선분 } CD \text{의 중점})\end{aligned}$$

이므로 삼각형의 넓이 공식에 의해

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin(\angle ABC) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}R \times \frac{9}{4}R \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{27}{4}\sqrt{7} \\ \rightarrow R^2 &= 16 \\ \rightarrow R &= 4 \\ \rightarrow (다) &= r = 4\end{aligned}$$

$$\therefore p+q+r = \frac{5}{4} + \frac{3}{4} + 4 = 6$$

정답 ⑤

15

교과서적 해법

먼저 (가)조건에서 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 의 접점의 x 좌표를 α 라 하면

$$\begin{aligned} (\text{직선 } y=g(x) \text{의 기울기}) &= f'(\alpha) \\ &= 4\alpha^3 + 2\alpha - 8 \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이다. 한편, (나)조건에서 모든 실수 t 에 대하여 극한값이 존재하려면

분모가 0으로 수렴할 때 분자도 0으로 수렴해야

한다. 이때 (나)조건의 극한을 정리하면

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{(x-a)(x-a-1)}{(g(x))^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow t} \frac{(x-a)(x-a-1)}{(g(x)-1)(g(x)+1)}$$

이고, $y=g(x)$ 는 기울기가 음수인 직선이므로

$$g(p)=1, \quad g(q)=-1$$

을 만족시키는 두 실수 p, q 가 각각 유일하게 존재하고 $p < q$ 임을 알 수 있다. 따라서 $t=p, t=q$ 일 때

극한식의 분모가 0으로 수렴
→ 극한식의 분자가 0으로 수렴

해야 한다. 즉,

$$\begin{aligned} (x-a)(x-a-1) &= 0 \text{의 두 근이 } p, q \\ \rightarrow p &= a, \quad q = a+1 \quad (\because p < q) \\ \rightarrow g(a) &= 1, \quad g(a+1) = -1 \\ \rightarrow g(x) &= -2(x-a)+1 \end{aligned}$$

을 얻는다. 직선 $y=g(x)$ 의 기울기가 -2 이므로

$$\begin{aligned} 4\alpha^3 + 2\alpha - 8 &= -2 \quad (\because \textcircled{A}) \\ \rightarrow 2\alpha^3 + \alpha - 3 &= (\alpha-1)(2\alpha^2 + 2\alpha + 3) = 0 \\ \rightarrow \alpha &= 1 \quad (\because 2\alpha^2 + 2\alpha + 3 > 0) \\ \rightarrow \text{접점의 좌표는 } (1, 3) &(\because f(1)=3) \end{aligned}$$

$$\therefore g(1)=3 \rightarrow -2(1-a)+1=3 \rightarrow a=2$$

정답 ④

16

교과서적 해법

양변의 밑을 2로 통일하자.

$$\begin{aligned} 4^{x-15} &= \left(\frac{1}{8}\right)^x \rightarrow 2^{2x-30} = 2^{-3x} \\ &\rightarrow 2x-30 = -3x \\ &\rightarrow x = 6 \end{aligned}$$

정답 6

17

교과서적 해법

주어진 $f'(x)$ 를 부정적분하면

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^2 + 4x \\ \rightarrow f(x) &= \frac{x^3}{3} + 2x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

이고 $f(1)=2$ 이므로

$$\frac{7}{3} + C = 2 \rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \frac{x^3}{3} + 2x^2 - \frac{1}{3} \\ \rightarrow f(4) &= \frac{64}{3} + 32 - \frac{1}{3} = 53 \end{aligned}$$

정답 53

18

교과서적 해법

$\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\cos(\angle ABC)$ 가 주어져 있으므로 사인법칙을 이용하여 $\sin(\angle ACB)$ 의 값을 구하자.

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ABC)} = \frac{\overline{AB}}{\sin(\angle ACB)}$$

$$\rightarrow \sin(\angle ACB) = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \cdot \sin(\angle ABC)$$

$$= \frac{3}{2\sqrt{5}} \cdot \sin(\angle ABC)$$

이고 $\cos(\angle ABC) = \frac{2}{3}$ 에서

$$\sin(\angle ABC) = \frac{\sqrt{5}}{3} (\because \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1)$$

임을 알 수 있으므로

$$\sin(\angle ACB) = \frac{3}{2\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore 50 \times \sin(\angle ACB) = 50 \times \frac{1}{2} = 25$$

정답 25

19

교과서적 해법

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[5, 7]$ 에서 감소하려면

$$\text{구간 } [5, 7] \text{에서 } f'(x) \leq 0$$

이어야 한다. $f'(x)$ 를 구하면

$$f'(x) = 6x^2 - 18ax + 12a^2 = 6(x-a)(x-2a)$$

$\Downarrow$

$a > 0$ 이고 구간 $[5, 7]$ 은 구간 $[a, 2a]$ 에 포함

$$\rightarrow a \leq 5, 7 \leq 2a \rightarrow \frac{7}{2} \leq a \leq 5$$

$$\therefore m = \frac{7}{2}, M = 5 \rightarrow 10m + M = 10 \cdot \frac{7}{2} + 5 = 40$$

정답 40

20

교과서적 해법

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r (r 은 상수)이라 하면

$$S_9 - S_3 = a_4 + a_5 + \dots + a_9$$

$$= r^3(a_1 + a_2 + \dots + a_6) = r^3 S_6$$

$$S_{12} = S_6 + (a_7 + a_8 + \dots + a_{12})$$

$$= S_6 + r^6 S_6 = (1 + r^6) S_6$$

이므로 첫 번째 등식에서

$$\frac{S_{12} - 2S_6}{S_9 - S_3} = \frac{(1 + r^6)S_6 - 2S_6}{r^3 S_6} = \frac{r^6 - 1}{r^3} = -\frac{8}{3}$$

$$\rightarrow 3r^6 + 8r^3 - 3 = (3r^3 - 1)(r^3 + 3) = 0$$

$$\rightarrow r^3 = \frac{1}{3} \text{ 또는 } r^3 = -3$$

같은 방법으로 S_{12} 를 S_3 과 r 을 이용하여 나타내면

$$S_{12} = S_3 + r^3 S_3 + r^6 S_3 + r^9 S_3 = (1 + r^3 + r^6 + r^9) S_3$$

이를 두 번째 등식에 대입하면

$$\frac{S_1 S_{12}}{S_3} = (1 + r^3 + r^6 + r^9) S_1 = 16$$

$$\rightarrow S_1 = \frac{16}{1 + r^3 + r^6 + r^9}$$

을 얻는다. 앞서 구한 r^3 의 값을 대입하면

$$r^3 = \frac{1}{3} \text{ 일 때: } S_1 = \frac{16}{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27}} = \frac{54}{5}$$

$$r^3 = -3 \text{ 일 때: } S_1 = \frac{16}{1 - 3 + 9 - 27} = -\frac{4}{5}$$

$S_1 > 0$ 이므로

$$S_1 = \frac{54}{5}, r^3 = \frac{1}{3} \rightarrow |a_4| = S_1 \cdot r^3 = \frac{18}{5}$$

$$\therefore p = 5, q = 18 \rightarrow p + q = 5 + 18 = 23$$

정답 23

21

실전적 해법

구간별 함수의 연속성

실전 개념

$x=a$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$f(a)=g(a)$ 이면 함수 $p(x)=\begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

구간별 함수의 미분가능성

실전 개념

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수

$$p(x)=\begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$$

$$\rightarrow p'(x)=\begin{cases} f'(x) & (x < a) \\ g'(x) & (x > a) \end{cases}$$

일 때, $f(a)=g(a)$ 이고 $f'(a)=g'(a)$ 이면 $p(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.

기함수·우함수의 정적분

실전 개념

① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 0$$

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x) dx = 2 \int_0^c f(x) dx$$

STEP 01

두 함수 $y=F(x), y=g(x)$ 의 그래프의 개형 파악하기

편의상 $F(x)=\int_{-1}^x |f(t)| dt - 24$ 라 하자. 함수 $|f(t)|$ 가 연속함수이므로 $F(x)$ 는 정적분으로 정의된 미분가능한 함수이다. 따라서 $x=-1$ 대입과 미분을 하면

$$x=-1 \text{ 대입: } F(-1)=-24$$

$$\text{미분: } F'(x) = |f(x)| \geq 0$$

$\rightarrow$ 함수 $F(x)$ 는 감소하지 않는 함수 ... ㉠

임을 알 수 있다. 이제 주어진 등식

$$g(x)=|F(x)|$$

를 활용하자. 먼저 $|F(x)| \geq 0$ 에서

$$g(x) \geq 0 \rightarrow \text{함수 } g(x) \text{의 최솟값은 } 0 \text{ 이상}$$

인 것을 알 수 있다. 또한

$$F(x)=g(x) \text{ 또는 } F(x)=-g(x)$$

인데

두 사차함수 $g(x), -g(x)$ 는 감소하는 구간이 존재

한다. 따라서 ㉠를 만족시키려면

실수 전체의 집합에서 $F(x)=g(x)$ 이거나

실수 전체의 집합에서 $F(x)=-g(x)$ 일 수 없음

$\Downarrow$

연속함수 $F(x)$ 는 $-g(x)$ 에서 $g(x)$ 로 갈아타는

순간이 존재하고, 두 함수 $-g(x), g(x)$ 가

각각 증가하는 구간만을 선택한 함수 ($\because$ ㉠)

임을 알 수 있다. 이때 연속함수 $F(x)$ 가 함수를 갈아타는 지점의 x 좌표를 α 라 하면

$$g(\alpha)=-g(\alpha) \rightarrow g(\alpha)=0 \rightarrow F(\alpha)=0$$

이어야 한다. 그런데 ㉠에서 곡선 $y=F(x)$ 가 사차함수 그래프의 일부임을 생각하면 방정식 $F(x)=0$ 의 실근은 많아야 1개이므로

방정식 $F(x)=0$ 의 유일한 실근 $x=\alpha$

$\rightarrow$ 함수 $F(x)$ 는 $x=\alpha$ 에서만 갈아탐

$$\rightarrow F(x)=\begin{cases} -g(x) & (x < \alpha) \\ g(x) & (x \geq \alpha) \end{cases}$$

$\rightarrow x < \alpha$ 에서 함수 $g(x)$ 는 감소

$x > \alpha$ 에서 함수 $g(x)$ 는 증가 ($\because$ ㉠)

$\rightarrow$ 함수 $g(x)$ 는 극댓값 없이

$x=\alpha$ 에서만 극솟값을 가짐

을 알 수 있다.

STEP 02 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능함을 해석하기

이제 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다는 조건을 이용하자.

- 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않음
- 함수 $|f(x)|$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않음 ...★
- 함수 $F'(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않음

앞서 구한 $F(x)$ 를 미분해 보면

$$F'(x) = \begin{cases} -g'(x) & (x < \alpha) \\ g'(x) & (x > \alpha) \end{cases}$$

이고 $g'(x)$ 는 최고차항의 계수가 4 인 삼차함수이므로

- $x \neq \alpha$ 에서는 함수 $F'(x)$ 가 미분가능
- 함수 $F'(x)$ 의 미분불가능 후보는 $x=\alpha$ 뿐
- $\alpha=1$

이때 함수 $F'(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다. **실전 개념 구간별 함수의 연속성** 을 생각하면

$$g'(1)=0, F'(x) = \begin{cases} -g'(x) & (x \leq 1) \\ g'(x) & (x > 1) \end{cases}$$

로 쓸 수 있다. 이어서 **실전 개념 구간별 함수의 미분가능성** 도 생각하자. 만약 $g'(x)$ 가 $(x-1)^2$ 을 인수로 가진다면 $x=1$ 의 양쪽에서 $F'(x)$ 의 미분계수는 모두 0 이 되어 $F'(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하게 된다. 따라서

$$g'(x) \text{ 에서 } (x-1) \text{ 의 인수의 개수는 } 1 \dots \textcircled{B}$$

STEP 03 주어진 정적분값과 함수값의 범위 이용하기

이제 주어진 정적분 조건을 이용하자. $F(\alpha)=F(1)=0$ 에서

$$\int_{-1}^1 |f(t)| dt = 24$$

이고, 주어진 조건

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = -24$$

를 함께 생각하면

$$\int_{-1}^1 \{ |f(t)| + f(t) \} dt = 0$$

- 구간 $[-1, 1]$ 에서 $|f(t)| + f(t) = 0$
($\because |f(t)| + f(t) \geq 0$)
- 구간 $[-1, 1]$ 에서 $f(t) \leq 0$

한편 $x \leq 1$ 에서

$$F'(x) = -g'(x) \Leftrightarrow |f(x)| = -g'(x) \\ \Downarrow \\ \text{구간 } [-1, 1] \text{ 에서 } f(x) = g'(x) \dots \textcircled{C}$$

다음으로 $f(-3) > 0$ 을 이용하자. 앞서 $f(-1) \leq 0$ 임을 확인하였고 $f(x)$ 는 연속함수이므로 사잇값 정리에 의해¹⁾

- $f(c)=0$ 인 $c \in (-3, -1]$ 이 존재
- $0 = |f(c)| = F'(c) = -g'(c)$
- $g'(c)=0$

이때 $x \leq 1$ 에서 함수 $g(x)$ 가 감소하는 것을 생각하면

- $x \leq 1$ 에서 $g'(x) \leq 0$
- $x=c$ 좌우에서 $g'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않아야 함
- $g'(x)$ 는 $(x-c)^2$ 을 인수로 가짐
- $g'(x) = 4(x-1)(x-c)^2$ ($\because \textcircled{B}$)

을 얻는다. 이제 $\textcircled{C}$ 와 $\int_{-1}^1 f(x) dx = -24$ 를 이용하여 c 의 값을 구하자.

$$\int_{-1}^1 g'(x) dx = -24$$

$$\Leftrightarrow \int_{-1}^1 4(x-1)(x-c)^2 dx$$

$$= 4 \int_{-1}^1 \{ x^3 - (2c+1)x^2 + (c^2+2c)x - c^2 \} dx$$

$$= 8 \int_0^1 \{ -(2c+1)x^2 - c^2 \} dx$$

($\because$ **실전 개념 기함수·우함수의 정적분**)

$$= 8 \left[-\frac{2c+1}{3} x^3 - c^2 x \right]_0^1$$

$$= 8 \left(-\frac{2c+1}{3} - c^2 \right) = -24$$

이므로

$$\begin{aligned} 3c^2 + 2c - 8 &= (3c-4)(c+2) = 0 \\ \rightarrow c &= -2 \quad (\because c \in (-3, -1]) \\ \rightarrow g'(x) &= 4(x-1)(x+2)^2 \end{aligned}$$

마지막으로 $f(-3)$, $f(-1)$ 의 값을 구하자.

$$\begin{aligned} |f(-3)| &= -g'(-3) = -\{4 \cdot (-4) \cdot (-1)^2\} = 16 \\ \rightarrow f(-3) &= 16 \quad (\because f(-3) > 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-1) &= g'(-1) \quad (\because \textcircled{C}) \\ \rightarrow f(-1) &= 4 \cdot (-2) \cdot 1^2 = -8 \end{aligned}$$

$$\therefore f(-3) + f(-1) = 16 - 8 = 8$$

논리적 정당화

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 ★가 성립하는 이유를 논리적으로 확인해 보자. ★의 대우명제인

함수 $|f(x)|$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면
함수 $f(x)$ 도 $x=1$ 에서 미분가능

을 확인하기 위해 함수 $|f(x)|$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하다고 가정하고, $f(1)$ 의 값에 따라 경우를 나누어 생각해 보자.

i) $f(1) \neq 0$ 인 경우

$x=1$ 근방에서 $f(x)$ 의 부호가 일정하므로

$$\begin{aligned} f(x) &= |f(x)| \quad \text{또는} \quad f(x) = -|f(x)| \\ \rightarrow \text{함수 } f(x) &\text{는 } x=1 \text{에서 미분가능} \end{aligned}$$

ii) $f(1)=0$ 인 경우

모든 실수 x 에 대하여

$$|f(x)| \geq 0 = |f(1)|$$

이므로 함수 $|f(x)|$ 는 $x=1$ 에서 극소이고 미분가능하다. 따라서 $x=1$ 에서 미분계수가 0임을 이용하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|f(x)|}{x-1} = 0 \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= 0 \end{aligned}$$

이 되어 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능함을 알 수 있다.

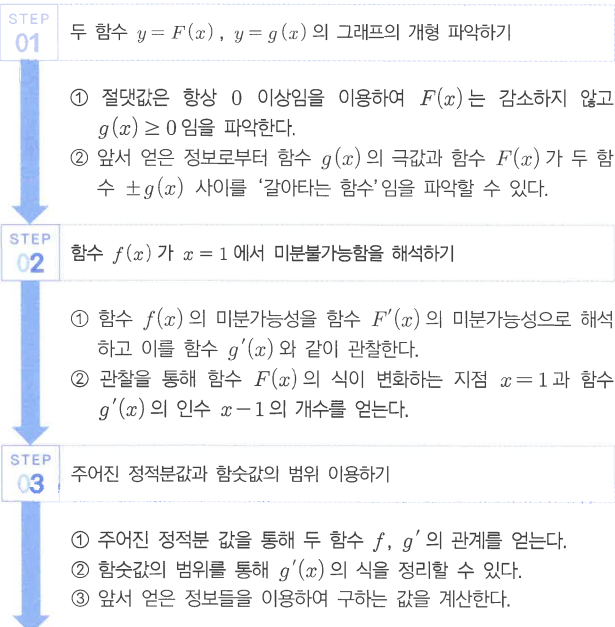
따라서 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않으면 함수 $|f(x)|$ 도 $x=1$ 에서 미분가능하지 않음을 알 수 있다.

CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 엄밀히는, 열린구간 $(-3, -1)$ 에서 사잇값 정리를 적용하고 $f(-1)=0$ 인 경우는 따로 고려하여 결과를 반닫힌구간으로 합친 것이다.

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정



정답 8

22

교과서적 해법

네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각 p, q, r, s ($p < q, r \neq s$)라 하면 각 점의 좌표는

$$A(p, mp), B(q, mq), C(r, r-1), D(s, s-1)$$

이제 (가)조건을 이용하자. 선분 BC의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{q+r}{2}, \frac{mq+r-1}{2} \right)$$

이고 이 점이 직선 $y=x$ 위에 있으므로

$$mq = q+1 \cdots \textcircled{A}$$

다음으로 (나)조건을 이용하자. $\triangle ABC, \triangle ABD$ 의 무게중심을 각각 G_1, G_2 라 하면 두 점의 좌표는

$$G_1 \left(\frac{p+q+r}{3}, \frac{mp+mq+r-1}{3} \right),$$

$$G_2 \left(\frac{p+q+s}{3}, \frac{mp+mq+s-1}{3} \right)$$

이다. 먼저 이 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구해보면

$$\begin{aligned} & \frac{\left(\frac{mp+mq+s-1}{3} \right) - \left(\frac{mp+mq+r-1}{3} \right)}{\left(\frac{p+q+s}{3} \right) - \left(\frac{p+q+r}{3} \right)} \\ &= \frac{\frac{s-r}{3}}{\frac{s-r}{3}} = 1 \quad (\because s-r \neq 0) \end{aligned}$$

이고 ¹⁾ 직선의 y 절편은 $\frac{1}{6}$ 로 주어져 있으므로

$$\text{직선의 방정식은 } y = x + \frac{1}{6}$$

$$\rightarrow \frac{mp+mq+r-1}{3} = \frac{p+q+r}{3} + \frac{1}{6}$$

$$\rightarrow \frac{mp+q+r}{3} = \frac{p+q+r}{3} + \frac{1}{6} \quad (\because \textcircled{A})$$

$$\rightarrow mp = p + \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow p = \frac{1}{2(m-1)}, \quad q = \frac{1}{m-1} \quad (\because m \neq 1)$$

따라서

$$A \left(\frac{1}{2(m-1)}, \frac{m}{2(m-1)} \right), B \left(\frac{1}{m-1}, \frac{m}{m-1} \right)$$

두 점 A, B가 곡선 $y=a^x$ 위의 점이므로 대입하면

$$\frac{m}{2(m-1)} = a^{\frac{1}{2(m-1)}}, \quad \frac{m}{m-1} = a^{\frac{1}{m-1}}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{m}{2(m-1)} \right\}^2 = \frac{m}{m-1}$$

$$\rightarrow m = 4(m-1) \quad (\because m \neq 0, m \neq 1)$$

$$\rightarrow m = \frac{4}{3}, \quad a = 2^{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore \frac{a^6}{m} = \frac{2^4}{\frac{4}{3}} = 12$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 두 점 G_1, G_2 는 무게중심의 정의에 의해

각각 선분 CM, DM을 2:1로 내분하는 점

이므로

$\triangle MG_1G_2 \sim \triangle MCD$ (SAS 닮음)

$\rightarrow \overline{G_1G_2} \parallel \overline{CD}$

$\rightarrow$ (직선 G_1G_2 의 기울기) = 1

임을 알 수 있다.

정답 12

확률과 통계

23

교과서적 해법

a, a, b, c, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는 같은 것이 있는 순열에 의해

$$\frac{5!}{2!2!} = 30$$

정답 ①

24

교과서적 해법

여사건의 확률

교과서 개념

$$P(A) = 1 - P(A^c), P(A^c) = 1 - P(A)$$

확률의 덧셈정리

교과서 개념

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{ (확률의 덧셈정리)}$$

→ 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

두 사건 $A \cap B^c, B$ 는 서로 배반사건이고

$$(A \cap B^c) \cup B = A \cup B$$

이므로 주어진 조건에서 교과서 개념 확률의 덧셈정리 에 의해

$$P(A \cup B) = P(A \cap B^c) + P(B) = \frac{3}{5} + \frac{1}{15} = \frac{2}{3}$$

를 얻는다. 이제 교과서 개념 여사건의 확률 을 이용하여

$P(A^c \cap B^c)$ 의 값을 구하자.

$$\therefore P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

정답 ⑤

25

교과서적 해법

이항정리

교과서 개념

다항식 $(a+b)^n$ 을 전개하면 다음과 같다.

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$$

이를 이항정리라고 부르며, 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 각 항의 계수

$${}_nC_0, {}_nC_1, {}_nC_2, \dots, {}_nC_r, \dots, {}_nC_n$$

을 다항식 $(a+b)^n$ 의 이항계수라 한다.

교과서 개념 이항정리 의 공식에 대입하면

$$(x+2)^3 = \sum_{k=0}^3 {}_3C_k x^k 2^{3-k} \dots \textcircled{A}$$

$$(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9 \dots \textcircled{B}$$

이므로 $(x+2)^3(2x+3)^2$ 의 전개식에서 x^4 항은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$(\textcircled{A} \text{의 } x^3 \text{항}) \times (\textcircled{B} \text{의 } x \text{항}) = {}_3C_3 x^3 2^0 \times 12x = 12x^4$$

+

$$(\textcircled{A} \text{의 } x^2 \text{항}) \times (\textcircled{B} \text{의 } x^2 \text{항}) = {}_3C_2 x^2 2^1 \times 4x^2 = 24x^4$$

$$\therefore (x^4 \text{의 계수}) = 12 + 24 = 36$$

정답 ③

26

교과서적 해법

✎ 확률의 덧셈정리

• 교과서 개념

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{확률의 덧셈정리})$$

→ 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

교과서 개념 확률의 덧셈정리 에 의해

(구하는 확률)

$$= (a \times b = 12 \text{ 일 확률}) + (a + b = 7 \text{ 일 확률})$$

$$- (a \times b = 12 \text{ 이고 } a + b = 7 \text{ 일 확률})$$

이므로 세 확률을 각각 계산하자. 먼저 $a \times b = 12$ 를 만족시키는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 를 구하면

$$(2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2)$$

$$\rightarrow (a \times b = 12 \text{ 일 확률}) = \frac{4}{36}$$

다음으로 $a + b = 7$ 을 만족시키는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 를 구하면

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$$

$$\rightarrow (a + b = 7 \text{ 일 확률}) = \frac{6}{36}$$

앞서 구한 순서쌍들에서 공통인 것은

$$(3, 4), (4, 3)$$

이므로

$$(a \times b = 12 \text{ 이고 } a + b = 7 \text{ 일 확률}) = \frac{2}{36}$$

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{4+6-2}{36} = \frac{2}{9}$$

정답 ④

27

교과서적 해법



이산확률변수의 평균

교과서 개념

이산확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=x_i)=p_i (i=1, 2, \dots, n)$ 일 때, X 의 평균(기댓값)은

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n = \sum_{i=1}^n x_ip_i$$

‘확률 곱해 더해’로 기억해 두자.

두 이산확률변수 X, Y 가 가지는 값이 각각 1, 2, 3, 4와 1, 2, 3 이므로 확률질량함수의 성질에 의해

$$\sum_{k=1}^4 P(X=k)=1, \quad \sum_{k=1}^3 P(Y=k)=1 \quad \dots \textcircled{A}$$

이다. 주어진 X, Y 의 확률질량함수의 관계식을 이용하면

$$\sum_{k=1}^4 P(X=k) = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{4} P(Y=k) + a$$

$$\rightarrow 1 = \frac{1}{4} \cdot 1 + a \quad (\because \textcircled{A})$$

$$\rightarrow a = \frac{3}{4}$$

이제 주어진 $E(Y^2)=\frac{9}{2}, V(Y)=\frac{1}{2}$ 에서 분산의 공식 중 제곱의 평균 빼기 평균의 제곱을 활용하여 $E(Y)$ 를 구하자.

$$\begin{aligned} V(Y) &= E(Y^2) - (E(Y))^2 \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{9}{2} - (E(Y))^2 \\ &\rightarrow E(Y) = 2 \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이때 교과서 개념 이산확률변수의 평균에서 확률 곱해 더해를 생각하면

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^4 (k \times P(X=k)) \\ &= \sum_{k=1}^3 \left(k \times \frac{1}{4} P(Y=k) \right) + 4a \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^3 (k \times P(Y=k)) + 4a \\ &= \frac{1}{4} E(Y) + 3 \quad (\because a = \frac{3}{4}) \\ &= \frac{1}{4} \times 2 + 3 \quad (\because E(Y) = 2) \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore E(aX) = a \times E(X) = \frac{3}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{8}$$



CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 이산확률변수 Y 가 가지는 값이 양수이므로 $E(Y) > 0$ 이다.

정답 ②

28

교과서적 해법

(나)조건에서 $f(0) \leq f(2)$ 이고, 함수 f 의 함숫값으로 가능한 것은 0 이상 5 이하의 정수이므로 (가)조건에서

가능한 $f(2)-f(0)$ 의 값은 0 이상 5 이하의 정수

이다. $f(2)-f(0)$ 의 값에 따라 경우를 나누어 살펴보자.

i) $f(2)-f(0)=0$ 인 경우

(가)조건에 의해

$$f(0)=2 \rightarrow f(2)=2$$

임을 알 수 있다. 이를 (나)조건에 대입하면

$$2 \leq f(1) \leq 2 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$$

에서 $f(1)=2$ 이고, $f(3), f(4), f(5)$ 는

2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 3개를 선택

하면 자동으로 결정된다. 따라서 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

ii) $f(2)-f(0)=1$ 인 경우

(가)조건에 의해

$$f(1)=2$$

이고, 이를 (나)조건에 대입하면

$$f(0) \leq 2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$$

이다. 이때 $f(2)-f(0)=1$ 을 만족시키는 경우는

$$f(0)=1, f(2)=2 \cdots \textcircled{A}$$

$$f(0)=2, f(2)=3 \cdots \textcircled{B}$$

이다. 먼저 $\textcircled{A}$ 의 경우는

$$1 \leq 2 \leq 2 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$$

이고 i)에서와 같은 방법으로 $f(3), f(4), f(5)$ 를 정하는 경우의 수를 구하면

$${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

이다. 마찬가지로 방법으로 $\textcircled{B}$ 의 경우의 수를 구하면

$${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$$

따라서 ii)를 만족시키는 함수의 개수는

$$20+10=30$$

iii) $f(2)-f(0)=2$ 인 경우

(가)조건에 의해

$$f(2)=2 \rightarrow f(0)=0$$

임을 알 수 있다. 이를 (나)조건에 대입하면

$$\begin{aligned} 0 \leq f(1) \leq 2 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \\ \rightarrow 0 \leq f(1) \leq 2, 2 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \end{aligned}$$

이다. 따라서 iii)을 만족시키는 함수의 개수는

$${}_3C_1 \times {}_4H_3 = {}_3C_1 \times {}_6C_3 = 3 \times 20 = 60$$

iv) $f(2)-f(0)=3$ 인 경우

(가)조건에 의해

$$f(3)=2$$

이다. 이때

$$f(2) = f(0)+3 \geq 3$$

이므로 (나)조건인 $f(2) \leq f(3)$ 에 모순이다. 같은 이유로 $f(2)-f(0)=4, 5$ 인 경우도 불가능하다.

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 20+30+60 = 110$$

정답 ①

29

교과서적 해법

카드에 적힌 숫자가 1, 2, 3 이므로 주사위를 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 어떤 카드를 뽑아도 4 이상인 수를 기록할 수 없다. 따라서 한 번의 시행에서 기록한 수가 4 이상이라면

주사위를 던져 3의 배수가 아닌 눈이 나와야 하고,
임의로 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수가 (1, 3) 또는 (2, 3)

이어야 한다. 이 확률은

$$\frac{4}{6} \times \frac{2}{{}_3C_2} = \frac{4}{9}$$

이다. 주어진 시행을 1620 번 반복하여 기록한 수가 4 이상인 시행의 횟수를 확률변수 X 라 하면 X 는 이항분포 $B\left(1620, \frac{4}{9}\right)$ 를 따른다. 따라서 확률변수 X 의 평균과 분산을 구하면

$$E(X) = 1620 \times \frac{4}{9} = 720$$

$$V(X) = 1620 \times \frac{4}{9} \times \frac{5}{9} = 400 = 20^2$$

임을 알 수 있다. 이때 시행 횟수 1620은 충분히 큰 수이므로 X 는 근사적으로 정규분포 $N(720, 20^2)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned} P(X \leq 700) &= P\left(Z \leq \frac{700-720}{20}\right) \\ &= P(Z \leq -1) \\ &= 0.5 - 0.341 = 0.159 \end{aligned}$$

$$\therefore k = 0.159 \rightarrow 1000 \times k = 159$$

정답 159

30

교과서적 해법

STEP 01 조건부확률의 분모 계산하기

'3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, ~'까지만 보고 먼저

사건 A : 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수인 사건

이라 하고 $P(A)$ 를 구할 생각을 해야 한다. 한 번의 시행에서 일어날 수 있는 사건과 그 확률을 살펴보면

사건 S : 동전 1개를 뒤집는 사건

→ 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 1

$$\rightarrow P(S) = \frac{3}{4}$$

사건 T : 동전 2개를 뒤집는 사건

→ 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 2

$$\rightarrow P(T) = \frac{1}{4}$$

이때

S 가 일어나면 앞면의 개수가 1씩 변화,

T 가 일어나면 앞면의 개수가 2씩 변화하거나
변하지 않음

을 생각하자. 처음 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수는 4로 짝수이므로 사건 A 가 일어나려면

3번의 시행에서 S 가 홀수 번 일어나야

한다. 따라서 독립시행의 확률에 의해

$$\begin{aligned} P(A) &= {}_3C_1 \left(\frac{3}{4}\right)^1 \left(\frac{1}{4}\right)^2 + {}_3C_3 \left(\frac{3}{4}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \\ &= \frac{9}{64} + \frac{27}{64} = \frac{9}{16} \end{aligned}$$

STEP 02 조건부확률의 분자 계산하기

다음으로

사건 B : 3번의 시행 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 1

이라 하고, $P(A \cap B)$ 를 구하자. 사건 S 가 일어난 횟수에 따라 경우를 나누어 살펴보자.

i) S 가 1회 일어난 경우

동전을 뒤집는 순서는 결과에 영향을 주지 않으므로 S, T, T 순서로 사건이 일어났다고 생각하자. 처음 S 가 일어나면 동전이

(뒤, 앞, 앞, 앞)

과 같이 놓인다. 다음으로 T 가 일어나면

'앞'을 2개 선택 ... ㉠

또는

'앞', '뒤'를 각각 1개씩 선택 ... ㉡

할 수 있고 각각의 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다. 이때 ㉠을 하면

(뒤, 뒤, 뒤, 앞)

과 같이 동전이 놓이므로, 세 번째 시행에서 T 가 일어날 때

'앞', '뒤'를 각각 1개씩 선택

해야 한다. 따라서 ㉠의 경우에 사건 B 가 일어날 확률은

$$\frac{1}{2} \times \frac{{}_3C_1}{{}_4C_2} = \frac{1}{4}$$

다음으로 두 번째 시행에서 ㉡를 하면

(앞, 뒤, 앞, 앞)

과 같이 놓이므로, 세 번째 시행에서 T 가 일어날 때

'앞'을 2개 선택

해야 한다. 따라서 ⑥의 경우에 B 가 일어날 확률은

$$\frac{1}{2} \times \frac{{}_3C_2}{{}_4C_2} = \frac{1}{4}$$

따라서 i)일 때 $P(A \cap B)$ 의 값은

$$P(A \cap B) = \frac{9}{64} \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{9}{128}$$

ii) S 가 3회 일어난 경우

세 번의 시행에서 각각 동전을 한 번씩 뒤집어 놓아야
하므로 B 가 일어나려면 각 시행에서 서로 다른 동전을
뒤집어야 한다. 이 확률은

$$\frac{{}_4C_1 \cdot {}_3C_1 \cdot {}_2C_1}{4^3} = \frac{3}{8}$$

이므로 ii)일 때 $P(A \cap B)$ 의 값은

$$P(A \cap B) = \frac{27}{64} \times \frac{3}{8} = \frac{81}{512}$$

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{81}{512} + \frac{9}{128}}{\frac{9}{16}} = \frac{13}{32}$$

$$\rightarrow p + q = 45$$

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정

STEP 01 조건부확률의 분모 계산하기

① 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수에 따라 변화하는 동전의 앞면의 개수를 파악한다.

② 앞서 파악한 개수에 의해 사건 A 가 일어나려면 사건 S 가 홀수 번 일어나야 함을 파악하고 해당하는 확률을 구한다.

STEP 02 조건부확률의 분자 계산하기

① 동전의 앞면의 개수가 사건 S 가 일어난 횟수에 따라 달라지므로 각 경우를 나누어 확인한다.

② 사건 S 가 1회 일어난 경우 사건 T 가 일어났을 때 어떤 동전을 선택하는지에 따라 조건을 만족시키는 경우가 달라 각 경우에 해당하는 확률을 구한다.

③ 사건 S 가 3회 일어난 경우 각 시행에서 서로 다른 동전을 뒤집어야 함을 이용하여 해당하는 확률을 구한다.

미적분

23

실전적 해법

극한에서 자주 활용되는 근사

실전 개념

$f(x) \rightarrow 0$ 일 때, 다음과 같이 근사할 수 있다.

- ① $\sin \{f(x)\} \approx \tan \{f(x)\} \approx e^{f(x)} - 1 \approx \ln \{1 + f(x)\} \approx f(x)$
- ② $1 - \cos \{f(x)\} \approx \frac{1}{2} \{f(x)\}^2$
- ③ $\sec \{f(x)\} - 1 \approx \frac{1}{2} \{f(x)\}^2$
- ④ $\tan \{f(x)\} - \sin \{f(x)\} \approx \frac{1}{2} \{f(x)\}^3$
- ⑤ $a^{f(x)} - 1 \approx (\ln a)f(x)$
- ⑥ $\log_a \{1 + f(x)\} \approx \frac{f(x)}{\ln a}$

실전 개념 극한에서 자주 활용되는 근사 를 활용하자.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{3x} = \frac{5}{3}$$

교과서적 해법

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\star)}{\star}$ 꼴로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{3x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+5x)}{5x} \cdot \frac{5x}{3x} \right) = 1 \cdot \frac{5}{3} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

정답 ②

24

교과서적 해법

$2x^2 + 1 = t$ 로 치환하면

$$4x dx = dt, \quad x: [0, 1] \Leftrightarrow t: [1, 3]$$

↓

$$\int_0^1 \frac{x}{(2x^2+1)^2} dx = \int_1^3 \frac{1}{4t^2} dt = \left[-\frac{1}{4t} \right]_1^3 = \frac{1}{6}$$

정답 ④

25

교과서적 해법

수열의 극한의 대소 관계

교과서 개념

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 과 두 실수 α, β 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \text{ 일 때,}$$

- ① 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq b_n$ 이면, $\alpha \leq \beta$ 이다.
- ② 수열 $\{c_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 을 만족시키고 $\alpha = \beta$ 이면, 수열 $\{c_n\}$ 은 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ 이다.

구하는 값이 $a_n - n$ 의 극한이므로, 주어진 부등식을 정리하고 유리화하면

$$\sqrt{n^2 + 4n + 1} < a_n < \sqrt{n^2 + 4n + 2}$$

$$\rightarrow \sqrt{n^2 + 4n + 1} - n < a_n - n < \sqrt{n^2 + 4n + 2} - n$$

$$\rightarrow \frac{4n+1}{\sqrt{n^2+4n+1}+n} < a_n - n < \frac{4n+2}{\sqrt{n^2+4n+2}+n}$$

이다. 이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+1}{\sqrt{n^2+4n+1}+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+2}{\sqrt{n^2+4n+2}+n} = 2$$

이므로 교과서 개념 수열의 극한의 대소 관계 에 의해

$$2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \leq 2$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = 2$$

실전적 해법



제공근 극한의 근사

실전 개념

$n \rightarrow \infty$ 일 때, 다음과 같이 ∞ 로 가지 않는 상수항을 조작하면 유리화 없이 제공근 극한을 근사하여 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n + 1} - n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{(n+1)^2} - n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1 - n) \\ &= 1\end{aligned}$$

교과서적 해법과 같이 주어진 부등식을 정리할 때,

$$\begin{aligned}\sqrt{n^2 + 4n + 1} &< a_n < \sqrt{n^2 + 4n + 2} \\ \rightarrow \sqrt{n^2 + 4n + 1} - n &< a_n - n < \sqrt{n^2 + 4n + 2} - n\end{aligned}$$

에서 실전 개념 제공근 극한의 근사를 활용하면

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n + 1} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n + 4} - n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{(n+2)^2} - n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+2 - n) = 2\end{aligned}$$

임을 알 수 있고, 마찬가지로 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n + 2} - n) = 2$

이므로 교과서 개념 수열의 극한의 대소 관계에 의해

$$2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \leq 2$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = 2$$

정답 ②

26

교과서적 해법

함수 $f(x)$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 감소하려면

$$(0, \infty) \text{에서 } f'(x) \leq 0$$

을 만족시켜야 하므로 먼저 $f'(x)$ 를 구하자.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln ax}{x^2} - \frac{6}{x^3} = \frac{x - 6 - x \ln ax}{x^3}$$

이므로 $(0, \infty)$ 에서

$$x^3 > 0 \rightarrow x - 6 - x \ln ax \leq 0 \dots \textcircled{A}$$

이어야 한다. 편의상 $g(x) = x - 6 - x \ln ax$ 라 하면

$$g'(x) = -\ln ax$$

$\rightarrow$ 함수 $g(x)$ 는 $x < \frac{1}{a}$ 에서 증가, $x > \frac{1}{a}$ 에서 감소

$\rightarrow (0, \infty)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 $g\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a} - 6$
($\because a > 0$)

이므로 ①을 만족시키려면

$$\frac{1}{a} - 6 \leq 0 \rightarrow a \geq \frac{1}{6}$$

$$\therefore (\text{양수 } a \text{의 최솟값}) = \frac{1}{6}$$

정답 ③

27

실전적 해법

기함수·우함수의 정적분 실전 개념

① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x)dx = 0$$

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-c}^c f(x)dx = 2 \int_0^c f(x)dx$$

일차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = ax + b \quad (a \neq 0, b \text{는 실수})$$

라 하자. 주어진 두 정적분의 피적분함수에서

$\sin x$ 는 기함수, $|\sin x|$ 는 우함수

$\rightarrow x \sin x$ 는 우함수, $x|\sin x|$ 는 기함수

이므로 실전 개념 기함수·우함수의 정적분을 생각하면

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} (ax+b) \sin x dx$$

$$= a \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx + b \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx$$

$$= 2a \int_0^{\pi} x \sin x dx = 8\pi \cdots \textcircled{A}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) |\sin x| dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} (ax+b) |\sin x| dx$$

$$= a \int_{-\pi}^{\pi} x |\sin x| dx + b \int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| dx$$

$$= 2b \int_0^{\pi} |\sin x| dx$$

$$= 2b \int_0^{\pi} \sin x dx = -2\pi \cdots \textcircled{B}$$

임을 알 수 있다. 각각의 식을 계산하자. 먼저 ①에서

$$\begin{aligned} 2a \int_0^{\pi} x \sin x dx &= 2a \left(\left[-x \cos x \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos x) dx \right) \\ &= 2a \left(\pi - \left[-\sin x \right]_0^{\pi} \right) = 2a\pi = 8\pi \end{aligned}$$

$$\rightarrow a = 4$$

를 얻을 수 있고, ②에서

$$2b \int_0^{\pi} \sin x dx = 2b \left[-\cos x \right]_0^{\pi} = 4b = -2\pi$$

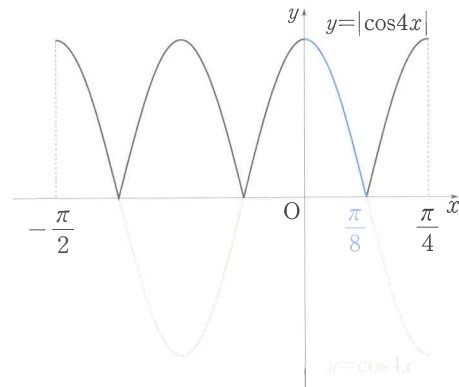
$$\rightarrow b = -\frac{\pi}{2}$$

를 얻는다. 따라서 구하는 정적분은

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} |\sin f(x)| dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \left| \sin \left(4x - \frac{\pi}{2} \right) \right| dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} |\cos 4x| dx \end{aligned}$$

로 정리할 수 있다. 피적분함수 $y = |\cos 4x|$ 의 그래프는 함수 $y = \cos 4x$ 의 그래프에서 $y < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프이다.

이때 함수 $y = \cos 4x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{|4|} = \frac{\pi}{2}$ 임을 생각하여 적분구간 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} \right]$ 에서 함수 $y = |\cos 4x|$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



그림을 통해

구간 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 에서 함수 $y = |\cos 4x|$ 의 그래프는

구간 $\left[0, \frac{\pi}{8}\right]$ 에서 함수 $y = |\cos 4x|$ 의 그래프 형태가

6번 반복됨

을 알 수 있다. 이를 활용하여 구하는 값을 계산하자.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} |\cos 4x| dx = 6 \times \int_0^{\frac{\pi}{8}} \cos 4x dx$$

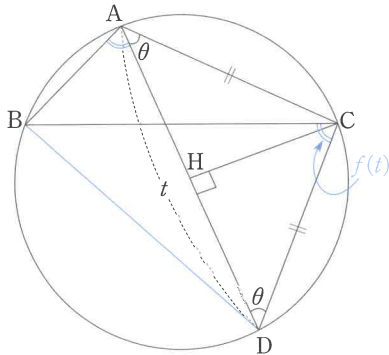
$$= 6 \times \left[\frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{8}}$$

$$= 6 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

정답 ⑤

28

교과서적 해법 1



$\overline{AC} = \overline{CD} = \sqrt{3}$ 이므로 $\triangle ACD$ 는 이등변삼각형이다. 따라서 점 C에서 선분 AD에 내린 수선의 발을 H, $\angle CAD = \angle ADC = \theta$ 라 할 때, $\triangle CDH$ 에서

$$\cos \theta = \frac{t}{2\sqrt{3}}$$

를 얻는다. 또한 $\triangle ACD$ 의 외접원의 반지름의 길이를 r 이라 하면 $\triangle ACD$ 에서 사인법칙에 의해

$$r = \frac{\sqrt{3}}{2\sin \theta} = \frac{3}{\sqrt{12-t^2}} \quad (\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, 0 < \theta < \frac{\pi}{2})$$

이다. 한편, 원주각의 성질에 의해 $\angle BAD = \angle BCD = f(t)$ 이므로 $\triangle ABD$ 에서 사인법칙과 코사인법칙을 각각 이용하여 $\overline{BD}$ 를 t 에 대한 식으로 나타내자.

$$\overline{BD} = 2 \cdot r \cdot \sin f(t) = \frac{6}{\sqrt{12-t^2}} \cdot \sin f(t)$$

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AD} \cdot \cos f(t) \\ &= 1 + t^2 - 2t \cos f(t) \end{aligned}$$

$$\frac{36}{12-t^2} \cdot \sin^2 f(t) = t^2 + 1 - 2t \cos f(t) \quad \cdots \textcircled{A}$$

$f(k) = \frac{\pi}{2}$ 인 상황을 파악하기 위해 $\textcircled{A}$ 에 $t=k$ 를 대입하자.

$$\frac{36}{12-k^2} \cdot 1 = k^2 + 1 - 2k \cdot 0$$

$$\rightarrow k^4 - 11k^2 + 24 = (k^2 - 3)(k^2 - 8) = 0$$

$$\rightarrow k = \sqrt{3} \text{ 또는 } k = 2\sqrt{2} \quad (\because k > 0)$$

만약 $k = \sqrt{3}$ 이면 $\triangle ACD$ 는 정삼각형이므로 $\angle ACD = \frac{\pi}{3}$

이다. 그런데 $f(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\frac{\pi}{3} = \angle ACD = \angle ACB + \angle BCD > \angle BCD = \frac{\pi}{2}$$

가 되어 모순이다. 따라서 $k = 2\sqrt{2}$ 이다. 이제 $f'(k)$ 의 값을 구하기 위해 $\textcircled{A}$ 의 양변을 미분하여 $t = 2\sqrt{2}$ 를 대입하자. 먼저 $\textcircled{A}$ 의 좌변을 미분하면

$$\begin{aligned} & \left\{ \frac{36}{12-t^2} \cdot \sin^2 f(t) \right\}' \bigg|_{t=2\sqrt{2}} \\ &= \left\{ -\frac{36 \cdot (-2t)}{(12-t^2)^2} \cdot \sin^2 f(t) \right. \\ & \quad \left. + \frac{36}{12-t^2} \cdot 2 \sin f(t) \cdot \cos f(t) \cdot f'(t) \right\}' \bigg|_{t=2\sqrt{2}} \\ &= 9\sqrt{2} \cdot 1^2 + 9 \cdot 2 \cdot 0 \cdot f'(2\sqrt{2}) \\ & \quad (\because f(k) = f(2\sqrt{2}) = \frac{\pi}{2}) \\ &= 9\sqrt{2} \end{aligned}$$

를 얻는다. 또한 우변을 미분하면

$$\begin{aligned} & \left\{ t^2 + 1 - 2t \cos f(t) \right\}' \bigg|_{t=2\sqrt{2}} \\ &= \left\{ 2t - 2 \cos f(t) + 2t \cdot \sin f(t) \cdot f'(t) \right\}' \bigg|_{t=2\sqrt{2}} \\ &= 4\sqrt{2} - 2 \cdot 0 + 4\sqrt{2} \cdot 1 \cdot f'(2\sqrt{2}) \\ & \quad (\because f(k) = f(2\sqrt{2}) = \frac{\pi}{2}) \\ &= 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} f'(2\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$\therefore 9\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} f'(2\sqrt{2})$$

$$\rightarrow f'(k) = f'(2\sqrt{2}) = \frac{5}{4}$$

교과서적 해법 2

교과서적 해법 1과 다르게, $\angle ACD$ 를 하나의 각으로 두고 사인법칙을 이용하여 풀 수도 있다. 먼저 $\angle ACB = \alpha(t)$ 라 하면 $\triangle ABC$ 에서

$$\angle BAC > \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 < \alpha(t) < \frac{\pi}{2}$$

임을 쉽게 알 수 있다. 이때 두 점 A, D가 선분 BC의 반대편에 있으므로

$$\angle ACD = \angle ACB + \angle BCD = \alpha(t) + f(t) = \beta(t)$$

라 하자. 두 삼각형 ABC, ACD는 외접원을 공유하므로, 그 반지름의 길이를 R이라 하면 각각의 삼각형에서 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} 2R &= \frac{\overline{AB}}{\sin(\angle ACB)} = \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ACD)} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\sin \alpha(t)} &= \frac{t}{\sin \beta(t)} \\ \rightarrow \sin \beta(t) &= t \sin \alpha(t) \quad \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

를 얻는다. 한편, $\overline{AC} = \overline{CD} = \sqrt{3}$ 이므로 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} t^2 &= (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cos \beta(t) \\ \rightarrow \cos \beta(t) &= 1 - \frac{t^2}{6} \quad \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

도 얻을 수 있다. 이제 $f(k) = \frac{\pi}{2}$ 인 상황을 파악하자. ①,

②에 $t = k$ 를 대입하면 $\beta(k) = \alpha(k) + \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} \cos \alpha(k) &= k \sin \alpha(k), \quad -\sin \alpha(k) = 1 - \frac{k^2}{6} \\ \Downarrow \\ \sin \alpha(k) &= \frac{k^2}{6} - 1, \quad \cos \alpha(k) = k \left(\frac{k^2}{6} - 1 \right) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha(k) + \cos^2 \alpha(k) &= 1 \\ \Leftrightarrow \left(\frac{k^2}{6} - 1 \right)^2 + k^2 \left(\frac{k^2}{6} - 1 \right)^2 &= 1 \end{aligned}$$

에서

$$\begin{aligned} (k^2 + 1) \left(\frac{k^2}{6} - 1 \right)^2 - 1 &= 0 \\ = \frac{1}{36} (k^2 + 1) (k^4 - 12k^2 + 36) - 1 &= 0 \\ = \frac{1}{36} (k^6 - 11k^4 + 24k^2 + 36 - 36) &= 0 \\ = \frac{1}{36} k^2 (k^2 - 3) (k^2 - 8) &= 0 \end{aligned}$$

을 얻는다. 이때 $k > 0$ 이고 $0 < \alpha(k) < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sin \alpha(k) &= \frac{k^2}{6} - 1 > 0 \rightarrow k^2 > 6 \\ \Downarrow \\ k &= 2\sqrt{2}, \quad \sin \alpha(k) = \frac{1}{3}, \quad \cos \alpha(k) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

를 얻는다. 이제 ①, ②의 양변을 t에 대하여 미분하고 이 값들과 $t = 2\sqrt{2} (= k)$ 를 대입하자. 이때 $\beta(k) = \alpha(k) + \frac{\pi}{2}$ 임도 활용하자.

$$\begin{aligned} \textcircled{A}: \beta'(t) \cos \beta(t) &= \sin \alpha(t) + t \alpha'(t) \cos \alpha(t) \\ \rightarrow -\frac{1}{3} \beta'(k) &= \frac{1}{3} + \frac{8}{3} \alpha'(k) \\ \rightarrow \beta'(k) &= -1 - 8\alpha'(k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{B}: -\beta'(t) \sin \beta(t) &= -\frac{t}{3} \\ \rightarrow -\frac{2\sqrt{2}}{3} \beta'(k) &= -\frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \rightarrow \beta'(k) &= 1 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \beta'(k) &= -1 - 8\alpha'(k) = 1 \\ \rightarrow \alpha'(k) &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

이고, $\beta'(k) = \alpha'(k) + f'(k)$ 임을 이용하면 $f'(k)$ 를 얻을 수 있다.

$$\therefore f'(k) = \frac{5}{4}$$

29

교과서적 해법

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 할 때 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비가 같으므로

$$a_n = r^n \quad (a_1 = r \neq 0)$$

이고, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 $|r| < 1$ 이다.

이제 박스 조건의 등식을 보자. 수열 $\{b_n\}$ 이 등차수열이므로 조건에 주어진 세 항 b_m, b_{m+k}, b_{m+2k} 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 등차중항에 의해

$$\begin{aligned} 2b_{m+k} &= b_m + b_{m+2k} \\ \rightarrow \frac{5}{3} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n-2} \end{aligned}$$

이다. 이때 수열 $\{a_{3n}\}$ 은

$$\begin{aligned} \text{첫째항이 } r^3, \text{ 공비가 } r^3 \text{인 등비수열} \\ \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} = \frac{r^3}{1-r^3} \end{aligned}$$

이고, 수열 $\{a_{3n-2}\}$ 은

$$\begin{aligned} \text{첫째항이 } r, \text{ 공비가 } r^3 \text{인 등비수열} \\ \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n-2} = \frac{r}{1-r^3} \end{aligned}$$

임을 생각하면

$$\begin{aligned} \frac{5}{3} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n-2} \\ \rightarrow \frac{5}{3} \times \frac{r}{1-r} &= \frac{r^3}{1-r^3} + \frac{r}{1-r^3} \\ \rightarrow \frac{5}{3} \times \frac{r}{1-r} &= \frac{r(r^2+1)}{(1-r)(1+r+r^2)} \\ \rightarrow \frac{5}{3} &= \frac{r^2+1}{1+r+r^2} \quad (\because |r| < 1, r \neq 0) \\ \rightarrow 2r^2 + 5r + 2 &= 0 \\ \rightarrow (2r+1)(r+2) &= 0 \\ \rightarrow r &= -\frac{1}{2} \quad (\because |r| < 1) \end{aligned}$$

이를 대입하여 b_m, b_{m+k}, b_{m+2k} 의 값을 구하면

$$\begin{aligned} b_m &= \frac{r^3}{1-r^3} = -\frac{1}{9} \quad \cdots \textcircled{A} \\ b_{m+k} &= \frac{5}{6} \cdot \frac{r}{1-r} = -\frac{5}{18} \\ b_{m+2k} &= \frac{r}{1-r^3} = -\frac{4}{9} \end{aligned}$$

한편, $a_1 + b_1 = 0$ 에서

$$b_1 = -a_1 = -r = \frac{1}{2}$$

이다. 등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$\begin{aligned} b_m - b_1 &= (m-1)d \Leftrightarrow -\frac{1}{9} - \frac{1}{2} = (m-1)d \\ \rightarrow (m-1)d &= -\frac{11}{18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{m+k} - b_m &= kd \Leftrightarrow -\frac{5}{18} + \frac{1}{9} = kd \\ \rightarrow kd &= -\frac{3}{18} \end{aligned}$$

을 얻을 수 있고 이제 m, k 가 자연수임을 이용하자. 얻은 두 식을 변끼리 나누면

$$\frac{(m-1)d}{kd} = \frac{11}{3} \quad (\because kd \neq 0) \rightarrow m = \frac{11}{3}k + 1$$

이 식에서 자연수 k 에 대하여 자연수 m 이 최소가 되려면 $k=3$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} k_0 &= 3, m_0 = 12 \\ \rightarrow m_0 \times \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_0 n} \right| &= 12 \times \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} \right| = \frac{4}{3} \quad (\because \textcircled{A}) \end{aligned}$$

$$\therefore p=3, q=4 \rightarrow p+q=7$$

정답 7

30

교과서적 해법

함수 $f(e^x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$g(f(e^x)) = x$$

를 만족시킨다. 이를 활용하기 위해 (나)조건의 적분식에서 $x = f(e^t)$ 으로 치환하면

$$dx = f'(e^t)e^t dt$$

이고, $x=1$ 일 때의 t 의 값을 t_1 , $x=8$ 일 때의 t 의 값을 t_2 라 하면 (가)조건에 의해

$$1 = f(e^{t_1}) = f(1)$$

$$\rightarrow e^{t_1} = 1 \quad (\because f \text{는 일대일대응})$$

$$\rightarrow t_1 = 0$$

$$8 = f(e^{t_2}) = f(2)$$

$$\rightarrow e^{t_2} = 2 \quad (\because f \text{는 일대일대응})$$

$$\rightarrow t_2 = \ln 2$$

를 얻는다. 따라서 (나)조건의 적분식을 정리하면

$$\begin{aligned} \int_1^8 \frac{x}{e^{g(x)}} dx &= \int_0^{\ln 2} \frac{f(e^t)f'(e^t)e^t}{e^t} dt \\ &= \int_0^{\ln 2} f(e^t)f'(e^t) dt \\ &= 29 \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 이제 구하는 값의 형태를 만들기 위해 $e^t = y$ 로 치환하자.

$$e^t dt = dy, \quad t: [0, \ln 2] \Leftrightarrow y: [1, 2]$$

↓

$$\int_0^{\ln 2} f(e^t)f'(e^t) dt = \int_1^2 \frac{f(y)f'(y)}{y} dy = 29$$

이때 피적분함수에서 $f(y)f'(y)$ 는 $\frac{1}{2}(f(y))^2$ 을 미분하여 얻을 수 있으므로

$f(y)f'(y)$ 를 적분할 함수, $\frac{1}{y}$ 을 미분할 함수

로 두고 부분적분을 하면 구하는 값의 형태가 나타날 것임을 예상할 수 있다.

$$\begin{aligned} &\int_1^2 \frac{f(y)f'(y)}{y} dy \\ &= \left[\frac{(f(y))^2}{2y} \right]_1^2 + \int_1^2 \frac{(f(y))^2}{2y^2} dy \\ &= \left(\frac{8^2}{4} - \frac{1^2}{2} \right) + \frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 dx \quad (\because (가)조건) \\ &= 29 \end{aligned}$$

$$\therefore \int_1^2 \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 dx = 2 \cdot 29 - 2 \cdot \left(\frac{64}{4} - \frac{1}{2} \right) = 27$$

정답 27

기하

23

교과서적 해법

$$\begin{aligned}\vec{a}-\vec{b} &= (2, 4) - (-1, -2) = (2+1, 4+2) \\ &= (3, 6)\end{aligned}$$

$$\therefore (\text{모든 성분의 합}) = 3+6 = 9$$

정답 ②

24

교과서적 해법

포물선 $y^2 = -8(x-a)$ 는 포물선 $y^2 = -8x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이다. 이때

$$y^2 = 4 \cdot (-2x) \rightarrow (\text{초점의 좌표}) = (-2, 0)$$

이므로 포물선 $y^2 = -8(x-a)$ 의 초점의 좌표를 구하면

$$(-2+a, 0) = (3, 0)$$

$$\therefore a-2=3 \rightarrow a=5$$

정답 ⑤

25

교과서적 해법

xy 평면에 대한 대칭이동은 z 좌표의 부호를 바꾸면 되므로 점 B의 좌표는

$$B(-4, 3, -1)$$

이고, z 축에 대한 대칭이동은 x 좌표와 y 좌표의 부호를 모두 바꾸면 되므로 점 C의 좌표는

$$C(4, -3, -1)$$

이다. 이때 선분 AB는 z 축과 평행하고 선분 BC는 xy 평면과 평행하므로 $\triangle ABC$ 는 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이다.

$$\begin{aligned}\therefore (\triangle ABC \text{의 넓이}) &= \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BC} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{(-8)^2 + 6^2} \\ &= 10\end{aligned}$$

정답 ⑤

26

교과서적 해법

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 제1사분면 위에 있는 점 $P(a, b)$ ($a > 0, b > 0$)에서의 접선의 방정식은

$$\frac{ax}{16} + \frac{by}{12} = 1$$

이다. 이 접선의 x 절편이 6이므로

$$\frac{6a}{16} = 1 \rightarrow a = \frac{8}{3}$$

이고, 점 $P(a, b)$ 가 타원 위의 점이므로

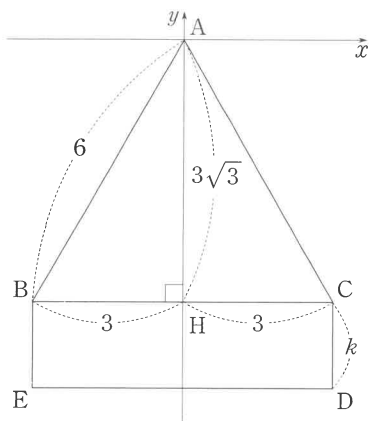
$$\begin{aligned}\frac{a^2}{16} + \frac{b^2}{12} &= 1 \rightarrow \frac{4}{9} + \frac{b^2}{12} = 1 \\ &\rightarrow b^2 = \frac{20}{3} \\ &\rightarrow b = \frac{2\sqrt{15}}{3} \quad (\because b > 0)\end{aligned}$$

$$\therefore (\text{점 } P \text{의 } y \text{좌표}) = b = \frac{2\sqrt{15}}{3}$$

정답 ①

27

교과서적 해법



점 A를 원점으로 하여 각 벡터를 성분으로 나타내자.

$$\overline{AB} = |\vec{a}| = 6$$

이고, 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때 $\triangle ABC$ 가 정삼각형이므로

$$\overline{AH} = 3\sqrt{3}, \overline{BH} = 3 \rightarrow \vec{a} = (-3, -3\sqrt{3})$$

임을 알 수 있다. 또한, $\overline{CD} = k (k > 0)$ 이라 하면 점 D의 좌표는 $(3, -3\sqrt{3} - k)$ 이므로

$$\begin{aligned} \vec{b} &= (3, -3\sqrt{3} - k) \\ \rightarrow 2\vec{a} + \vec{b} &= (-3, -9\sqrt{3} - k), \quad \vec{a} - \vec{b} = (-6, k) \\ \rightarrow (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) &= -k^2 - 9\sqrt{3}k + 18 \\ &\Downarrow \\ -k^2 - 9\sqrt{3}k + 18 &= -12 \\ \rightarrow k^2 + 9\sqrt{3}k - 30 &= 0 \\ \rightarrow (k - \sqrt{3})(k + 10\sqrt{3}) &= 0 \\ \rightarrow k &= \sqrt{3} \quad (\because k > 0) \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{사각형 BCDE의 넓이}) = \overline{CD} \cdot \overline{BC} = k \cdot 6 = 6\sqrt{3}$$

정답 ③

28

교과서적 해법

$\triangle ABC$ 를 포함하는 평면을 α 라 하고, 원점을 O 라 하자.
먼저 사면체 $PABC$ 의 밑면 $\triangle ABC$ 는 고정되어 있으므로
부피가 최대가 되려면

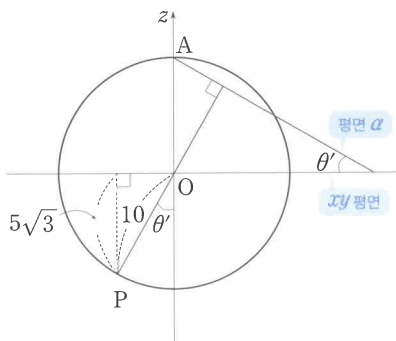
점 P 와 평면 α 사이의 거리가 최대

가 되어야 한다. 따라서 점 P 는

O 를 지나고 평면 α 에 수직인 직선과 구 S 가 만나는
점 중 평면 α 에서 더 먼 점

이다.

이때 점 P 의 z 좌표가 $-5\sqrt{3}$ 으로 주어져 있으므로 직선
 OP 과 z 축을 포함하는 평면으로 구 S 를 자른 단면을 생각
하자.



평면 α 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 θ' 이라 하면

(직선 OP 과 z 축이 이루는 예각의 크기) $= \theta'$

$$\rightarrow \cos \theta' = \frac{5\sqrt{3}}{10} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\rightarrow \theta' = \frac{\pi}{6}$$

임을 알 수 있다. 이제 $\triangle ABC$ 의 xy 평면 위로의 정사영이
정삼각형이라는 조건을 이용하자.

두 점 B, C 의 xy 평면 위로의 정사영을 각각 B', C' 이라
하면 점 $A(0, 0, 10)$ 의 xy 평면 위로의 정사영은 O 이므로

$$\overline{OB'} = \overline{OC'}, \overline{OB} = \overline{OC} (= 10),$$

$$\rightarrow \triangle OBB', \triangle OCC' \text{은 RHS 합동}$$

$$\rightarrow \overline{BB'} = \overline{CC'}$$

즉, 두 점 B, C 의 z 좌표의 절댓값이 같음을 알 수 있다.
이때 점 A 의 z 좌표가 10으로 양수인 것과 평면 α 와 xy
평면이 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 임을 생각하면

평면 α 와 구 S 가 만나서 생기는 원 위의 모든 점은
 z 좌표가 양수

$\rightarrow$ 두 점 B, C 의 z 좌표는 양수로 같음(㉠)

$\rightarrow \overline{BC} = \overline{B'C'} = k$ (k 는 양의 상수)

라 하자. 이제 구하는 값은

$$\cos \theta = \frac{\overline{OB'}}{\overline{AB}} = \frac{k}{\overline{AB}} \quad (\because \overline{OB'} = \overline{B'C'})$$

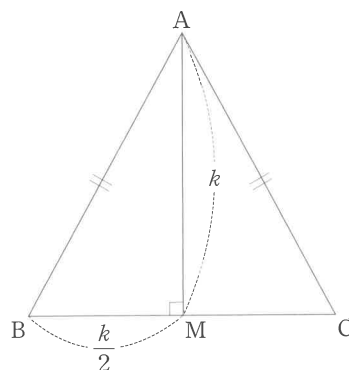
이므로 $\overline{AB}$ 를 k 를 이용하여 나타내자.

$$\overline{AB} = \overline{AC} \quad (\because \text{㉠})$$

이므로 선분 BC 의 중점을 M 이라 하면

$$\overline{BM} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{k}{2}$$

이다.



따라서 $\theta' = \frac{\pi}{6}$ 임을 이용하면

$$\overline{AM} \cos \frac{\pi}{6} = (\triangle OB'C' \text{의 높이}) = \frac{\sqrt{3}}{2}k$$

$$(\because \overline{B'C'} = k)$$

$$\rightarrow \overline{AM} = k$$

$$\rightarrow \overline{AB} = \sqrt{\overline{BM}^2 + \overline{AM}^2} = \sqrt{\frac{k^2}{4} + k^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}k$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{k}{AB} = \frac{k}{\frac{\sqrt{5}}{2}k} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

정답 ④

29

교과서적 해법

먼저 주어진 점들의 위치 관계를 살펴보자. 점 O를 원점이라 하면 두 선분 AB, FF'의 중점은 모두 원점이고, 점 G는 $\triangle PFF'$ 의 무게중심이므로 세 점 O, G, P는 한 직선 위에 존재한다.

또한, $\triangle GAB$ 에서 주어진 조건을 생각하면

$$\overline{BG} - \overline{AG} = 2$$

이고, $\triangle PFF'$ 에서 쌍곡선의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \overline{PF'} - \overline{PF} &= \overline{AB} = 6 \\ \rightarrow \overline{PF'} - \overline{PF} &= 3(\overline{BG} - \overline{AG}) \end{aligned}$$

이다. 이때 점 G가 $\triangle PFF'$ 의 무게중심임을 생각하면

$$\overline{OP} = 3\overline{OG}$$

이므로

$$\begin{aligned} \triangle GAB &\sim \triangle PFF' \quad \dots 1), \star) \\ \rightarrow \text{두 삼각형의 닮음비가 } 1:3 \\ \rightarrow \overline{AB} : \overline{FF'} &= 1:3 \rightarrow \overline{FF'} = 18 \end{aligned}$$

을 얻는다.

이제 $S_{\triangle FF'G}$ ²⁾를 구하기 위해 점 G의 y좌표를 구하자. $\triangle GAB$ 는 $\overline{AB} = \overline{BG}$ 인 이등변삼각형이므로 점 B에서 선분 AG에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 점 H는 선분 AG의 중점이다.

$$\overline{AH} = \frac{1}{2} \times \overline{AG} = 2$$

$$\rightarrow \cos(\angle GAB) = \frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow (\text{점 G의 } y \text{ 좌표}) &= \overline{AG} \times \sin(\angle GAB) \\ &= 4 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{8\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

↓

$$S_{\triangle FF'G} = \frac{1}{2} \cdot \overline{FF'} \cdot (\text{점 G의 } y \text{ 좌표}) = 24\sqrt{2}$$

$$\therefore k = 24$$

 CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) ∞ 는 '닮음'을 나타내는 기호로 약속하자.

2) $S_{\triangle FF'G}$ 는 $\triangle FF'G$ 의 넓이를 나타내는 기호로 약속하자.

논리적 정당화

★가 성립하는 이유를 조금 더 자세히 살펴보자.

세 점 A, G, B의 각각의 x좌표, y좌표를 3배한 것이 차례대로 F, P, F'의 좌표임을 보이면 충분하다.

두 점 G, P의 좌표에 대해서는 성립하는 것을 쉽게 알 수 있으므로

$$A \leftrightarrow F, \quad B \leftrightarrow F'$$

에 대해서만 살펴보자.

두 점 A'(9, 0), B'(-9, 0)에 대하여

$$\overline{PA'} = 3\overline{AG} = 12$$

$$\overline{PB'} = 3\overline{BG} = 18$$

↓

$$\overline{PB'} - \overline{PA'} = 6$$

이므로 점 P는 두 초점이 A', B'이고 주축의 길이가 6인 쌍곡선 위에 있음을 알 수 있다. 따라서 점 P의 좌표를 (a, b)라 하면

$$\frac{a^2}{9} - \frac{b^2}{72} = 1 \quad \dots \textcircled{A}$$

이 성립한다. 한편, 점 P는 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ 이고 주축의 길이가 6인 쌍곡선 위에도 있으므로

$$\frac{a^2}{9} - \frac{b^2}{c^2 - 9} = 1 \dots \textcircled{B}$$

도 성립한다. 따라서 ㉠, ㉢를 연립하면

$$\frac{b^2}{72} = \frac{b^2}{c^2 - 9} \rightarrow b = 0 \text{ 또는 } c = 9 (\because c > 0)$$

이때 점 P는 제1사분면 위의 점이므로

$$b > 0 \rightarrow c = 9 \rightarrow A' = F, B' = F'$$

즉, 두 점 A, B의 x좌표, y좌표를 각각 3배한 것이 두 점 F, F'의 좌표이므로 $\triangle GAB$ 와 $\triangle PFF'$ 은 닮음이다.

정답 24

30

생각의 시작

$|\overrightarrow{AP}| + |\overrightarrow{BP}| = \overline{AP} + \overline{BP}$ 이므로 점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(2, -4)$ 라 할 때, $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P는 직선 $A'B$ 과 x축과의 교점이다.

교과서적 해법

먼저 원점을 중심으로 하고, 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원을 C라 하면 (가)조건에 의해

$$|\overrightarrow{OQ}| = \sqrt{2} \rightarrow \text{점 Q는 원 C 위의 점}$$

이다. 또한, (나)조건인 양변을 $|\overrightarrow{BP}| \cdot |\overrightarrow{BQ}|$ 로 나누면¹⁾

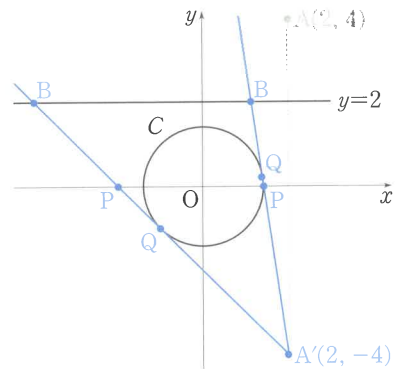
$$\frac{|\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BQ}|} = \frac{|\overrightarrow{BP}|}{|\overrightarrow{BP}|}$$

$\rightarrow$ 점 Q는 반직선 BP 위의 점

또한, A', B, P도 한 직선 위의 서로 다른 세 점이므로

점 A'은 반직선 BP 위의 점

임을 알 수 있다.



이때 조건을 만족시키는 점 Q가 오직 하나 존재하려면

점 A'을 지나는 직선이 원 C와 접해야

한다. 점 A'을 지나는 접선의 방정식을 $y = m(x - 2) - 4$ 라 하자. 원점에서 접선까지의 거리가 $\sqrt{2}$ 이므로 점과 직선 사이의 거리 공식에 의해

$$\begin{aligned}\frac{|2m+4|}{\sqrt{m^2+1}} &= \sqrt{2} \rightarrow |2m+4| = \sqrt{2m^2+2} \\ &\rightarrow 4m^2+16m+16 = 2m^2+2 \\ &\rightarrow m^2+8m+7=0 \\ &\rightarrow (m+1)(m+7)=0 \\ &\rightarrow m=-1, -7\end{aligned}$$

을 얻는다. 따라서 가능한 두 직선은

$$y = -x - 2, \text{ 또는 } y = -7x + 10$$

이다. 이제 세 점 B, Q, P의 정의를 생각하여 가능한

$$\frac{|\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BP}|} \text{의 값을 구하자.}$$

i) $y = -x - 2$ 인 경우

점 B는 직선 $y = -x - 2$ 가 직선 $y = 2$ 와 만나는 점이므로

$$B(-4, 2)$$

이고, 점 P는 직선 A'B와 x축이 만나는 점이므로

$$P(-2, 0)$$

임을 알 수 있다. 또한, 점 Q는 원 C와 직선

$y = -x - 2$ 가 만나는 점이므로 두 방정식 $x^2 + y^2 = 2$ 와 $y = -x - 2$ 를 연립하면

$$\begin{aligned}x^2 + (-x-2)^2 &= 2 \rightarrow 2x^2 + 4x + 2 = 0 \\ &\rightarrow x = -1, y = -1 \\ &\rightarrow Q(-1, -1)\end{aligned}$$

을 얻는다. 세 점 B, Q, P가 한 직선 위의 점이므로

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{BQ}| : |\overrightarrow{BP}| \\ &= (B, Q \text{의 } x \text{좌표 차}) : (B, P \text{의 } x \text{좌표 차}) \\ &= 3 : 2 \\ &\rightarrow \frac{|\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BP}|} = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

ii) $y = -7x + 10$ 인 경우

i)과 마찬가지로 세 점 B, P, Q의 좌표를 구하면 각각 $B\left(\frac{8}{7}, 2\right)$, $Q\left(\frac{7}{5}, \frac{1}{5}\right)$, $P\left(\frac{10}{7}, 0\right)$ 이므로 i)에서와

같은 방법으로 $\frac{|\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BP}|}$ 의 값을 구하자.

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{BQ}| : |\overrightarrow{BP}| \\ &= (B, Q \text{의 } x \text{좌표 차}) : (B, P \text{의 } x \text{좌표 차}) \\ &= \frac{9}{35} : \frac{2}{7} \\ &= 9 : 10 \\ &\rightarrow \frac{|\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BP}|} = \frac{9}{10}\end{aligned}$$

i), ii)에 의해 가능한 $\frac{|\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BP}|}$ 의 값의 합은

$$\frac{3}{2} + \frac{9}{10} = \frac{12}{5}$$

$$\therefore p=5, q=12 \rightarrow p+q = 5+12 = 17$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 점 B는 직선 $y=2$ 위의 점이고, 점 P는 x축 위의 점이므로 두 점 B, P는 같지 않다. 즉, $|\overrightarrow{BP}| \neq 0$ 이다.

한편, 점 B는 직선 $y=2$ 위의 점이고, 점 Q는 원 C 위의 점이다. 이때 원 C의 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 이므로 직선 $y=2$ 와 원 C는 교점을 갖지 않는다. 따라서 두 점 B, Q가 같지 않음을 알 수 있다. 즉,

$$|\overrightarrow{BQ}| \neq 0 \rightarrow |\overrightarrow{BP}| |\overrightarrow{BQ}| \neq 0$$

이므로 (나)의 양변을 $|\overrightarrow{BP}| |\overrightarrow{BQ}|$ 로 나눌 수 있다.

정답 17

이해원 모의고사 시즌3 2회 정답 및 해설

01	④	09	①	17	11
02	②	10	⑤	18	20
03	⑤	11	④	19	3
04	①	12	③	20	39
05	③	13	②	21	15
06	⑤	14	④	22	169
07	②	15	③		
08	①	16	27		
확률과 통계		미적분		기하	
23	②	23	①	23	①
24	⑤	24	③	24	②
25	①	25	⑤	25	④
26	④	26	②	26	③
27	③	27	④	27	⑤
28	⑤	28	③	28	③
29	19	29	6	29	13
30	143	30	16	30	9

이해원 모의고사 시즌3 2회 전국 예상 등급컷

	확률과 통계	미적분	기하
	원점수	원점수	원점수
전국1컷	84	84	86
전국2컷	76	76	80
전국3컷	68	68	72

이해원 VS 평가원 난도 비교

공통

27학년도 6평	9.59
27학년도 9평	9.63
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 2회	10.08

확률과 통계

27학년도 6평	9.94
27학년도 9평	10.2
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 2회	10.35

미적분

27학년도 6평	10.05
27학년도 9평	9.94
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 2회	10.39

기하

27학년도 6평	9.68
27학년도 9평	9.87
26학년도 수능	10.00
27 해모 시즌3 2회	9.92

*2026학년도 수능을 10점으로 생각하여 산출한 난도 비교입니다.

경수진 코멘트



한양대학교 수학과, 24 수능 미적분 88점

수학·수학II는 킬러 문항의 난도가 높았습니다. 15번은 원함수, 역함수와 음수함수의 곱을 해석하는 것이 어려웠고, 21번은 주어진 극한에서 $f(t)$ 의 부호를 토대로 함수 $g(x)$ 의 양상을 파악하는 것이 상당히 까다로웠습니다. 22번은 주어진 귀납적 정의의 구조를 통해 a_m 의 값을 구한 뒤에도 자연수 m 의 최대·최소를 구할 때 신경 써야 할 점이 많았습니다. 이때, 올해 6월 모의평가 22번과 같이 '경로 찾기' 발상을 떠올려 해결할 수 있었습니다.

확률과 통계는 28번과 30번 문항이 까다로웠습니다. 28번은 시행에서 얻은 '확정한 수'와 '점수'를 명확히 구분하여 상황을 분석하는 것이 어려웠고, 30번은 나누어야 할 경우가 많아 실수가 나오기 쉬워 답을 내는 과정에서 어려움을 겪었습니다.

미적분은 28번과 30번 문항 모두 대략적인 그래프 개형을 통해 상황을 파악하는 것이 핵심이었습니다. 28번은 '극댓값을 갖지 않는다'는 조건만으로 그래프의 위치 관계를 관찰한 후 식을 잘 세우는 것이 중요했습니다. 30번의 난도가 높았는데, 방정식 $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2라는 조건을 토대로 개형을 결정하는 논리가 어려웠습니다.

기하는 28번은 올해 9월 모의평가 29번과 같이 타원과 쌍곡선의 대칭성을 떠올려 무난하게 해결할 수 있었고, 29번은 삼수선의 정리를 떠올려 쉽게 해결할 수 있었습니다. 다만, 30번이 주어진 조건을 통해 점 D의 위치를 결정하는 과정에서 해석해야 할 조건들이 많았고, 물음에서 내적 값이 최소인 상황을 기하적으로 해석하는 것이 까다로웠습니다.



가천대학교 한의학과, 26 수능 확률과 통계 100점

수학·수학II는 대부분의 4점 문항이 무난한 대신 21번, 22번 문항이 상당히 어려웠습니다. 21번은 주어진 두 조건을 만족시키도록 $g(x)$ 의 그래프의 개형을 판단하는 부분에서 $f(t)$ 의 부호와 방정식 $g(x) = 1$ 의 실근을 동시에 생각해야 하는 점이 까다로웠습니다. 22번은 주어진 수열의 귀납적 정의가 3의 배수인지 아닌지에 따라 경우가 나뉘므로, (나)조건 역시 3의 배수인지 아닌지를 기준으로 조건을 해석하여 a_m 의 값을 구할 수 있었습니다. 이후 답을 구할 때, 항의 값의 변화량에 따라 인덱스의 변화량을 고려해야 하는 점이 어렵게 느껴졌습니다.

확률과 통계는 4점 세 문항 모두 까다롭게 느껴졌습니다. 28번은 3점을 얻을 때 4를 확인한 경우와 확인하지 않은 경우로 나누어 확률을 구해야 하는 것이 참신하면서 어렵게 느껴졌고, 29번은 익숙하지 않은 유형이라 당황했으나, 확률 합이 1이라는 조건을 통해 n_1, n_2, n_3 의 값을 구할 수 있었습니다. 30번은 풀이의 방향을 잡기는 수월했지만, 각 경우를 중박·누락하지 않도록 순서쌍의 개수를 구하는 것이 까다롭게 느껴졌습니다.

미적분은 전반적으로 계산보다는 낮은 조건의 해석에 비중을 둔 시험이었습니다. 특히 29번은 등비수열을 집합으로 정의하여 수렴과 발산 조건을 해석하는 논리가 신선했습니다. 28번과 30번은 낮은 조건을 익숙한 상황으로 재해석한 뒤, 능동적으로 식을 세워 계산을 마무리하는 능력이 중요했습니다.

출제자의
총평

2회는 '평가원에서 출제된 시험지에 가장 가까운 시험지'를 목표로 제작하였습니다. 낮은 발상과 형태를 지닌 일부 문항과, 필연적인 논리로 해결되는 다수의 문항을 조화롭게 배치하여 실전을 빈틈없이 대비할 수 있도록 구성하였습니다. 가능하다면 가장 중요한 시험을 앞두고 최종 실전 점검용으로 본 시험지를 활용해 보시기를 권합니다.

공통 과목에서 유심히 학습하시길 권하는 주요 문항은 14번, 15번, 21번, 22번입니다. 14번은 $\tan$ 함수의 반주기기를 합리적인 선에서 활용한 문항으로, 적절한 난도 속에서 삼각함수에 대한 이해도를 점검할 수 있습니다. 15번은 정적분의 본질적인 의미에 집중하여, 문제에서 묻고자 하는 상황을 정확하게 포착해 내는 것이 핵심입니다. 21번은 연속함수와 불연속함수를 연관했을 때 새롭게 정의되는 함수가 어떤 성질을 갖는지 면밀하게 확인해야 하는 문항입니다. 22번은 [270622]와 같이 기존의 전형적인 귀납적 추론 수열 문항과는 결이 다른 느낌을 주는 문항입니다. 수열 자체가 지닌 고유한 구조를 파악하는 데 집중하여 학습하시길 바랍니다. 그 외의 문항들은 기본 개념을 충실히 문도록 제작되었으며, 실전에서 실수 없이 신속하게 해결하는 연습이 선행되어야 합니다.

확률과 통계는 4점 문항들을 중심으로 각 문항의 해결 전략을 꼼꼼하게 복습하시길 권합니다. 28번은 조건부 확률 문항에서의 여사건을 활용하는 방법을 묻는 문제입니다. 29번은 이산확률변수의 표본평균 개념을 명확히 이해해야 헛갈리지 않고 문항을 풀어갈 수 있고, 30번은 복잡한 상황 속에서도 풀이를 한결 수월하게 이끌어갈 수 있도록, 케이스 분류의 명확한 기준을 세운 후 풀이를 진행해야 합니다.

미적분은 특정한 실전 개념에 의존하기보다 교과서적인 기본기를 요구하도록 구성하였습니다. 오답이 발생했다면 변칙적인 풀이법을 찾기보다는 기본 개념부터 복습하시길 권합니다. 28번은 특수한 상황만을 생각한다면 어려움을 겪을 수 있는 문항입니다. 직관에만 의존해 답을 내는 습관에 경각심을 갖고, 논리적으로 상황을 분석하는 태도를 기르시길 바랍니다. 29번에는 최근 급수 문항에서 나타나는 특징 중 하나인 '정수'를 활용하는 요소가 담겨 있습니다. 정수 조건에 어려움을 겪는 학생이라면 이 문제가 담고 있는 설계를 꼼꼼히 학습하시길 바랍니다. 30번은 원함수와 역함수를 별개의 함수로 여기지 않고 둘 간의 연관성을 명확히 파악해야만 해결할 수 있는 문항입니다.

기하는 고난도 문항인 30번과 중난도 문항인 27번, 28번, 29번으로 난이도를 배분했습니다. 문제의 소재들은 모두 기출문제에서 흔히 볼 수 있는 것들이기 때문에 이번 기하 문제들을 통해 자신의 기출문제 학습이 충분했는지 점검하고, 부족한 부분을 보완하는 계기로 삼으시길 바랍니다.

01

교과서적 해법

거듭제곱근으로 표현된 식을 유리수 지수로 바꾸고 밑인 24를 $2^3 \times 3$ 으로 소인수분해한 뒤 지수법칙을 활용하자.

$$\begin{aligned} 24^{\frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{9} &= (2^3 \times 3)^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}} = 2^1 \times 3^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} \\ &= 2 \times 3 = 6 \end{aligned}$$

정답 ④

02

교과서적 해법

$$f(x) = x^3 + 2x \rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2$$

이므로 미분계수의 정의에 의해

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = f'(2) = 3 \cdot 2^2 + 2 = 14$$

정답 ②

03

교과서적 해법

$\sum_{k=1}^5 a_k = \sum_{k=1}^4 a_k + a_5$ 이므로 우선 주어진 식과 $\sum$ 의 성질을

이용하여 $\sum_{k=1}^4 a_k$ 의 값을 구하자.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (2a_k + 1) &= 2 \sum_{k=1}^4 a_k + \sum_{k=1}^4 1 = 2 \sum_{k=1}^4 a_k + 4 = 14 \\ \rightarrow \sum_{k=1}^4 a_k &= 5 \end{aligned}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_k = \sum_{k=1}^4 a_k + a_5 = 5 + 3 = 8$$

정답 ⑤

04

교과서적 해법

그림을 통해 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 + 3 = 5$$

정답 ①

05

교과서적 해법

곡선 $y = x^3 + 4x$ 와 x 축과의 교점의 x 좌표를 구하면

$$\begin{aligned} x^3 + 4x &= x(x^2 + 4) = 0 \\ \rightarrow x &= 0 \quad (\because x^2 + 4 > 0) \end{aligned}$$

이다. 즉, 원점이 유일한 교점이므로 정적분을 이용하여 넓이를 바로 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} \therefore (\text{구하는 넓이}) &= \left| \int_0^2 (x^3 + 4x) dx \right| \\ &= \left| \left[\frac{1}{4} x^4 + 2x^2 \right]_0^2 \right| \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2^4 + 2 \cdot 2^2 = 12 \end{aligned}$$

정답 ③

06

교과서적 해법

삼각함수의 성질에 의해

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta, \quad \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

이므로 이를 이용하여 주어진 식을 $\cos$ 에 대해 정리하자.

$$3 \sin^2 \theta + \cos(\pi + \theta) = 3$$

$$\rightarrow 3(1 - \cos^2 \theta) - \cos \theta = 3$$

$$\rightarrow \cos \theta \times (3 \cos \theta + 1) = 0$$

$$\rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{3} \quad (\because \frac{\pi}{2} < \theta < \pi)$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\rightarrow \sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3} \quad (\because \frac{\pi}{2} < \theta < \pi)$$

정답 ⑤

07

교과서적 해법

주어진 조건을 해석하면 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서

방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이 존재

$\Leftrightarrow$ 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점이 존재 ... ①

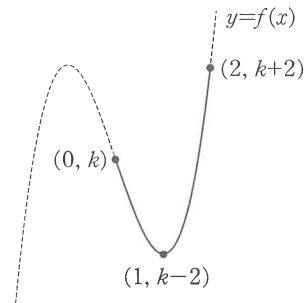
해야 한다. 이제 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 파악하기 위해 미분하면

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$\rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대, $x = 1$ 에서 극소

$$\rightarrow (\text{극솟값}) = f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 + k = k - 2$$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 극솟값인 $k-2$ 와 같고

$$f(0) = k, \quad f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 + k = k + 2$$

$\rightarrow$ (함수 $f(x)$ 의 최댓값) = $k+2$

임을 알 수 있다. 이때 ①을 만족시키기 위해

$$(\text{함수 } f(x) \text{의 최솟값}) \leq 0 \leq (\text{함수 } f(x) \text{의 최댓값})$$

이어야 한다. 즉, 이를 통해 k 의 범위를 구할 수 있다.

$$k - 2 \leq 0 \leq k + 2 \rightarrow -2 \leq k \leq 2$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = (-2) \times 2 = -4$$

정답 ②

08

교과서적 해법

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 $R(R > 0)$ 이라 할 때, 주어진 등식에서 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned}\overline{AB} \times \sin B + \overline{AC} \times \sin C &= \overline{AB} \times \frac{\overline{AC}}{2R} + \overline{AC} \times \frac{\overline{AB}}{2R} \\ &= \frac{\overline{AB} \times \overline{AC}}{R} = 8\end{aligned}$$

$$\rightarrow \overline{AB} \times \overline{AC} = 8R$$

이다. 이제 두 선분의 길이의 곱과 $\sin A = \frac{1}{3}$ 을 이용하여 $\triangle ABC$ 의 넓이를 R 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.

$$(\triangle ABC \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \times \sin A = \frac{4}{3}R$$

$$\therefore \frac{4}{3}R = 8 \rightarrow R = 6$$

정답 ①

09

교과서적 해법

정적분의 정의에 의해 $\int_{-1}^1 f(x) dx = F(1) - F(-1)$ 이므로

주어진 식은

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x) dx &= F(1) - F(-1) = 2F(1) \\ \rightarrow F(1) + F(-1) &= 0\end{aligned}$$

으로 정리할 수 있다. 따라서 주어진 함수 $f(x) = x^2 + x$ 로 부터

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ \rightarrow F(1) + F(-1) &= 1 + 2C = 0 \\ \rightarrow C &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore F(3) = \frac{27}{3} + \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 13$$

정답 ①

10

교과서적 해법 1

등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 $a_n = a_1 r^{n-1} (r > 0)$ 이라 하면

$$a_{2n} + a_{2n+1} = a_1 r^{2n-1} + a_1 r^{2n} = \left(\frac{a_1}{r} + a_1 \right) r^{2n}$$

이다. 이 식이 모든 자연수 n 에 대하여 9^n 과 같아야 한다. 즉,

$$\frac{a_1}{r} + a_1 = 1, \quad r^2 = 9 \rightarrow r = 3, \quad a_1 = \frac{3}{4} \quad (\because r > 0)$$

$$\therefore a_4 = a_1 r^3 = \frac{3}{4} \cdot 3^3 = \frac{81}{4}$$

교과서적 해법 2

다음과 같이 a_1 의 값을 구하지 않고 a_4 의 값을 계산할 수 있다. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r (r > 0)$ 이라 하면 주어진 조건에 의해

$$\begin{aligned} a_{2n} + a_{2n+1} &= a_{2n} + r \cdot a_{2n} = 9^n \\ \rightarrow (r+1)a_{2n} &= 9^n \quad \dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이다. 이때 구한 등식에서

$$\begin{aligned} \{(r+1)a_{2n}\} &\text{은 공비가 } r^2 \text{인 등비수열,} \\ \{9^n\} &\text{은 공비가 } 9 \text{인 등비수열} \\ \rightarrow r^2 &= 9 \\ \rightarrow r &= 3 \quad (\because r > 0) \end{aligned}$$

이므로 $\textcircled{A}$ 에 $n=2$, $r=3$ 을 대입하여 계산할 수 있다.

$$\therefore 4a_{2n} = 9^n \rightarrow 4a_4 = 9^2 \rightarrow a_4 = \frac{81}{4}$$

11

교과서적 해법

두 점 P, Q의 시각 $t (t > 0)$ 에서의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 라 하면 속도는 위치의 도함수이므로

$$v_1(t) = 6t^2 - 2t + k, \quad v_2(t) = 3t^2 + 6t + (k+3)$$

이다. 주어진 조건에서 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각을 $t = t_1 (t_1 > 0)$ 이라 하면

$$\begin{aligned} v_1(t_1) &= v_2(t_1) = 0 \\ \rightarrow 6t_1^2 - 2t_1 + k &= 3t_1^2 + 6t_1 + (k+3) = 0 \quad \dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이어야 한다. 따라서

$$\begin{aligned} (6t_1^2 - 2t_1 + k) - (3t_1^2 + 6t_1 + k + 3) &= 3t_1^2 - 8t_1 - 3 \\ &= (3t_1 + 1)(t_1 - 3) \\ &= 0 \\ \rightarrow t_1 &= 3 \quad (\because t_1 > 0) \end{aligned}$$

이고, 이를 다시 $\textcircled{A}$ 에 대입하여 k 의 값을 구하자.

$$\therefore 6 \cdot 3^2 - 2 \cdot 3 + k = 0 \rightarrow k = -48 \quad \dots \textcircled{1}$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) $k = -48$ 을 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 에 대입하면

$$\begin{aligned} v_1(t) &= 6t^2 - 2t - 48 = 2(3t+8)(t-3) \\ v_2(t) &= 3t^2 + 6t - 45 = 3(t+5)(t-3) \\ \rightarrow v_1(t), v_2(t) &\text{는 } t=3 \text{에서만 부호 변화} \end{aligned}$$

하므로 두 점 P, Q는 모두 $t=3$ 에서만 운동 방향이 바뀌음을 확인할 수 있다.

정답 ④

정답 ⑤

12

교과서적 해법

선분 AB를 2:1로 내분하는 점 C가 y축 위에 있으므로 양수 a에 대하여

$$\begin{aligned} (\text{점 A의 } x \text{좌표}) &= 2a, \quad (\text{점 B의 } x \text{좌표}) = -a \\ (\because \text{점 A가 제1사분면 위의 점}) \end{aligned}$$

라 할 수 있다. 즉, 두 점 A, B의 좌표는

$$A(2a, 3^{2a+1}), \quad B(-a, 9^{-a+1})$$

이다. 이때 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 -6이므로

$$\begin{aligned} \frac{3^{2a+1}}{2a} \times \frac{9^{-a+1}}{-a} &= \frac{3^{(2a+1)+2(-a+1)}}{-2a^2} = \frac{27}{-2a^2} = -6 \\ \rightarrow a^2 &= \frac{9}{4} \\ \rightarrow a &= \frac{3}{2} \quad (\because a > 0) \\ \rightarrow A(3, 81), B\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

을 얻는다. 한편, $\triangle OCA$ 의 밑변을 선분 OC라 하면

$$(\triangle OCA \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (\text{점 C의 } y \text{좌표}) \times 3$$

이므로 앞서 구한 두 점 A, B의 좌표에서 점 C의 y좌표를 구하자.

$$(\text{점 C의 } y \text{좌표}) = \frac{2 \times \frac{1}{3} + 1 \times 81}{3} = \frac{245}{9}$$

$$\therefore (\triangle OCA \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \frac{245}{9} \times 3 = \frac{245}{6}$$

정답 ③

13

교과서적 해법

함수 $g(x)$, $h(x)$ 는 모두 일차 이하의 함수이므로

$$g(x)h(x) = kx^2$$

에서 함수 $g(x)$, $h(x)$ 는 모두 $mx(m \neq 0)$ 꼴이어야 한다. 즉,

두 직선 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 가 모두 원점을 지남
→ 원점에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접선을 그었을 때
접점의 x좌표 중 -1, 2가 존재함

을 알 수 있다. 이를 접선의 기울기를 이용하여 해석하면

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + ax^2 + 5x + b \\ \rightarrow f'(x) &= 3x^2 + 2ax + 5 \quad \cdots \text{㉠} \\ &\Downarrow \\ \frac{f(t)-0}{t-0} &= f'(t) \quad (t \neq 0) \\ \rightarrow t^3 + at^2 + 5t + b &= 3t^3 + 2at^2 + 5t \\ \rightarrow \text{방정식 } 2t^3 + at^2 - b &= 0 \text{은 } -1, 2 \text{를 실근으로 가짐} \end{aligned}$$

을 얻는다. 따라서 방정식에 $t=-1, 2$ 를 대입하여 a, b의 값을 구하자.

$$\begin{aligned} -2 + a - b &= 0, \quad 16 + 4a - b = 0 \\ \rightarrow a &= -6, \quad b = -8 \end{aligned}$$

마지막으로 k의 값은 두 접선 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 기울기의 곱이므로 ㉠을 이용하여 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 12x + 5 \\ \rightarrow k &= f'(-1)f'(2) = 20 \times (-7) = -140 \end{aligned}$$

$$\therefore a+b+k = -6-8-140 = -154$$

정답 ②

14

교과서적 해법

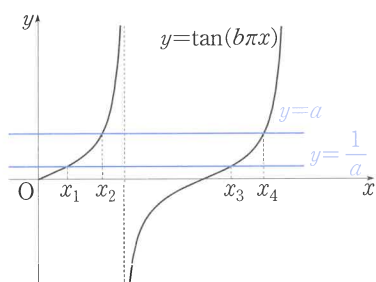
$a > 1$ 인 a 에 대하여 주어진 방정식의 실근을 해석하면

두 방정식 $\tan(b\pi x) = \frac{1}{a}$ 또는 $\tan(b\pi x) = a$ 의 실근

$\Leftrightarrow$ 곡선 $y = \tan(b\pi x)$ 와 두 직선 $y = a$, $y = \frac{1}{a}$ 의

교점의 x 좌표

이고, 조건의 x_n 을 파악하기 위해 좌표평면 위에 곡선과 두 직선을 그려보자.



함수 $y = \tan(b\pi x)$ 의 주기가 $\frac{1}{b}$ 이므로 그림으로부터 자연수 n 에 대하여

$$x_{2n-1} + \frac{1}{b} = x_{2n+1}, \quad x_{2n} + \frac{1}{b} = x_{2n+2},$$

$$\tan(b\pi x_{2n-1}) = \frac{1}{a}, \quad \tan(b\pi x_{2n}) = a \quad \cdots \textcircled{A}$$

임을 알 수 있다. 즉, 주어진 첫 번째 등식으로부터

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2(x_1 + x_2) + \frac{2}{b} = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow x_1 + x_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{b} \quad \cdots \textcircled{B}$$

을 얻고, 두 번째 등식에서 $\tan(b\pi x_5) = \frac{1}{a}$, $\tan(b\pi x_6) = a$

이므로

$$2\cos(b\pi x_5) = \frac{2\sin(b\pi x_5)}{\tan(b\pi x_5)} = \tan(b\pi x_6)$$

$$\rightarrow \sin(b\pi x_5) = \frac{1}{2} \quad (\because a > 0)$$

임을 알 수 있다. 이때

$$0 < b\pi x_1 < \frac{\pi}{2}, \quad x_5 = x_1 + \frac{2}{b}$$

$$\rightarrow 2\pi < b\pi x_5 = b\pi x_1 + 2\pi < \frac{5}{2}\pi$$

이므로

$$\sin(b\pi x_5) = \frac{1}{2} \rightarrow b\pi x_5 = 2\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\rightarrow \tan(b\pi x_5) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{a}$$

$$\rightarrow a = \sqrt{3}$$

이다. 이를 ①에 대입하여 x_1 , x_2 의 값을 구하자.

$$\tan(b\pi x_1) = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \tan(b\pi x_2) = \sqrt{3}$$

$$\rightarrow b\pi x_1 = \frac{\pi}{6}, \quad b\pi x_2 = \frac{\pi}{3}$$

$$(\because 0 < b\pi x_1, b\pi x_2 < \frac{\pi}{2})$$

$$\rightarrow x_1 = \frac{1}{6b}, \quad x_2 = \frac{1}{3b}$$

마지막으로 ②를 활용하여 b 의 값을 구할 수 있다.

$$\frac{1}{2b} = \frac{1}{4} - \frac{1}{b} \rightarrow b = 6$$

$$\therefore a^2 + b = (\sqrt{3})^2 + 6 = 9$$

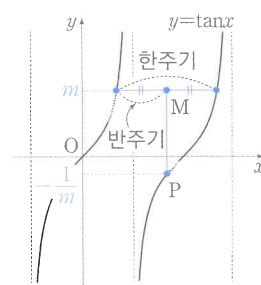
실전적 해법



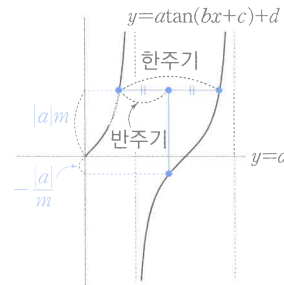
탄젠트 그래프에서 반주기

실전 개념

탄젠트 그래프에서 반주기 차이면 ‘마이너스 역수’이다. 이를 탄젠트 그래프 위에서 다음과 같이 파악할 수 있어야 한다.

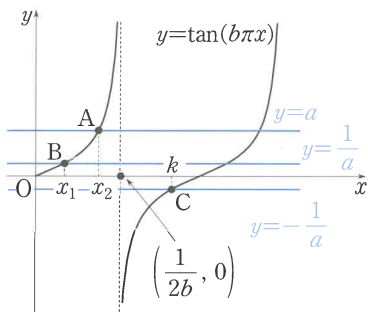


[그림1]



[그림2]

교과서적 해법 과 같이 방정식의 실근이 그래프의 교점의 x 좌표임을 파악한 후 **실전 개념** **탄젠트 그래프에서 반주기** 를 떠올려 좌표평면에 곡선과 두 직선뿐만 아니라 직선 $y = -\frac{1}{a}$ 도 같이 그린다.



곡선 $y = \tan(b\pi x)$ 와 세 직선 $y = a$, $y = \frac{1}{a}$, $y = -\frac{1}{a}$ 과의 교점 중 각각의 직선에서 x 좌표가 가장 작은 양수인 점을 A, B, C 라 하고 세 점 사이의 관계를 알아보자.

$$(\text{함수 } y = \tan(b\pi x) \text{ 의 주기}) = \frac{1}{b} \cdots \textcircled{C}$$

→ 곡선 $y = \tan(b\pi x)$ 는 점 $\left(\frac{1}{2b}, 0\right)$ 에 대하여 대칭

↓

두 점 $B\left(x_1, \frac{1}{a}\right)$, $C\left(k, -\frac{1}{a}\right)$ 은

점 $\left(\frac{1}{2b}, 0\right)$ 에 대하여 대칭

$$\rightarrow \frac{1}{2b} - x_1 = k - \frac{1}{2b}$$

$$\rightarrow k = \frac{1}{b} - x_1$$

이다. 이때 두 점 A, C 의 y 좌표가 a , $-\frac{1}{a}$ 이므로

실전 개념 **탄젠트 그래프에서 반주기** 에 의해

$$x_2 + \frac{1}{2b} = k \quad (\because \textcircled{C})$$

$$\rightarrow x_2 = \left(\frac{1}{b} - x_1\right) - \frac{1}{2b} = \frac{1}{2b} - x_1 \cdots \textcircled{D}$$

이다. 따라서 $\textcircled{C}$ 에 의해 주어진 첫 번째 등식에서

$$x_3 = x_1 + \frac{1}{b}, \quad x_4 = x_2 + \frac{1}{b}$$

↓

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2(x_1 + x_2) + \frac{2}{b} = \frac{3}{b} \quad (\because \textcircled{D})$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow b = 6$$

을 얻는다. 다음으로 두 번째 등식에서

$$x_5 = \frac{2}{b} + x_1, \quad x_6 = \frac{2}{b} + x_2 = \frac{5}{2b} - x_1 \quad (\because \textcircled{D})$$

↓

$$2\cos(b\pi x_5) = \tan(b\pi x_6)$$

$$\Leftrightarrow 2\cos(6\pi x_1) = \frac{1}{\tan(6\pi x_1)} \quad (\because b = 6)$$

↓

$$\sin(6\pi x_1) = \frac{1}{2} \quad (\because 0 < x_1 < \frac{1}{12})$$

$$\rightarrow 6\pi x_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$\rightarrow a = \frac{1}{\tan(6\pi x_1)} = \sqrt{3}$$

$$\therefore a^2 + b = (\sqrt{3})^2 + 6 = 9$$

정답 ④

15

실전적 해법 1

양수함수, 음수함수

실전 개념

$\frac{f(x) \pm |f(x)|}{2}$ 는 $f(x)$ 에서 '양수인 부분만 살리기' 혹은 '음수인 부분만 살리기' 라고 기억하면 된다. 나머지 함숫값은 0 이다.

STEP 01

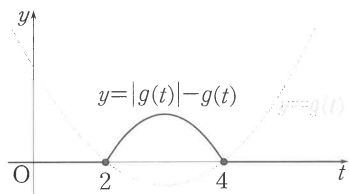
피적분함수를 파악하여 정수 m 의 값 구하기

$$g(t) = t^2 - 6t + 8 = (t-2)(t-4)$$

이므로 주어진 피적분함수에서 실전 개념 양수함수, 음수함수 를 생각하면

$$|g(t)| - g(t) = -2 \times \frac{g(t) - |g(t)|}{2}$$

즉, 이는 $g(t)$ 의 음수함수를 -2 배한 것이라 할 수 있으므로, 이를 통해 함수 $y = |g(t)| - g(t)$ 의 그래프를 그려보면 다음과 같다.



즉,

$$|g(t)| - g(t) = \begin{cases} -2g(t) & (2 < t < 4) \\ 0 & (t \leq 2 \text{ 또는 } t \geq 4) \end{cases} \quad \dots \textcircled{A}$$

이므로 $\int_m^x f(t)(|g(t)| - g(t)) dt$ 의 값은

$m \leq 2$ 이면 $x \leq 2$ 인 모든 x 에 대해 0

$m \geq 4$ 이면 $x \geq 4$ 인 모든 x 에 대해 0

이다. 따라서 주어진 조건을 만족시킬 수 있는 정수 m 의 값은 3 뿐이다.

STEP 02

적분값의 범위를 이용하여 두 함수 f, f^{-1} 의 정보 찾기

편의상 $h(x) = \int_3^x f(t)(|g(t)| - g(t)) dt$ 라 하면 주어진 조건에 의해

$$x \neq 3 \text{ 인 모든 실수 } x \text{ 에 대하여 } h(x) < 0$$

이 성립한다. 한편, 함수 $h(x)$ 는 정적분으로 정의된 함수 이므로 ' $x=3$ 대입'을 하면

$$h(3) = 0$$

이므로

함수 $h(x)$ 는 $x=3$ 에서 극대

$\rightarrow h'(x) = f(x)(|g(x)| - g(x))$ 의 부호가 $x=3$ 에서 양에서 음으로 바뀐

을 알 수 있다. 이때 ㉠에 의해 $x=3$ 의 근방에서

$$|g(x)| - g(x) = -2g(x) > 0$$

$\Downarrow$

$x=3$ 에서 $f(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀐

$\rightarrow f(3)=0$, 함수 $f(x)$ 는 감소함수

($\because f$ 는 일대일대응)

임을 알 수 있다. $\int_3^x f^{-1}(t)(|g(t)| - g(t)) dt$ 에 대해서도 같은 논리를 적용하면

$f^{-1}(3)=0$, 함수 $f^{-1}(x)$ 는 감소함수

임을 알 수 있다.

STEP 03 얻은 정보를 이용하여 $f(1)$ 의 최솟값 구하기

문제에서 $f(2)=1$ 이 주어져 있으므로 얻은 결과를 정리하면 두 함수 $f(x)$, $f^{-1}(x)$ 는 감소함수이고

$$\begin{aligned} f(3)=0, \quad f^{-1}(3)=0, \quad f(2)=1 \\ \Downarrow \\ f(3)=0, \quad f(0)=3, \quad f(2)=1 \quad \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

이다. $f(0)=3$ 이므로 실수 $a(a \neq 0)$, b , c 에 대하여 삼차 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 3$$

이라 할 수 있다. 이제 ⑥를 이용하여 a , b , c 에 대한 관계식을 구하자.

$$\begin{aligned} f(3) &= 27a + 9b + 3c + 3 = 0, \\ f(2) &= 8a + 4b + 2c + 3 = 1 \\ \rightarrow 9a + 3b + c &= -1, \quad 4a + 2b + c = -1 \\ \rightarrow b &= -5a, \quad c = 6a - 1 \end{aligned}$$

따라서 $f(x) = ax^3 - 5ax^2 + (6a-1)x + 3$ 이라 할 수 있고, $f(x)$ 가 감소함수이므로

$$f'(x) = 3ax^2 - 10ax + 6a - 1 \leq 0$$

이어야 한다.¹⁾ 즉,

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad a &< 0 \\ \textcircled{2} \quad \text{판별식 } D/4 &= 25a^2 - 3a(6a-1) \leq 0 \\ &\rightarrow a(7a+3) \leq 0 \\ &\Downarrow \\ -\frac{3}{7} &\leq a < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(1) &= 2a + 2 \geq 2\left(-\frac{3}{7}\right) + 2 = \frac{8}{7} \\ \rightarrow (f(1) \text{의 최솟값}) &= \frac{8}{7} \end{aligned}$$

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정

STEP 01 피적분함수를 파악하여 정수 m 의 값 구하기

- ① **실전 개념** 양수함수, 음수함수 를 이용하여 함수 $y = |g(t)| - g(t)$ 의 그래프를 그린다.
- ② 피적분함수가 $2 < t < 4$ 인 t 를 제외하고 모두 0이므로 주어진 조건을 만족시키려면 정수 m 이 3이어야 함을 알 수 있다.

STEP 02 적분값의 범위를 이용하여 두 함수 f , f^{-1} 의 정보 찾기

- ① 적분값의 범위를 생각하여 피적분함수의 부호 변화를 파악할 수 있다.
- ② 피적분함수의 부호 변화와 **STEP 01**에서 그린 그래프를 이용하면 함수 $f(x)$ 가 감소함수임을 얻을 수 있다.
- ③ 같은 방식으로 함수 $f^{-1}(x)$ 가 감소함수임을 알 수 있다.

STEP 03 얻은 정보를 이용하여 $f(1)$ 의 최솟값 구하기

- ① 주어진 조건 및 **STEP 02**에서 얻은 곡선 $y=f(x)$ 위의 세 점을 이용하여 함수 $f(x)$ 의 식을 정리한다.
- ② $f(x)$ 가 감소함수임을 이용하여 a 의 범위를 구할 수 있다.
- ③ 구한 a 의 범위를 이용하여 $f(1)$ 의 최솟값을 얻는다.

실전적 해법 2

교점을 활용해 다항함수 식 세우기

• 실전 개념

- ① 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표 α 를 찾는다.
- ② 교점은 $(x-\alpha)$, 접하면 $(x-\alpha)^2$, 뚫으면서 접하면 $(x-\alpha)^3$, ... 임을 활용하여 빼기 함수 $f(x)-g(x)$ 의 식을 세운다.
- ③ 빼기 함수 $f(x)-g(x)$ 의 그래프를 그려두면 상황을 이해하는 데에 큰 도움이 된다.

실전적 해법 1에서 ⑥까지 구한 후 세 점

$(3, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 1)$ 이 모두 직선 $y = -x + 3$ 위의 점

임을 발견했다면, **실전 개념** 교점을 활용해 다항함수 식 세우기 를 이용하여 다음과 같이 0이 아닌 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 식을 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x) - (-x + 3) &= kx(x-2)(x-3) \\ &= kx^3 - 5kx^2 + 6kx \\ \rightarrow f(x) &= kx^3 - 5kx^2 + (6k-1)x + 3 \end{aligned}$$

이후의 풀이는 **실전적 해법 1**과 동일하다.

CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 원함수 $f(x)$ 가 감소함수이면, 역함수 $f^{-1}(x)$ 도 감소함수이므로 $f(x)$ 가 감소함수인 것만 확인하면 충분하다.

정답 ③

16

교과서적 해법

좌표평면 위의 두 점 $(2, \log_a 9)$, $(3, \log_a 3)$ 을 지나는 직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 이므로

$$\frac{\log_a 9 - \log_a 3}{2 - 3} = -\log_a 3 = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore a^{\frac{1}{3}} = 3 \rightarrow a = 27$$

정답 27

17

교과서적 해법

문제에서 구하는 값이 $g'(1)$ 이므로 도함수 $g'(x)$ 를 곱의 미분법을 이용하여 구하면

$$\begin{aligned} g(x) &= (x+1) \times (f(x)+x) \\ \rightarrow g'(x) &= (f(x)+x) + (x+1) \times (f'(x)+1) \end{aligned}$$

이다. $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 이므로 $x=1$ 을 대입하여 $g'(1)$ 의 값을 계산하자.

$$\therefore g'(1) = (f(1)+1) + (1+1) \times (f'(1)+1) = 11$$

정답 11

18

교과서적 해법

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d (d 는 상수)라 하면, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = d$ 이므로 $\sum$ 의 성질에 의해

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^6 a_n &= 150, \quad \sum_{n=1}^6 a_{n+1} = 162 \\ \rightarrow \sum_{n=1}^6 a_{n+1} - \sum_{n=1}^6 a_n &= 162 - 150 \\ \rightarrow \sum_{n=1}^6 (a_{n+1} - a_n) &= 12 \\ \rightarrow \sum_{n=1}^6 d &= 12 \\ \rightarrow 6d &= 12 \\ \rightarrow d &= 2 \end{aligned}$$

이다. 따라서 등차수열의 합 공식을 이용하여 a_1 의 값을 구하자.

$$\sum_{n=1}^6 a_n = \frac{6(2a_1 + 10)}{2} = 6(a_1 + 5) = 150$$

$$\therefore a_1 = 20$$

정답 20

19

교과서적 해법

사차함수 $f(x)$ 가 최솟값을 가지므로 최고차항의 계수가 양수이다. 즉, $k > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} f'(x) &= k(x^3 - x^2 - 2x) = kx(x+1)(x-2) \\ &\Downarrow \\ \text{함수 } f(x) &\text{는 } x = -1, x = 2 \text{에서 극소이고} \\ &\quad x = 0 \text{에서 극대} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 이때 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 0, 최솟값은 -8이므로

$$f(0) = 0, \quad (f(-1), f(2) \text{ 중 작은 값}) = -8 \quad \textcircled{A}$$

이다.¹⁾ 우선 주어진 도함수로부터

$$\begin{aligned} f'(x) &= k(x^3 - x^2 - 2x) \\ \rightarrow f(x) &= k\left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2\right) \quad (\because f(0) = 0) \end{aligned}$$

으로 나타낼 수 있고, $x = -1, 2$ 를 대입하여 함수값을 비교하자.

$$\begin{aligned} f(-1) &= k\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1\right) = -\frac{5}{12}k \\ f(2) &= k\left(4 - \frac{8}{3} - 4\right) = -\frac{8}{3}k \\ \rightarrow f(-1) &> f(2) \quad (\because k > 0) \end{aligned}$$

$$\therefore -\frac{8}{3}k = -8 \rightarrow k = 3 \quad (\because \textcircled{A})$$

 CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이므로 0으로부터 거리가 더 먼 $x = 2$ 에서의 함수값이 최솟값임을 바로 알아낼 수도 있다.

정답 3

20

교과서적 해법

빈칸 문제는 빈칸 주변을 먼저 살펴봐야 한다. 가장 먼저 (가)가 처음으로 등장하는 문장을 보면, 주어진 두 선분의 길이와 관계식을 이용할 생각을 할 수 있다.

$$\begin{aligned} 2 \times \sqrt{a^2 + b^2} &= \sqrt{m^2 a^2 + m^2 b^2} \\ \rightarrow 2 \times \sqrt{a^2 + b^2} &= |m| \sqrt{a^2 + b^2} \\ \rightarrow |m| &= 2 \quad (\because a > 0, b > 0) \\ \rightarrow m^2 &= \boxed{\text{(가)}} = p = 4 \end{aligned}$$

다음으로 (나)가 등장하는 문장에서 m 이 들어간 식이 있으므로 앞서 구한 $m^2 = 4$ 에서 $m = 2, -2$ 를 대입해 보자. 우선 $m = 2$ 를 대입하면

$$2(4^{2a} - 1) = \frac{1}{4}(4^{2a} - 1) \rightarrow 2 = \frac{1}{4} \quad (\because a > 0)$$

이 되어 모순이다. 따라서 $m = -2$ 이고

$$-2(4^{-2a} - 1) = \frac{1}{4}(4^{2a} - 1)$$

이 성립한다. 이제 $4^{2a} = t (t > 1)$ 로 치환하여 방정식을 풀자.

$$\begin{aligned} -2\left(\frac{1}{t} - 1\right) &= \frac{1}{4}(t - 1) \\ \rightarrow t^2 - 9t + 8 &= (t - 1)(t - 8) = 0 \\ \rightarrow t &= 8 \quad (\because t > 1) \\ \rightarrow 4^{2a} &= 8 \\ \rightarrow a &= \boxed{\text{(나)}} = q = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

또한 $b = \frac{1}{4}(4^{2a} - 1)$ 이므로 $4^{2a} = 8$ 을 대입하면

$$b = \frac{7}{4}$$

이제 앞서 구한 m, a, b 의 값을 대입하여 (다)를 구하자.

$$\begin{aligned} \frac{ma-b}{mb-a} &= \frac{-2 \times \frac{3}{4} - \frac{7}{4}}{-2 \times \frac{7}{4} - \frac{3}{4}} = \frac{-\frac{13}{4}}{-\frac{17}{4}} = \frac{13}{17} \\ \rightarrow \boxed{\text{(다)}} &= r = \frac{13}{17} \end{aligned}$$

$$\therefore 17 \times p \times q \times r = 17 \times 4 \times \frac{3}{4} \times \frac{13}{17} = 39$$

정답 39

21

교과서적 해법

STEP
01

(가)조건을 통해 함수 $f(x)$ 의 부호 변화 파악하기

(가)조건에서 함수 $|g(x)|$ 의 연속성을 살펴보기 위해 함수 $g(x)$ 의 연속성부터 확인해 보자. 함수 $g(x)$ 에서 $a(x-1)(x+1)$ 은 실수 전체의 집합에서 연속인 함수이므로

함수 $g(x)$ 가 불연속이라면

함수 $\lim_{t \rightarrow x+} \frac{|f(t)|}{f(t)}$ 가 불연속이어야 함

을 알 수 있다. 이때 $\lim_{t \rightarrow x+} \frac{|f(t)|}{f(t)}$ 의 값은 $t \rightarrow x+$ 일 때

$f(t) > 0$ 이면 1, $f(t) < 0$ 이면 -1

이므로 함수 $g(x)$ 가 불연속인 지점에서

함수 $f(x)$ 의 부호가 변화함

을 파악할 수 있다. 따라서 (가)조건에 의해

함수 $|g(x)|$ 는 $x=2$ 에서 불연속

→ 함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 불연속

→ 함수 $f(x)$ 의 부호는 $x=2$ 에서 변화함 ... ㉠

을 얻는다. 만약 함수 $f(x)$ 의 부호가 $x=r(r \neq 2)$ 에서도 변화한다면, $|g(x)|$ 가 $x=r$ 에서 연속이기 위해서 연속의 정의에 의해

$$|a(r-1)(r+1)-1| = |a(r-1)(r+1)+1|$$

$$\Leftrightarrow a(r-1)(r+1)=0$$

$$\Leftrightarrow r=1 \text{ 또는 } r=-1 \quad (\because a>0)$$

이어야 한다. 이를 통해

함수 $f(x)$ 의 부호가 변할 수 있는 지점은

$$x=-1, 1, 2 \text{ 뿐} \dots \text{㉢}$$

임을 알 수 있다. 먼저 삼차함수의 개형을 생각하면 함수 $f(x)$ 의 부호 변화는

1번 또는 3번 ...¹⁾

나타난다. 따라서 각 경우에 따라 (나)조건을 만족시킬 수 있는지 확인해 보자.

STEP
02

(나)조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 파악하기

먼저 함수 $f(x)$ 의 부호가 1번만 변화하는 경우부터 살펴 보면, ㉠에 의해 함수 $f(x)$ 의 부호는 $x=2$ 에서만 변화한다. 이때 삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로

$t \rightarrow x+$ 일 때 $f(t) > 0$ 인 x 의 범위는 $x \geq 2$

$$\rightarrow g(x) = \begin{cases} a(x^2-1)+1 & (x < 2) \\ a(x^2-1)-1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

이다. 이제 (나)조건을 만족시키는지 확인하기 위해 x 에 대한 방정식 $g(x)=1$ 의 실근을 생각하면,

$$x < 2 \text{에서 } a(x^2-1)=0 \rightarrow x = \pm 1$$

$$x \geq 2 \text{에서 } a(x^2-1)-2=0$$

$$\rightarrow \sqrt{1+\frac{2}{a}} \geq 2 \text{이면 } x = \sqrt{1+\frac{2}{a}}$$

$$\sqrt{1+\frac{2}{a}} < 2 \text{이면 실근 없음}$$

이므로 $\sqrt{1+\frac{2}{a}}$ 와 2의 대소관계에 따라 방정식 $g(x)=1$ 은

음의 실근 1개와 양의 실근 (1개 또는 2개)

를 가진다. 즉, 모든 실근의 곱은 음수로 (나)조건을 만족시킬 수 없다.

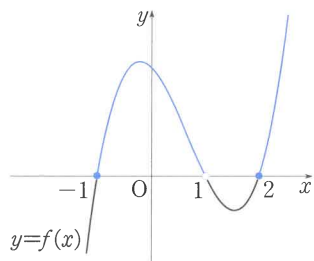
따라서 함수 $f(x)$ 의 부호는 3번 변화해야 하고, 부호가 변하는 지점은 곧 곡선 $y=f(x)$ 의 x 절편이므로 ㉢에 의해

$$f(x) = (x+1)(x-1)(x-2)$$

이다.

STEP 03

(나)조건과 함수 $g(x)$ 의 그래프를 통해 a 의 값 구하기



즉, 그림과 같이

$t \rightarrow x+1$ 일 때 $f(t) > 0$ 인 x 의 범위는
 $-1 \leq x < 1, x \geq 2$

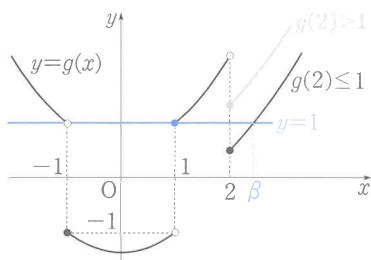
이므로 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} a(x^2-1)+1 & (x < -1, 1 \leq x < 2) \\ a(x^2-1)-1 & (-1 \leq x < 1, x \geq 2) \end{cases}$$

이다. 이제 양수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 의 그래프를 좌표평면에 나타내어

(방정식 $g(x)=1$ 의 실근)
 $=$ (함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=1$ 의 교점의 x 좌표)

를 구해보자.



그림과 같이 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=1$ 은 a 의 값에 관계없이 $x=1$ 에서 만난다. 이때 두 함수의 그래프는

$g(2) \leq 1$ 이면 $x=\beta$ ($\beta \geq 2$ 인 실수)에서 만나고,
 $g(2) > 1$ 이면 만나지 않음

을 알 수 있고, (나)조건을 만족시키려면

$$g(2) \leq 1, 1 \times \beta = 3 \rightarrow \beta = 3$$

이어야 한다. 즉, 앞서 구한 함수 $g(x)$ 의 식으로부터 a 의 값을 구할 수 있다.

$$g(3) = a(3^2-1)-1 = 1 \rightarrow a = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(-2) \times g(0) &= \{(-1) \times (-3) \times (-4)\} \times \left(-\frac{1}{4}-1\right) \\ &= (-12) \times \left(-\frac{5}{4}\right) = 15 \end{aligned}$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대해서

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

로 부호가 다르다. 즉, 삼차함수 $f(x)$ 의 부호는 홀수 번 바뀌고, 부호가 바뀌는 지점은 곧 x 절편이므로 많아야 3개 존재한다. 따라서 삼차함수 $f(x)$ 의 부호는 1번 또는 3번 변화할 수 있다.

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정

STEP 01

(가)조건을 통해 함수 $f(x)$ 의 부호 변화 파악하기

- ① 함수 $g(x)$ 가 불연속인 지점이 함수 $f(x)$ 의 부호 변화와 관련이 있음을 파악한다.
- ② (가)조건을 통해 $f(x)$ 의 부호가 변화할 수 있는 지점의 후보를 구한다.
- ③ $f(x)$ 가 삼차함수이므로 함수 $f(x)$ 는 부호가 1번 또는 3번 변화함을 얻는다.

STEP 02

(나)조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 파악하기

- ① 함수 $f(x)$ 의 부호가 1번 변화할 경우 (나)조건을 만족시킬 수 없음을 파악한다.
- ② 함수 $f(x)$ 의 부호가 3번 변화해야 하고, 변화하는 지점이 $-1, 1, 2$ 임을 이용하여 함수 $f(x)$ 의 식을 얻을 수 있다.

STEP 03

(나)조건과 함수 $g(x)$ 의 그래프를 통해 a 의 값 구하기

- ① 함수 $f(x)$ 의 부호를 통해 함수 $g(x)$ 의 식을 정리한다.
- ② 방정식의 실근을 그래프의 교점의 x 좌표로 생각하여 (나)조건을 통해 방정식의 한 근 3을 얻고 이를 이용하여 a 의 값을 구한다.

22

교과서적 해법 1

(가)조건에 의해 a_n 이 3의 배수인지에 따라 다음 항이 결정되는 구조이고 a_1 이 3의 배수이므로 a_n 이 3의 배수에서 다음 3의 배수까지 어떤 경로를 거치는지 살펴보자.

a_n 이 3의 배수인 경우 다음 항은 a_n+2 또는 a_n+4 이므로 자연수 k 에 대하여 다음의 두 경로가 가능하다.

경로 ①

$$a_n = 3k \rightarrow a_{n+1} = 3k+2 \rightarrow a_{n+2} = 3k+3$$

경로 ②

$$\begin{aligned} a_n = 3k &\rightarrow a_{n+1} = 3k+4 \rightarrow a_{n+2} = 3k+5 \\ &\rightarrow a_{n+3} = 3k+6 \end{aligned}$$

즉, 각 경로에 대하여 다음 3의 배수가 될 때까지

경로 ①: 항의 번호는 2 증가, 항의 값은 3 증가

경로 ②: 항의 번호는 3 증가, 항의 값은 6 증가 ... ㉠

한다. 한편, (나)조건에서 a_m 이 3의 배수이면

$$\begin{aligned} a_{m+1} &= a_m + 2 \text{ 또는 } a_{m+1} = a_m + 4 \\ \rightarrow a_m + a_{m+1} &\text{은 } 2a_m + 2 \text{ 또는 } 2a_m + 4 \end{aligned}$$

로 두 값이 모두 짝수가 되어 홀수인 297이 될 수 없다. 따라서 a_m 은 3의 배수가 아니고

$$\begin{aligned} a_{m+1} = a_m + 1 &\rightarrow a_m + a_{m+1} = 2a_m + 1 = 297 \\ &\rightarrow a_m = 148 \end{aligned}$$

이다. 이때 148이 경로 ①, ② 중 어느 경로에서 가능한지를 생각해 보면

$$\begin{aligned} 148 &\text{은 } 3 \text{으로 나눈 나머지가 } 1 \\ \rightarrow 148 &\text{은 경로 ②에서만 나타남} \\ \rightarrow a_{m-1} &= 144 \end{aligned}$$

를 얻는다. 이제 m 의 최댓값, 최솟값을 구하기 위해

$$a_1 = 3 \text{부터 } 3 \text{의 배수인 } a_{m-1} = 144 \text{까지의 경로}$$

를 ㉠을 이용하여 방정식으로 나타내 보자. 음이 아닌 정수 x, y 에 대하여 경로 ①, ②를 거친 횟수를 각각 x, y 라 하면

$$\text{항의 번호의 변화량 : } m-2 = 2x+3y$$

$$\text{항의 값의 변화량 : } 3x+6y = 141 \rightarrow x+2y = 47$$

↓

$$x = 47 - 2y \geq 0, m-2 = 2 \cdot 47 - y$$

$$\rightarrow 0 \leq y \leq 23, m = 96 - y \quad (\because y \text{는 음이 아닌 정수})$$

$$\therefore 73 \leq m \leq 96 \rightarrow (\text{구하는 값}) = 96 + 73 = 169$$

교과서적 해법 2

교과서적 해법 1에서 경로 ①, ②를 구한 후 a_m 을 3으로 나눈 나머지에 집중하여 다음과 같이 a_{m-1} 의 값을 구할 수 있다.

경로 ①, ②에서 각 항을 3으로 나눈 나머지를 살펴보면,

$$\text{경로 ①: } 0 \rightarrow 2 \rightarrow 0$$

$$\text{경로 ②: } 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$$

임을 알 수 있다. 이때 $a_m + a_{m+1} = 297$ 로 3의 배수이므로 각 경로에서 연속된 두 항의 나머지를 더했을 때 0 또는 3의 배수가 되는 경우는

$$\text{경로 ②에서 } 3 \text{으로 나눈 나머지가 } 1 \rightarrow 2$$

뿐이다. 즉, 자연수 p 에 대하여

$$\begin{aligned} a_m &= 3p+4, a_{m+1} = 3p+5 \\ \rightarrow a_{m-1} &= 3p, a_m + a_{m+1} = 6p+9 = 297 \\ \rightarrow p &= 48, a_{m-1} = 144 \end{aligned}$$

이다. 이후 풀이는 교과서적 해법 1과 동일하다.

정답 169

확률과 통계

23

교과서적 해법



확률의 덧셈정리

교과서 개념

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (확률의 덧셈정리)
 $\rightarrow$ 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



여사건의 확률

교과서 개념

$P(A) = 1 - P(A^c), P(A^c) = 1 - P(A)$

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이므로

교과서 개념 확률의 덧셈정리 에 의해

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{4} \dots \textcircled{A}$$

이고, 교과서 개념 여사건의 확률 에 의해

$$P(A) + P(B^c) = P(A) + (1 - P(B)) = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow P(A) - P(B) = -\frac{1}{2} \dots \textcircled{B}$$

을 얻는다. 따라서 ④와 ⑥을 더하여 $P(A)$ 의 값을 계산하자.

$$\therefore 2P(A) = \frac{1}{4} \rightarrow P(A) = \frac{1}{8}$$

정답 ②

24

교과서적 해법

여섯 개의 숫자 1, 2, 2, 4, 4, 5를 일렬로 배열하여 만든 자연수가 300000보다 작으려면, 십만 자리의 숫자를 1 또는 2로 선택해야 한다. 각 경우에 따라 같은 것이 있는 순열을 통해 경우의 수를 구하자.

i) 십만 자리의 숫자가 1인 경우

다섯 개의 숫자 2, 2, 4, 4, 5를 일렬로 배열하면 되므로 같은 것이 있는 순열에 의해

$$\frac{5!}{2!2!} = 30$$

ii) 십만 자리의 숫자가 2인 경우

다섯 개의 숫자 1, 2, 4, 4, 5를 일렬로 배열하면 되므로 같은 것이 있는 순열에 의해

$$\frac{5!}{2!} = 60$$

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 30 + 60 = 90$$

정답 ⑤

25

교과서적 해법

주어진 조건에 공식 $\bar{x} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 를 적용하여 바로 얻을 수 있는 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \frac{5}{\sqrt{100}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{5}{\sqrt{100}}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - 0.98 \leq m \leq \bar{x} + 0.98$$

$$\rightarrow a = 0.98$$

이고, 공식 $\bar{x} \pm 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 를 적용하여 바로 얻을 수 있는

모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 2.58 \frac{5}{\sqrt{100}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \frac{5}{\sqrt{100}}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - 1.29 \leq m \leq \bar{x} + 1.29$$

$$\rightarrow b = 1.29$$

$$\therefore a + b = 0.98 + 1.29 = 2.27$$

정답 ①

26

교과서적 해법

‘경우의 수 관점’으로 접근해 보자.

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{72}{256} = \frac{9}{32}$$

정답 ④

① 전체 경우의 수

집합 X 의 각 원소마다 X 의 원소에 대응될 경우의 수가 4 이므로 X 에서 X 로의 모든 함수의 개수는 중복순열에 의해 $4^4 = 256$ 이다.

② 원하는 경우의 수

(가)조건에 의해 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3 이고, 집합 X 의 모든 원소의 절댓값이 1 보다 크거나 같으므로 (나)조건에서

$$|\text{함수 } f \text{의 치역의 모든 원소의 곱}| > 1$$

임을 알 수 있다. 즉, (가), (나)조건을 만족시키려면 함수 f 의 치역의 모든 원소에 대하여

모든 원소의 곱이 양수

→ 음수인 원소가 짝수 개 존재

→ 원소 중 음수의 개수는 2, 양수의 개수는 1

이어야 한다. 따라서 가능한 함수 f 의 치역은

$$\{-3, -1, 1\} \text{ 또는 } \{-3, -1, 3\}$$

뿐이다. 이제 주어진 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하자. 각 치역에 따른 함수 f 의 개수는 같으므로 치역을 $\{-3, -1, 1\}$ 로 고정하고 $2 \times$ 를 적자.

함수 f 의 치역이 $\{-3, -1, 1\}$ 이라면 치역의 각 원소 별로 정의역의 원소가

(2개, 1개, 1개)

대응되어야 한다. 정의역의 원소 4개를 2개, 1개, 1개로 나누는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_2C_1 \times {}_1C_1 \times \frac{1}{2!} = 6$$

이고, 나뉜 3개의 묶음을 치역의 원소 3개에 대응시키는 경우의 수는 $3! = 6$ 이다. 따라서 원하는 경우의 수는 $2 \times 6 \times 6 = 72$ 이다.

27

교과서적 해법

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이므로 첫 번째 등식을 만족시키려면

$$\begin{aligned} x=3m+\sigma \text{와 } x=-4\sigma \text{가 } x=m \text{에 대하여 대칭} \\ \rightarrow \frac{(3m+\sigma)+(-4\sigma)}{2}=m \\ \rightarrow m=3\sigma \end{aligned}$$

이제 표준정규분포표를 활용하기 위해 $P(X \leq 2m-1)$ 을 표준화하자.

$$\begin{aligned} P(X \leq 2m-1) &= P\left(\frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{(2m-1)-m}{\sigma}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{m-1}{\sigma}\right) \\ &= 0.9938 \\ &= 0.5+0.4938 \\ \rightarrow \frac{m-1}{\sigma} &= 2.5 \quad (\because P(0 \leq Z \leq 2.5) = 0.4938) \\ \rightarrow \frac{3\sigma-1}{\sigma} &= 2.5 \quad (\because m=3\sigma) \\ \rightarrow \sigma &= 2 \end{aligned}$$

$$\therefore m+\sigma = 4\sigma = 8$$

정답 ③

28

교과서적 해법

‘이 시행을 3번 반복하여 얻은 점수의 합이 8일 때, ~’까지만 보고 일단 해당하는 확률을 계산하자.

주머니 A, B에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 각각 a, b 라 할 때, 1번의 시행을 통해 얻을 수 있는 점수를 확인해 보자.

$$\begin{aligned} a=b \text{ 일 때} \\ a=b=3: 3 \text{의 양의 약수의 개수 } 2 &\rightarrow 2 \text{ 점} \\ a=b=4: 4 \text{의 양의 약수의 개수 } 3 &\rightarrow 3 \text{ 점} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a \neq b \text{ 일 때} \\ b \text{ 점} &\rightarrow 3, 4, 5, 6 \text{ 점} \end{aligned}$$

즉, 얻을 수 있는 최소 점수가 2이므로 3번의 시행에서 점수의 합이 8이 되는 경우는

$$\begin{aligned} \text{i) } 2+2+4 &= 8 \\ \text{ii) } 2+3+3 &= 8 \end{aligned}$$

뿐이다. 각각의 경우가 나타날 확률을 구해보자.

i) 2점 두 번, 4점 한 번 얻은 경우
2점을 얻으려면 $a=b=3$ 이어야 하므로 이때의 확률은

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

이고, 4점을 얻으려면 $a \neq b, b=4$ 여야 하므로 이때의 확률은

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

이다. 즉, 이 경우 확률은 독립시행의 확률에 의해 $3 \times \left(\frac{1}{16}\right)^2 \left(\frac{3}{16}\right)$ 이다.

ii) 2점 한 번, 3점 두 번 얻은 경우

2점을 얻을 확률은 앞서 구한 것과 같이 $\frac{1}{16}$ 이고, 3점을 얻으려면

$$a=b=4 \text{ 또는 } a \neq b, b=3$$

$$\rightarrow (3 \text{ 점을 얻을 확률}) = \frac{1}{16} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{16}$$

이다. 즉, 이 경우 확률은 독립시행의 확률에 의해

$$3 \times \left(\frac{1}{16}\right) \left(\frac{4}{16}\right)^2 \text{ 이다.}$$

따라서 시행을 3번 반복하여 얻은 점수의 합이 8일 확률은

$$3 \times \left(\frac{1}{16}\right)^2 \left(\frac{3}{16}\right) + 3 \times \left(\frac{1}{16}\right) \left(\frac{4}{16}\right)^2 = \frac{9+48}{16^3} = \frac{57}{16^3}$$

이다. 이제 '3번의 시행에서 확인한 수 중 4가 있었을 확률'을 구해야 하는데, 앞서 확률을 구할 때 확인한 수가 4인 경우를 따로 살펴보지 않아서 곧바로 원하는 확률을 알기 어렵다.

따라서 **FIGURE 조건부확률에서 풀이의 선택**과 같이 $\frac{\star}{\triangle + \star}$ 꼴보다는 $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 꼴로 접근할 생각을 해야 한다. 이 문제에서

사건 A: 시행을 3번 반복하여 얻은 점수의 합이 8

사건 B: 시행을 3번 반복하여 확인한 수 중 4가 있음

이라 하자. 이때 구해야 하는 $P(A \cap B)$ 를 보면

사건 $A \cap B$: 시행을 3번 반복하여 얻은 점수의 합이 8이고 확인한 수 중 4가 있음

이다. 이때 3번의 시행에서 4가 있었다는 것은 3번의 시행에서 확인한 수 중 적어도 하나가 4라는 뜻이므로 여사건을 이용할 생각을 할 수 있다. 이제 앞서 $P(A)$ 를 구할 때 나눈 경우를 다시 한 번 활용하자.

i) 2점 두 번, 4점 한 번 얻은 경우

2점을 얻는 경우에는 4가 나타나지 않지만, 4점을 얻을 때에는 반드시 4가 있으므로 이 경우 4가 한 번도 나타나지 않을 확률은 0이다.

ii) 2점 한 번, 3점 두 번 얻은 경우

3점을 얻는 경우에는

$$a=b=4 \text{ 일 때, } a=4, b=3 \text{ 일 때만}$$

4가 나타나므로 이를 제외하면 4가 한 번도 나타나지 않고, 그 확률은 $\frac{2}{16}$ 이다. 즉, 이 경우 4가 한 번도 나타나지 않을 확률은 독립시행의 확률에 의해 $3 \times \left(\frac{1}{16}\right) \left(\frac{2}{16}\right)^2$ 이다.

따라서 분자에 들어갈 확률은 다음과 같다.

$$\frac{57}{16^3} - 3 \times \left(\frac{1}{16}\right) \left(\frac{2}{16}\right)^2 = \frac{45}{16^3}$$

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{\frac{45}{16^3}}{\frac{57}{16^3}} = \frac{15}{19}$$

정답 ⑤

FIGURE 조건부확률에서 풀이의 선택

저자의 특징

조건부확률 문제를 풀 때 대부분의 문항에서는 $\frac{\star}{\triangle + \star}$ 의 형태로

접근하는 것이 더 편하다. 하지만 방금 푼 문제처럼 $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 의 꼴로 접근하는 것이 더 편한 경우도 있다. 2가지 풀이 중 효율적인 풀이를 잘 선택하는 연습을 해야 한다.

29

교과서적 해법

이산확률변수의 평균

교과서 개념

이산확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=x_i)=p_i (i=1, 2, \dots, n)$ 일 때, X 의 평균(기댓값)은

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

‘확률 곱해 더해’로 기억해 두자.

이산확률변수의 분산 공식 2가지

교과서 개념

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X-m)^2) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \end{aligned}$$

분산 = 편차 제곱의 평균 = (제곱의 평균) - (평균의 제곱)

박스 조건에 의해

n_1, n_2, n_3 중 하나는 2장의 카드에 적혀 있고
나머지 두 수는 각각 1장의 카드에 적혀 있음

을 알 수 있다. 먼저 $P(\bar{X}=n_3)=\frac{1}{16}$ 을 살펴보자. 세 수 n_1, n_2, n_3 의 대소 관계가

$$n_1 < n_2 < n_3$$

이므로

$$P(\bar{X}=n_3) = (4 \text{ 번의 시행에서 } n_3 \text{ 만 나올 확률})$$

이다. 따라서 n_3 이 적힌 카드의 수를 m (m 은 자연수)라 하면

$$\left(\frac{m}{4}\right)^4 = \frac{1}{16} \rightarrow m=2$$

↓

n_1, n_2 는 각각 1장의 카드에 적혀 있고,
 n_3 은 2장의 카드에 적혀 있음

을 알 수 있다. 다음으로 $\sum_{k=4}^{12} P(\bar{X}=\frac{k}{2})=1$ 을 살펴보자.

$\sum$ 합의 범위에서 k 의 값에 따라 $\frac{k}{2}$ 가 될 수 있는 값은

$$2, \frac{5}{2}, 3, \dots, \frac{11}{2}, 6 \dots \textcircled{A}$$

인데, $\bar{X}$ 가 이 값일 확률들의 합이 1이라는 것은 곧 확률 변수 $\bar{X}$ 가 가질 수 있는 모든 값의 집합의 원소가 $\textcircled{A}$ 에 속한다는 것을 의미한다. 이때 $\bar{X}$ 의 최솟값, 최댓값이 각각

$$\frac{n_1+n_1+n_1+n_1}{4}=n_1, \quad \frac{n_3+n_3+n_3+n_3}{4}=n_3$$

이므로

$$2 \leq n_1 < n_2 < n_3 \leq 6 \dots \textcircled{B}$$

이어야 한다. 또한 $\textcircled{A}$ 에서 각각의 수를 분모가 4가 되도록 나타내면

$$\frac{8}{4}, \frac{10}{4}, \frac{12}{4}, \dots, \frac{22}{4}, \frac{24}{4}$$

와 같이 분자가 모두 짝수이다. 이때 3 이하의 임의의 자연 수 i, j 에 대하여 n_i 를 세 번, n_j 를 한 번 확인하는 경우도 가능하므로

$$\bar{X} = \frac{3n_i + n_j}{4}$$

의 분자도 항상 짝수여야 한다. 따라서

n_1, n_2, n_3 은 모두 홀수이거나 모두 짝수

임을 알 수 있다. 이때 $\textcircled{B}$ 의 범위를 고려하면

$$n_1=2, \quad n_2=4, \quad n_3=6$$

이다. 이제 1번의 시행에서 확인한 수를 확률변수 X 라 하자. X 의 확률분포를 표로 나타낸 뒤, 이를 이용하여 $V(\bar{X})$ 를 구하자.

X	2	4	6	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	1

교과서 개념 이산확률변수의 평균 에서 확률 곱해 더해줄 때 빼먹으면

$$E(X) = \frac{2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 6 \cdot 2}{4} = \frac{9}{2}$$

$$E(X^2) = \frac{2^2 \cdot 1 + 4^2 \cdot 1 + 6^2 \cdot 2}{4} = 23$$

이고, 교과서 개념 이산확률변수의 분산 공식 2가지 중에서 제곱의 평균 빼기 평균의 제곱을 이용하면

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 23 - \frac{81}{4} = \frac{11}{4}$$

을 얻는다. 한편, $\bar{X}$ 는 X 의 모집단에서 임의추출한 크기가 4인 표본의 표본평균이므로

$$V(\bar{X}) = \frac{1}{4}V(X) = \frac{11}{16}$$

$$\therefore 16 \times V(\bar{X}) + n_1 n_2 = 16 \times \frac{11}{16} + 2 \cdot 4 = 19$$

정답 19

30

교과서적 해법

(나)조건을 보면

$$a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d \geq 2345$$

에서 $a \geq 2$ 를 얻는다. $a=2$ 일 때만 b, c, d 의 값에 따라 (나)조건을 만족시키는지의 여부가 달라지므로 $3 \leq a \leq 9$ 인 경우와 $a=2$ 인 경우로 나누어 살펴보자.

i) $3 \leq a \leq 9$ 인 경우

이 경우 b, c, d 의 값에 관계없이 부등식을 만족시킨다. 따라서 원하는 경우의 수는

방정식 $a+b+c+d=13$ 을 만족시키는 $3 \leq a \leq 9$ 인 자연수 a 와 9 이하인 세 자연수 b, c, d 에 대하여 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수

와 같다. 이때 $a=a'+3, b=b'+1, c=c'+1, d=d'+1$ 이라 하면 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

방정식 $a'+b'+c'+d'=7$ 을 만족시키는 $0 \leq a' \leq 6$ 인 정수 a' 과 음이 아닌 세 정수 b', c', d' 에 대하여 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수

와 같다. 이때 $a'+b'+c'+d'=7$ 을 만족시키는 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수는 중복조합에 의해

$${}_4H_7 = {}_{10}C_7 = 120$$

이고, 이는 $a'=7$ 인 경우도 포함하므로 해당하는 경우의 수를 빼서 원하는 경우의 수를 구하자.

$$\begin{aligned} & (a'=7 \text{인 경우의 수}) \\ &= (b'+c'+d'=0 \text{인 경우의 수}) \\ &= 1 \\ &\rightarrow (3 \leq a \leq 9 \text{인 경우의 수}) = 120 - 1 = 119 \end{aligned}$$

ii) $a=2$ 인 경우

비슷한 논리로 $4 \leq b \leq 9$ 인 경우와 $b=3$ 인 경우로 나눌 수 있다.

먼저 $4 \leq b \leq 9$ 인 경우 c, d 의 값에 관계없이 부등식을 만족시키므로 원하는 경우의 수는

방정식 $b+c+d=11$ 을 만족시키는 $4 \leq b \leq 9$ 인 자연수 b 와 9 이하인 두 자연수 c, d 에 대하여 순서쌍 (b, c, d) 의 개수

와 같다. 이때 $b=b'+4, c=c'+1, d=d'+1$ 이라 하면 순서쌍 (b, c, d) 의 개수는

방정식 $b'+c'+d'=5$ 를 만족시키는 음이 아닌 세 정수 b', c', d' 에 대하여 순서쌍 (b', c', d') 의 개수

와 같다. 따라서 원하는 경우의 수는 중복조합에 의해

$${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$$

이다. 다음으로 $b=3$ 인 경우에 앞선 과정과 마찬가지로 $5 \leq c \leq 9$ 인 경우와 $c=4$ 인 경우로 나눌 수 있다.

먼저 $5 \leq c \leq 9$ 인 경우 d 의 값에 관계없이 부등식을 만족시키므로 원하는 경우의 수는

방정식 $c+d=8$ 을 만족시키는 $5 \leq c \leq 9, 1 \leq d \leq 9$ 인 두 자연수 c, d 에 대하여 순서쌍 (c, d) 의 개수

와 같다. 이때 $c=c'+5, d=d'+1$ 이라 하면 순서쌍 (c, d) 의 개수는

방정식 $c'+d'=2$ 를 만족시키는 음이 아닌 두 정수 c', d' 에 대하여 순서쌍 (c', d') 의 개수

와 같으므로 중복조합에 의해

$${}_2H_2 = {}_3C_2 = 3$$

이다. 다음으로 $c=4$ 인 경우 (나)조건인 부등식에 의해

$$c=4 \rightarrow d \geq 5$$

인데, (가)조건에 의해

$$d = 13 - (a+b+c) = 13 - (2+3+4) = 4$$

이므로 모순이다. 따라서 ii)의 경우의 수는

$$21 + 3 = 24$$

임을 알 수 있다.

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 119 + 24 = 143$$

정답 143

미적분

23

실전적 해법



(다항함수)/(다항함수) 꼴의 극한

실전 개념

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값은 다음과 같다.

- ① $g(x)$ 의 최고차수 $> f(x)$ 의 최고차수:
분자가 더 빠르게 ∞ 로 간다. $\rightarrow$ 발산
- ② $g(x)$ 의 최고차수 $< f(x)$ 의 최고차수:
분모가 더 빠르게 ∞ 로 간다. $\rightarrow 0$
- ③ $g(x)$ 의 최고차수 $= f(x)$ 의 최고차수:
최고차항의 계수의 비

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값은 다음과 같다.

- ① $g(x)$ 의 최저차수 $> f(x)$ 의 최저차수:
분자가 더 빠르게 0으로 간다. $\rightarrow 0$
- ② $g(x)$ 의 최저차수 $< f(x)$ 의 최저차수:
분모가 더 빠르게 0으로 간다. $\rightarrow$ 발산
- ③ $g(x)$ 의 최저차수 $= f(x)$ 의 최저차수:
최저차항의 계수의 비

$n \rightarrow \infty$ 일 때 분자와 분모에서 각각 3^n , 2^n 을 무시할 수 있다. 따라서 실전 개념 (다항함수)/(다항함수) 꼴의 극한과 같은 원리로 4^n 항의 계수의 비인 4로 수렴한다.

교과서적 해법

모두 수렴하는 수열로 표현하기 위해 분모, 분자를 4^n 으로 나누고 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ 를 분배하자.

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1} + 3^n}{2^n + 4^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + \left(\frac{3}{4}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 4 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \lim_{n \rightarrow \infty} 1} \\ &= \frac{4 + 0}{0 + 1} = 4 \end{aligned}$$

정답 ①

24

교과서적 해법

$x^2 = t$ 로 치환하여 적분하자.

$$\begin{aligned} 2x dx &= dt, \quad x: [1, 2] \Leftrightarrow t: [1, 4] \\ &\Downarrow \\ \int_1^2 x \sin(\pi x^2) dx &= \int_1^4 \frac{1}{2} \sin \pi t dt \\ &= \left[-\frac{1}{2\pi} \cos \pi t \right]_1^4 \\ &= -\frac{1}{2\pi} - \left(-\frac{1}{2\pi} \right) = -\frac{1}{\pi} \end{aligned}$$

실전적 해법



$\sin, \cos$ 에서 한 칸의 넓이

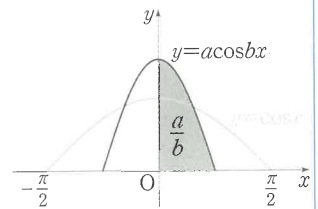
실전 개념

오른쪽 그림과 같이 곡선

$$y = a \cos bx \quad (a > 0, b > 0)$$

의 한 칸의 넓이는 $\frac{a}{b}$ 이다.

마찬가지로 $y = a \sin bx$ 의 한 칸의 넓이도 $\frac{a}{b}$ 이다.



교과서적 해법과 같이 치환한 뒤,

실전 개념 $\sin, \cos$ 에서 한 칸의 넓이를 이용하여 계산할 수도 있다. 먼저 사인함수의 그래프의 대칭성을 생각하면

$$\int_1^4 \frac{1}{2} \sin \pi t dt = \int_3^4 \frac{1}{2} \sin \pi t dt$$

인데, 구간 $[3, 4]$ 에서 $\sin \pi t \leq 0$ 이고 이 구간은 두 칸에 해당한다.

$$\begin{aligned} \therefore \int_1^2 x \sin(\pi x^2) dx &= \int_3^4 \frac{1}{2} \sin \pi t dt = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\pi} \cdot 2 \right) \\ &= -\frac{1}{\pi} \end{aligned}$$

정답 ③

25

교과서적 해법

점 $(-2, 3)$ 이 곡선 위의 점이므로 $x = -2$ 인 t 의 값을 구하자.

$$\begin{aligned} t^3 + t &= -2 \rightarrow t^3 + t + 2 = (t+1)(t^2 - t + 2) = 0 \\ &\rightarrow t = -1 \quad (\because t^2 - t + 2 > 0) \end{aligned}$$

즉, $t = -1$ 일 때 $y = 3$ 임을 이용하면

$$ae^{-1+1} + b(-1) = 3 \rightarrow a - b = 3 \quad \cdots \textcircled{A}$$

을 얻는다. 이제 점 $(-2, 3)$ 에서의 접선의 y 절편을 이용하기 위해 접선의 기울기를 구하자. 매개변수 함수의 미분법에 의해

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(ae^{t+1} + bt)'}{(t^3 + t)'} = \frac{ae^{t+1} + b}{3t^2 + 1} \\ &\rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-1} = \frac{a+b}{4} \end{aligned}$$

이므로 곡선 위의 점 $(-2, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구한 후 접선의 y 절편이 5임을 이용하면

$$\begin{aligned} y &= \frac{a+b}{4}(x+2) + 3 \\ &\rightarrow (\text{접선의 } y \text{ 절편}) = \frac{a+b}{4} \cdot 2 + 3 = 5 \\ &\rightarrow a+b=4 \quad \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

를 얻는다. 이제 $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 를 연립하면 $a = \frac{7}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ 이다.

$$\therefore a \times b = \frac{7}{4}$$

정답 ⑤

26

교과서적 해법

주어진 입체도형을 x 축에 수직으로 자른 단면은

한 변의 길이가 $x\sqrt{2^{x^3-2}+1}$ 인 정사각형

이므로 그 단면의 넓이는 $x^2(2^{x^3-2}+1)$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} (\text{구하는 부피}) &= \int_1^2 x^2(2^{x^3-2}+1)dx \\ &= \int_1^2 x^2 \times 2^{x^3-2} dx + \int_1^2 x^2 dx \end{aligned}$$

이다. 이때

$$\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 = \frac{7}{3}$$

이고 $\int_1^2 x^2 \times 2^{x^3-2} dx$ 에서 $x^3 - 2 = t$ 로 치환하여 적분하자.

$$3x^2 dx = dt, \quad x: [1, 2] \Leftrightarrow t: [-1, 6]$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 x^2 \times 2^{x^3-2} dx &= \int_{-1}^6 \frac{1}{3} \times 2^t dt = \left[\frac{2^t}{3 \ln 2} \right]_{-1}^6 \\ &= \frac{127}{6 \ln 2} \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{구하는 부피}) = \frac{127}{6 \ln 2} + \frac{7}{3}$$

정답 ②

27

교과서적 해법



미정계수의 결정

교과서 개념

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 극한값이 존재할 때,

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

(위의 성질은 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때
도 성립한다.)

주어진 극한식의 분모가 0으로 수렴하므로

교과서 개념 미정계수의 결정에 의해

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(g(x)) - f(x)) = 0$$

$$\rightarrow f(g(1)) = f(1) \quad (\because f, g \text{ 는 연속함수})$$

$$\rightarrow g(1) = 1 \quad \dots \textcircled{A}$$

($\because$ 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$)

이다. 이때 $h(x) = f(x) + f(x^3 - x^2 + x)$ 라 하면, 함수
 $g(x)$ 는 함수 $h(x)$ 의 역함수이므로

$$g(1) = 1 \Leftrightarrow h(1) = f(1) + f(1^3 - 1^2 + 1) = 1$$

$$\rightarrow f(1) = \frac{1}{2}$$

임을 알 수 있다. 주어진 극한식을 미분계수의 정의와 ㉠을
이용하여 정리하면

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(g(x)) - f(x)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(g(x)) - f(x)\} - \{f(g(1)) - f(1)\}}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(g(x)) - f(g(1))\} - \{f(x) - f(1)\}}{x - 1} \\ &= f'(g(1))g'(1) - f'(1) \\ &= f'(1)g'(1) - f'(1) \\ &\rightarrow f'(1)g'(1) - f'(1) = \frac{1}{10} \quad \dots \textcircled{B} \end{aligned}$$

을 얻는다. 역함수 미분법에 의해

$$g'(1) = \frac{1}{h'(g(1))} = \frac{1}{h'(1)} \quad (\because \textcircled{A})$$

이므로 $h'(1)$ 의 값을 구하면

$$\begin{aligned} h'(x) &= f'(x) + (3x^2 - 2x + 1)f'(x^3 - x^2 + x) \\ \rightarrow h'(1) &= f'(1) + (3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 + 1)f'(1^3 - 1^2 + 1) \\ &= 3f'(1) \\ \rightarrow g'(1) &= \frac{1}{3f'(1)} \end{aligned}$$

이다. 이를 ㉠에 대입하면 $f'(1)$ 의 값을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} f'(1)g'(1) - f'(1) &= \frac{1}{3} - f'(1) = \frac{1}{10} \\ \rightarrow f'(1) &= \frac{7}{30} \end{aligned}$$

$$\therefore f(1) + f'(1) = \frac{1}{2} + \frac{7}{30} = \frac{11}{15}$$

정답 ㉠

28

교과서적 해법

함수의 그래프

교과서 개념

- ① 함수의 정의역과 치역
- ② 곡선의 대칭성과 주기
- ③ 좌표축과의 교점
- ④ 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- ⑤ 함수의 볼록과 변곡점
- ⑥ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, 점근선

STEP 01

함수 $f'(x) - g(x)$ 가 극댓값을 갖지 않을 조건 찾기

함수가 극댓값을 갖지 않으려면

도함수의 부호가 +에서 -로 변화하지 않음 ... ①

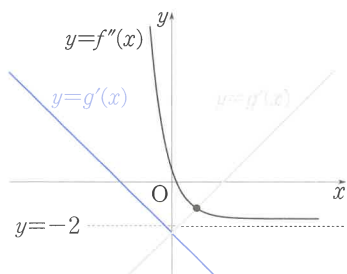
을 만족시켜야 한다. 주어진 두 함수의 도함수

$$f'(x) - g'(x), \quad f''(x) - g'(x)$$

의 부호는 직선 $y = g'(x)$ 와두 곡선 $y = f'(x)$, $y = f''(x)$ 의 위치 관계

로 파악할 수 있다. 따라서

$$\begin{aligned} f(x) = e^{2-x} - x^2 + tx &\rightarrow f'(x) = -e^{2-x} - 2x + t \\ &\rightarrow f''(x) = e^{2-x} - 2 \end{aligned}$$

에서 미지수 t 가 없는 곡선 $y = f''(x)$ 를 먼저 그리자.만약 그림과 같이 직선 $y = g'(x)$ 의 기울기가 양수라면곡선 $y = f''(x)$ 와 직선 $y = g'(x)$ 가 만나고,¹⁾그 지점에서 $f''(x) - g'(x)$ 의 부호가 +에서 -로 변화

하므로 ①에 의해 조건을 만족시킬 수 없다. 즉,

직선 $y = g'(x)$ 의 기울기는 음수여야 한다. 이때 직선 $y = g'(x)$ 와 곡선 $y = f''(x)$ 가 두 점 $x = \alpha$, β ($\alpha < \beta$)에서 만난다면 $x = \alpha$ 에서 $f''(x) - g'(x)$ 의 부호가 +에서 -로 변화

하게 되므로 ①을 만족시킬 수 없다. 따라서

모든 실수 x 에 대하여 $f''(x) \geq g'(x)$... ②

여야 한다.

STEP 02

함수 $f(x) - g(x)$ 가 극댓값을 갖지 않을 조건 찾기다음으로 곡선 $y = f'(x)$ 를 교과서 개념 함수의 그래프의 과정을 적용하여 그리자.

$$\textcircled{4}\textcircled{5} \quad y' = f''(x) = e^{2-x} - 2$$

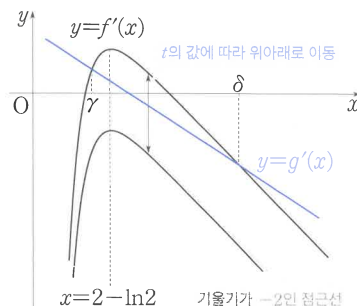
 $\rightarrow$ 함수 $f'(x)$ 는 $x = 2 - \ln 2$ 에서 극대

$$y'' = -e^{2-x} < 0 \rightarrow \text{곡선 } y = f'(x) \text{는 위로 볼록}$$

$$\textcircled{6} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f''(x) = -2 \text{이므로 곡선}$$

 $y = f'(x)$ 는

기울기가 -2인 직선을 점근선으로 가짐

을 알 수 있다.²⁾따라서 곡선 $y = f'(x)$ 는 다음 그림과 같다.

이때 t 의 값이 변함에 따라 곡선 $y=f'(x)$ 가 위아래로 움직이므로 t 의 값을 증가시키며 곡선 $y=f'(x)$ 와 직선 $y=g'(x)$ 의 위치 관계를 살펴보자.

t 의 값을 증가시키다 보면 곡선 $y=f'(x)$ 와 직선 $y=g'(x)$ 가 반드시 만나게 됨

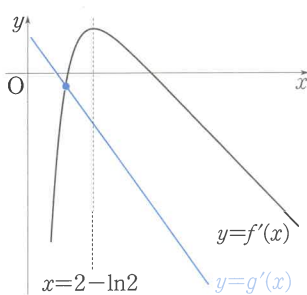
을 알 수 있다. 만약 그림과 같이 곡선 $y=f'(x)$ 와 직선 $y=g'(x)$ 가 두 점 $x=\gamma, \delta(\gamma<\delta)$ 에서 만난다면 $x=\delta$ 에서

$f'(x)-g'(x)$ 의 부호가 $+$ 에서 $-$ 로 변화

한다. 즉, ㉔에 의해 이 경우 조건을 만족시킬 수 없고 조건을 만족시키려면

곡선 $y=f'(x)$ 와 직선 $y=g'(x)$ 가 만나지 않거나 한 점에서만 만나야 함 ... ㉔

을 알 수 있다.



이제 그림과 같이 곡선 $y=f'(x)$ 와 직선 $y=g'(x)$ 가 만나는 상황을 생각하면 충분히 큰 t 에 대하여

곡선과 직선이 $x < 2 - \ln 2$ 에서 만남

이므로 ㉔를 만족시키려면

곡선과 직선이 $x > 2 - \ln 2$ 에서 만나지 않음

이어야 한다. 이때 곡선 $y=f'(x)$ 가 위로 볼록이고 기울기가 -2 인 직선을 점근선으로 가짐을 떠올리면

(직선 $y=g'(x)$ 의 기울기) ≤ -2 ... ㉕

임을 알 수 있다.

STEP
03

앞서 얻은 정보로부터 $g(2)$ 의 최댓값 구하기

이제 구하는 값을 살펴보기 위해 상수 $a(a \neq 0)$, b 에 대하여

$$g(x) = ax^2 + bx \quad (\because g(0) = 0)$$

라 하면 ㉕에 의해

$$g'(x) = 2ax + b \rightarrow 2a \leq -2 \rightarrow a \leq -1$$

을 얻는다. 한편, ㉕에 의해 직선 $y=g'(x)$ 는 곡선 $y=f'(x)$ 와 접하거나 만나지 않아야 한다. 이때 직선 $y=g'(x)$ 의 기울기가 $2a$ 이므로 곡선 $y=e^{2-x}-2$ 와 접하는 직선의 방정식을 먼저 구해보면

$$\begin{aligned} y' = -e^{2-x} = 2a &\rightarrow x = 2 - \ln(-2a) \\ &\rightarrow y = e^{2-x} - 2 = -2a - 2 \\ &\downarrow \\ y = 2ax - 6a + 2a \ln(-2a) - 2 \end{aligned}$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여

$$\begin{aligned} g'(x) &\leq 2ax - 6a + 2a \ln(-2a) - 2 \quad (\because ㉕) \\ &\rightarrow b \leq -6a + 2a \ln(-2a) - 2 \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 앞서 얻은 부등식을 이용하여 $g(2)$ 를 정리하면

$$g(2) = 4a + 2b \leq -8a + 4a \ln(-2a) - 4$$

이다. 따라서 $h(a) = -8a + 4a \ln(-2a) - 4$ 라 하면 문제에서 구하는 값은

$a \leq -1$ 에서 $h(a)$ 의 최댓값

과 같다. 이제 $h(a)$ 의 도함수를 구하면

$$\begin{aligned} h'(a) &= 4 \ln(-2a) - 4 \\ &\rightarrow a \leq -1 \text{에서 } h'(a) = 0 \text{인 } a = -\frac{e}{2} \text{일 때} \\ &\quad h(a) \text{가 최대} \end{aligned}$$

임을 알 수 있다.

$$\therefore (g(2) \text{의 최댓값}) = h\left(-\frac{e}{2}\right) = 2e - 4$$

CHECK 각주

해설 본문의 각주

1) 만약 직선 $y = g'(x)$ 의 기울기가 양수라면,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g'(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f''(x) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = \infty$$

가 되어 만나는 점이 생길 수밖에 없다.

2) 모든 실수 x 에 대하여 $e^{2-x} > 0$ 이므로

$$-e^{2-x} - 2x + t < -2x + t \Leftrightarrow f'(x) < -2x + t$$

임을 알 수 있다. 즉, 곡선 $y = f'(x)$ 는 직선 $y = -2x + t$ 를 점근선으로 갖는다.

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정

STEP
01

함수 $f'(x) - g(x)$ 가 극댓값을 갖지 않을 조건 찾기

- ① 주어진 조건을 두 함수의 그래프의 위치 관계로 해석하기 위해 두 함수 $y = f''(x)$, $y = g'(x)$ 의 그래프를 그린다.
- ② 그래프를 통해 직선 $y = g'(x)$ 의 기울기와 두 함수의 위치 관계 조건을 파악한다.

STEP
02

함수 $f(x) - g(x)$ 가 극댓값을 갖지 않을 조건 찾기

- ① STEP 01과 마찬가지로 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프를 그리기 위해 함수의 증감과 극한값과 점근선을 확인한다.
- ② t 의 값에 따라 움직이는 곡선 $y = f'(x)$ 와 직선 $y = g'(x)$ 가 많아야 한 점에서만 만나야 함을 파악할 수 있다.
- ③ 곡선 $y = f'(x)$ 의 점근선과 직선 $y = g'(x)$ 의 기울기를 비교하여 $g'(x)$ 에 관한 조건을 얻는다.

STEP
03

앞서 얻은 정보로부터 $g(2)$ 의 최댓값 구하기

- ① 이차함수 $g(x)$ 의 식을 설정하고 지금까지 얻은 정보와 위치 관계를 통해 $g(2)$ 의 최댓값을 함수의 최댓값으로 나타낼 수 있다.

교과서적 해법 2

교과서적 해법 1과 같이 $g(x) = ax^2 + bx$ 라 한 뒤, 구하는 값을 먼저 살펴보면

$$g(2) = 4a + 2b$$

이므로 이를 앞서 살펴본 $g'(x)$ 에 대한 식으로 나타내자.

$$g'(x) = 2ax + b \rightarrow g(2) = 2g'(1)$$

따라서 ㉔에 의해

$$g(2) = 2g'(1) \leq 2f''(1)$$

을 얻고, $g'(1) = f''(1)$ 일 때 ㉔를 만족시키는지 확인해 보자. 이때

모든 실수 x 에 대하여 $f''(x) \geq g'(x)$, $g'(1) = f''(1)$

$\rightarrow$ 직선 $y = g'(x)$ 가 곡선 $y = f''(x)$ 에 접함

$$\begin{aligned} \rightarrow (\text{직선 } g'(x) \text{의 기울기}) &= \{f''(x)\}' \Big|_{x=1} \\ &= -e^{2-x} \Big|_{x=1} = -e \end{aligned}$$

이다. 즉, $g'(1) = f''(1)$ 일 때 ㉔를 만족시키고 $g(2)$ 의 최댓값이 $2f''(1)$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore (\text{구하는 값}) = 2f''(1) = 2e - 4$$

정답 ③

29

교과서적 해법

먼저 (가)조건에서 등비수열의 수렴 조건에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_m - a_1)^n \text{이 발산}$$

$$\rightarrow a_m - a_1 \leq -1 \text{ 또는 } a_m - a_1 > 1$$

이고 $m \in A, 1 \in A$ 이므로

$$-\frac{8}{9} \leq a_m \leq \frac{1}{9}, \quad -\frac{8}{9} \leq a_1 \leq \frac{1}{9}$$

$$\rightarrow -1 \leq a_m - a_1 \leq 1$$

을 얻는다. 앞서 얻은 $a_m - a_1$ 에 대한 부등식이 모두 성립하려면

$$a_m - a_1 = -1 \rightarrow a_m = -\frac{8}{9}, \quad a_1 = \frac{1}{9}$$

이어야 한다. 이제 (나)조건을 보면

$$\text{급수 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_m + a_5)^n \text{이 양수 } k \text{로 수렴}$$

하므로 등비급수의 수렴 조건에 의해

$$-1 < a_m + a_5 < 1$$

$$\rightarrow -\frac{1}{9} < a_5 < \frac{17}{9} \quad (\because a_m = -\frac{8}{9})$$

이다. 또한 a_5 의 값의 범위와 등비급수의 합의 공식에 의해

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_m + a_5)^n = \frac{a_m + a_5}{1 - (a_m + a_5)} = \frac{a_5 - \frac{8}{9}}{\frac{17}{9} - a_5} > 0$$

$$\rightarrow \frac{8}{9} < a_5 < \frac{17}{9} \quad \dots \textcircled{A}$$

을 얻는다. 이제 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하고, 앞서 구한 세 항의 값 또는 범위를 살펴보면

$$a_1 = \frac{1}{9}, \quad a_m = -\frac{8}{9}, \quad \frac{8}{9} < a_5 < \frac{17}{9}$$

$$\rightarrow r^{m-1} = -8, \quad |a_m| < |a_5| \quad \dots \textcircled{B}$$

$$\rightarrow r < -1 \rightarrow m < 5$$

이다. 이때 a_m 의 값은 음수이고

$$a_1 > 0, \quad r < 0 \rightarrow m \text{은 짝수}$$

$$\rightarrow m = 2 \text{ 또는 } 4 \quad (\because m < 5)$$

임을 알 수 있다. 만약 $m = 2$ 라면 ③에 의해

$$r = -8 \rightarrow a_5 = \frac{1}{9} \times (-8)^4 > \frac{17}{9}$$

이므로 ④에 모순이다. 따라서

$$m = 4 \rightarrow r = -2 \quad (\because \textcircled{B})$$

$$\rightarrow a_5 = \frac{1}{9} \times (-2)^4 = \frac{16}{9}$$

이다. 이제 구하는 값에서 k 의 값을 계산하면

$$k = \frac{a_5 - \frac{8}{9}}{\frac{17}{9} - a_5} = \frac{\frac{16}{9} - \frac{8}{9}}{\frac{17}{9} - \frac{16}{9}} = 8$$

이고, 등비급수 공식에 의해 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_m}{m}\right)^n$ 의 값을 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_m}{m}\right)^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{9}\right)^n = \frac{-\frac{2}{9}}{1 - \left(-\frac{2}{9}\right)} \\ &= -\frac{2}{11} \end{aligned}$$

$$\therefore 11 \times \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_m}{m}\right)^n + k = -2 + 8 = 6$$

30

생각의 시작

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수 $g(x)$ 를 가지므로 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 1이다.

이때 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 위치에 따라 방정식 $h(x)=0$ 의 실근의 개수가 달라짐을 예상할 수 있다. 따라서 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 위치를 살펴볼 생각을 할 수 있다.

실전적 해법

구간별 함수의 연속성

실전 개념

$x=a$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
 $f(a)=g(a)$ 이면 함수 $p(x)=\begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 의 역함수인 $g(x)$ 에 대하여 도함수가 주어졌으므로 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 증감을 파악할 생각을 할 수 있다.

$$g'(x) = 2e^{x^2} + 3e^{-x^2} > 0$$

→ $g(x)$ 는 증가함수

→ $f(x)$ 는 증가함수 ... ㉠

이제 실수 k 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근을 k 라 하고 $x < 0$ 에서 $h(x)=f(x)$ 이므로 k 와 0의 대소 관계에 따라 경우를 나누어 조건을 만족시키는지 확인해 보자.

우선 $k \geq 0$ 인 경우부터 살펴보면

$$f(k)=0 \rightarrow g(0) = k \geq 0$$

이므로 함수 $g(x)$ 가 증가함수라는 사실로부터

함수 $g(x)$ 는 구간 $[0, \infty)$ 에서 $g(x) \geq 0$

임을 알 수 있다. 따라서 $p(x)=a \times \int_a^x g(t)dt$ 라 하면 구간 $[0, \infty)$ 에서

$$p'(x) = a \times g(x) \geq 0 \quad (\because a > 0)$$

→ $p(x)$ 는 증가함수

→ 함수 $h(x)$ 는 증가함수 ($\because$ ㉠, $h(x)$ 는 연속함수)

임을 알 수 있다. 따라서

$$(\text{방정식 } h(x)=0 \text{의 실근의 개수}) \leq 1$$

을 얻는다. 이는 조건에 모순이므로 $k < 0$ 이어야 한다. 이제 $x < 0$ 에서

$$(\text{방정식 } h(x)=0 \text{의 실근의 개수})$$

$$= (\text{방정식 } f(x)=0 \text{의 실근의 개수}) = 1$$

이므로 조건을 만족시키기 위해서는

$$x \geq 0 \text{에서 방정식 } p(x)=0 \text{의 실근의 개수가 } 1 \dots \text{㉡}$$

이어야 한다. 이때 방정식의 실근의 개수가 그래프의 교점의 개수임을 생각하면 함수 $y=p(x)$ 의 그래프를 살펴볼 생각을 할 수 있다. 우선 앞서 구한 사실을 이용하면

$$f(k)=0 \rightarrow g(0) = k < 0$$

$$\rightarrow p'(0) = a \times g(0) < 0,$$

$$p'(x)=a \times g(x) \text{는 증가함수 } (\because a > 0)$$

이다. 또한 증가함수인 $g(x)$ 의 치역은 함수 $f(x)$ 의 정의역인 실수 전체의 집합이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} p'(x) = \infty$$

이다. 따라서

함수 $p'(x)$ 의 부호는 -에서 +로 1회 변화

→ 함수 $p(x)$ 는 $x \geq 0$ 에서 유일한 극솟값을 가짐

을 알 수 있다. 또한, 함수 $h(x)$ 가 연속이므로

실전 개념 구간별 함수의 연속성 에 의해

$$p(0) = h(0) = f(0) > f(k) = 0 \quad (\because k < 0, \text{ ㉠})$$

을 얻고, 함수 $p(x)$ 가 ㉡를 만족시키려면

함수 $y=p(x)$ 의 그래프가 x 축과 접해야 함

을 알 수 있다. 이때 정적분으로 정의된 함수 $p(x)$ 에서 $x=a$ 를 대입하면

$$p(a) = a \times \int_a^a g(t) dt = 0$$

→ 함수 $y=p(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축과 접함

$$\rightarrow p'(a) = a \times g(a) = 0$$

$$\rightarrow g(a)=0 \quad (\because a>0)$$

을 얻는다. 이제 역함수의 정의에 의해 $f(0)=a$ 이고 함수 $h(x)$ 가 연속이므로 **실전 개념 구간별 함수의 연속성**에 의해

$$h(0) = p(0) = a \times \int_a^0 g(t) dt = a$$

$$\rightarrow \int_a^0 g(t) dt = 1 \quad \cdots \textcircled{C}$$

이다. 한편 구하는 값을 정리하면

$$f'(0) = \frac{1}{g'(f(0))} = \frac{1}{g'(a)} = \frac{1}{2e^{a^2} + 3e^{-a^2}}$$

이므로 ㉔를 이용하여 e^{a^2} 의 값을 구할 생각을 할 수 있다. 이때 함수 $g'(x)$ 의 식이 주어져 있으므로 ㉔의 좌변에서 $g(t)$ 를 미분할 함수, 1을 적분할 함수로 두고 부분적분하자.

$$\begin{aligned} \int_a^0 g(t) dt &= \left[tg(t) \right]_a^0 - \int_a^0 tg'(t) dt \\ &= 0 + \int_0^a tg'(t) dt \quad (\because g(a)=0) \\ &= \int_0^a (2te^{t^2} + 3te^{-t^2}) dt \end{aligned}$$

$t^2=x$ 로 치환하여 치환적분하면

$$2t dt = dx, \quad t: [0, a] \Leftrightarrow x: [0, a^2]$$

↓

$$\begin{aligned} \int_0^a (2te^{t^2} + 3te^{-t^2}) dt &= \int_0^{a^2} \left(e^x + \frac{3}{2}e^{-x} \right) dx \\ &= \left[e^x - \frac{3}{2}e^{-x} \right]_0^{a^2} \\ &= e^{a^2} - \frac{3}{2}e^{-a^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이고 이 값은 1이므로 $A=e^{a^2}(A>0)$ 으로 치환하여 방정식을 풀자.

$$A - \frac{3}{2A} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\rightarrow 2A^2 - A - 3 = (A+1)(2A-3) = 0$$

$$\rightarrow A = \frac{3}{2} \quad (\because A>0)$$

$$\therefore f'(0) = \frac{1}{2e^{a^2} + 3e^{-a^2}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2} + 3 \cdot \frac{2}{3}} = \frac{1}{5}$$

$$\rightarrow 80 \times f'(0) = 80 \times \frac{1}{5} = 16$$

정답 16

기하

23

교과서적 해법

$$\begin{aligned}\vec{ka} + \vec{b} &= k(1, -3) + (3, 1) = (k+3, -3k+1) \\ \rightarrow (k+3) + (-3k+1) &= -2k+4 = 2 \\ \rightarrow k &= 1\end{aligned}$$

정답 ①

24

교과서적 해법

먼저 포물선 위의 점 $(1, 6)$ 이 주어져 있으므로 포물선의 방정식에 대입하면

$$6^2 = 4p \cdot 1 \rightarrow p = 9$$

이고 준선의 방정식은 $x = -9$ 이다. 이때 포물선의 접점 공식 $y_1 y = 2p(x + x_1)$ 을 활용하면

$$6y = 2 \cdot 9(x + 1) \rightarrow y = 3x + 3$$

을 얻는다. 이제 접선의 방정식에 $x = -9$ 를 대입하여 접선과 준선의 교점의 y 좌표를 구하자.

$$\therefore (\text{구하는 값}) = 3(-9) + 3 = -24$$

정답 ②

25

교과서적 해법

z 축 위의 두 점 P, Q 는 x 좌표, y 좌표가 모두 0이므로 구의 방정식에 이를 대입하면

$$\begin{aligned}(0-1)^2 + (0-2)^2 + (z+3)^2 &= 30 \\ \rightarrow (z+3)^2 &= 25 \\ \rightarrow z &= 2 \text{ 또는 } z = -8 \\ \rightarrow P(0, 0, -8), Q(0, 0, 2)\end{aligned}$$

를 얻는다. 또한 선분 PQ 를 2:1로 외분하는 점의 z 좌표는 곧 수직선 위의 두 점 $(-8), (2)$ 를 2:1로 외분하는 점의 좌표와 같다.

$$\therefore (\text{외분점의 } z\text{좌표}) = \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot (-8)}{2 - 1} = 12$$

정답 ④

26

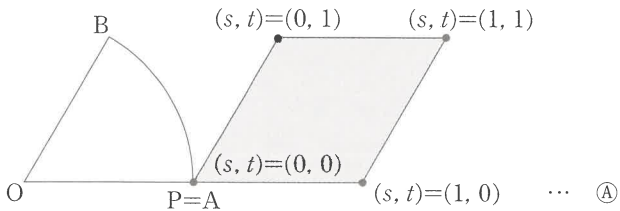
교과서적 해법

점 P의 자취가 곧 호 AB이므로, 먼저 부채꼴 OAB를 그려둔 뒤 점 P를 고정한 채 s, t 의 값에 따른 점 Q가 나타내는 영역을 파악해 보자.

먼저 점 P가 점 A와 일치할 때를 생각해 보자. 편의상 s, t 가 각각 0 또는 1인 네 경우

$$(s, t) = (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)$$

에 대하여 점 Q를 각각 표시하면 다음과 같다.

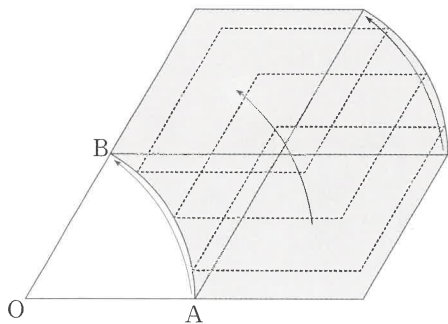


이때 s, t 는 0에서 1까지 연속적으로 변하므로, 점 P가 점 A와 일치할 때 점 Q가 나타내는 도형은

그림에서 표시한 네 점을 꼭짓점으로 하는
평행사변형의 내부 및 둘레

임을 알 수 있다.

이제 점 P의 자취를 생각하면, 다음 그림과 같이 호 AB를 따라 평행사변형을 이동시켜 만들어지는 도형이 곧 점 Q가 나타내는 도형이다.



따라서 구하는 값을 계산하기 위해 그림에서 바깥쪽에 나타난 부채꼴을 살펴볼 생각을 할 수 있는데, 이 부채꼴의 호는 ①에서

$$s=t=1 \text{ 일 때 } \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$$

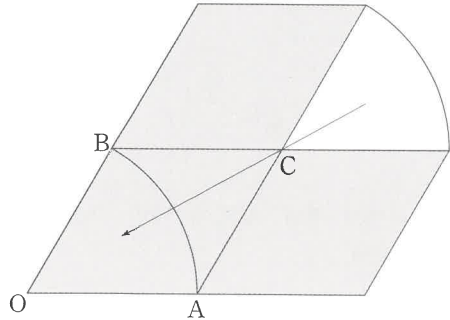
인 점 Q의 자취를 따라 만들어졌다. 즉, $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 라 하면

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OC}$$

→ 그림에서 바깥쪽에 나타난 부채꼴은

부채꼴 OAB를 벡터 $\overrightarrow{OC}$ 만큼 평행이동한 것

이므로 두 부채꼴은 서로 합동이다.



이를 이용하여 점 Q가 나타내는 도형에서 바깥쪽의 부채꼴을 부채꼴 OAB의 자리로 옮기면 평행사변형 OACB와 이 평행사변형을 각각 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 만큼 평행이동한 세 평행사변형의 넓이의 합이 구하는 값이다.

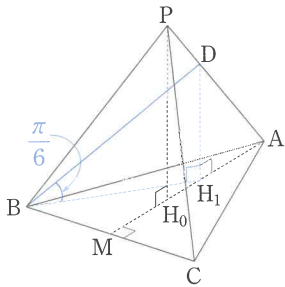
$$\begin{aligned} \therefore (\text{점 Q가 나타내는 도형의 넓이}) &= 3 \times (\text{평행사변형 OACB의 넓이}) \\ &= 3 \times \left(\overline{OA} \times \overline{OB} \times \sin \frac{\pi}{3} \right) \\ &= 3 \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

정답 ③

27

교과서적 해법

주어진 조건에 따라 점 D를 표시하고, 직선 BD와 평면 ABC가 이루는 예각의 크기를 표현하기 위해 점 D에서 평면 ABC에 내린 수선의 발도 표시하자.



두 점 P, D에서 평면 ABC에 내린 수선의 발을 각각 H_0, H_1 이라 하면

$$\begin{aligned} \overline{PA} &= \overline{PB} = \overline{PC} \\ \rightarrow \overline{AH_0} &= \overline{BH_0} = \overline{CH_0} \\ \rightarrow \text{점 } H_0 &\text{은 } \triangle ABC \text{의 외심} \\ \rightarrow \text{점 } H_0 &\text{은 } \triangle ABC \text{의 무게중심, 내심} \cdots \textcircled{A} \\ &(\because \triangle ABC \text{는 정삼각형}) \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 이때 선분 BC의 중점을 M이라 하면 선분 AM은 정삼각형 ABC의 높이이므로

$$\overline{AH_0} = \frac{2}{3}\overline{AM} = \frac{2}{3}\sqrt{3}$$

이때 평면 ABC에 수직인 두 선분 $\overline{PH_0}, \overline{DH_1}$ 은 서로 평행하고, 점 D가 선분 PA의 1:2 내분점임을 활용하여

$$\begin{aligned} \overline{AD} &= \frac{2}{3}\overline{PA} \\ \rightarrow (\triangle ADH_1, \triangle APH_0 \text{의 닮음비}) &= 2:3 \cdots \textcircled{B} \\ \rightarrow \overline{AH_1} &= \frac{2}{3}\overline{AH_0} = \frac{4}{9}\sqrt{3} \end{aligned}$$

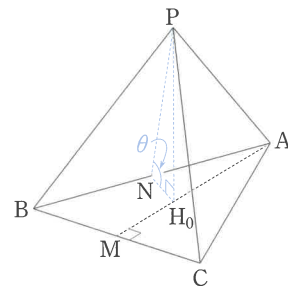
을 얻는다. 이제 $\triangle BMH_1$ 에서 피타고라스의 정리에 의해

$$\begin{aligned} \overline{BM} &= 1, \quad \overline{MH_1} = \overline{AM} - \overline{AH_1} = \frac{5}{9}\sqrt{3} \\ \rightarrow \overline{BH_1} &= \sqrt{1 + \frac{25}{27}} = \sqrt{\frac{52}{27}} = \frac{2\sqrt{39}}{9} \end{aligned}$$

이때 직선 BD와 평면 ABC가 이루는 예각 $\angle DBH_1$ 의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 이므로 $\triangle BDH_1$ 에서

$$\begin{aligned} \overline{DH_1} &= \frac{1}{\sqrt{3}}\overline{BH_1} = \frac{2\sqrt{13}}{9} \\ \rightarrow \overline{PH_0} &= \frac{3}{2}\overline{DH_1} = \frac{\sqrt{13}}{3} (\because \textcircled{B}) \end{aligned}$$

이제 점 P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 N, 두 평면 ABC, ABP가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자.



이때 삼수선의 정리에 의해

$$\begin{aligned} (\text{직선 } \overline{PH_0}) &\perp (\text{평면 } ABC), (\text{직선 } \overline{PN}) \perp (\text{직선 } AB) \\ \rightarrow (\text{직선 } \overline{NH_0}) &\perp (\text{직선 } AB) \end{aligned}$$

이다. 또한 직선 AB는 두 평면 ABC, ABP의 교선이므로, 이면각의 정의에 의해

$$\angle PNH_0 = \theta$$

임을 알 수 있다. 따라서 $\overline{PH_0} = \frac{\sqrt{13}}{3}$ 을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을 구하자.

$$\begin{aligned} \overline{NH_0} &= \overline{MH_0} = \frac{1}{3}\overline{AM} = \frac{\sqrt{3}}{3} (\because \textcircled{A}) \\ \rightarrow \tan \theta &= \frac{\overline{PH_0}}{\overline{NH_0}} = \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{3}} \rightarrow \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\triangle ABC \text{의 평면 } ABP \text{ 위로의 정사영의 넓이}) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 \cdot \cos \theta = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

정답 ⑤

28

교과서적 해법

세 점 F, P, Q가 한 직선 위에 있으므로 문제에서 묻는 값은

$$\cos(\angle PQP') = \cos(\angle FQP') = \frac{\overline{QP'}}{\overline{FQ}} \cdots \textcircled{A}$$

$$(\because \angle QP'F = \frac{\pi}{2})$$

이고, $\overline{FQ}$, $\overline{QP'}$ 의 값을 구해야 한다.

이때

두 점 P, P'은 y축에 대칭인 쌍곡선 위의 점이고,
y좌표가 같음
→ 두 점 P, P'은 y축에 대하여 서로 대칭

이고, 두 점 F, F'도 y축에 대하여 서로 대칭이므로,
 $\overline{PF} = x$ 라 하면

$$\overline{P'F'} = \overline{PF} = x$$

이고, 쌍곡선의 정의에 의해

$$\overline{FP'} - \overline{P'F'} = 9 \rightarrow \overline{FP'} = x + 9$$

를 얻는다. 한편, 문제에서 주어진 조건을 활용하면

$$\overline{PF} + 2 = \overline{QP'} \rightarrow \overline{QP'} = x + 2 \cdots \textcircled{B}$$

이다. 또한 두 점 F, Q는 두 점 P, P'을 초점으로 하는 타원 위의 점이므로, 타원의 정의에 의해

$$\overline{PQ} + \overline{QP'} = \overline{PF} + \overline{FP'}$$

$$\rightarrow \overline{PQ} + (x + 2) = x + (x + 9) (\because \textcircled{B})$$

$$\rightarrow \overline{PQ} = x + 7$$

$$\rightarrow \overline{FQ} = \overline{PF} + \overline{PQ} = 2x + 7 \cdots \textcircled{C}$$

임을 알 수 있다. 이때 $\angle QP'F = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\triangle QP'F$ 에서
피타고라스의 정리에 의해

$$\overline{FQ}^2 = \overline{FP'}^2 + \overline{QP'}^2$$

$$\rightarrow (2x + 7)^2 = (x + 9)^2 + (x + 2)^2$$

$$\rightarrow 2x^2 + 6x - 36 = 2(x + 6)(x - 3) = 0$$

$$\rightarrow x = 3 (\because x > 0)$$

이다. 이제 ①, ②, ③을 이용하여 $\cos(\angle PQP')$ 의 값을 구하자.

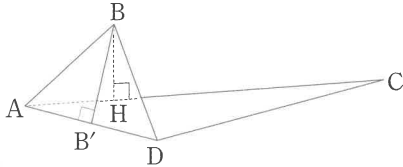
$$\therefore \cos(\angle PQP') = \frac{\overline{QP'}}{\overline{FQ}} = \frac{3 + 2}{2 \cdot 3 + 7} = \frac{5}{13}$$

정답 ③

29

교과서적 해법

점 B에서 선분 AD에 내린 수선의 발을 B', 평면 ACD에 내린 수선의 발을 H라 하자.



점 H가 선분 AC 위에 있다는 사실로부터 문제에서 묻는 값 $\cos \theta$ 는

$$\cos \theta = \frac{\overline{CH}}{\overline{BC}} \dots \textcircled{A}$$

임을 쉽게 알 수 있고, $\overline{AB}=1$ 이므로

$\overline{AH}$ 의 값만 구하면 $\triangle AHB$ 에서 $\overline{BH}$ 를 구할 수 있음
 $\rightarrow \triangle CHB$ 에서 $\overline{BC}$ 를 구할 수 있음
 $(\because \overline{CH}=2\sqrt{2}-\overline{AH})$

을 알 수 있다. 이때 삼수선의 정리에 의해

(직선 BB') $\perp$ (직선 AD), (직선 BH) $\perp$ (평면 ACD)
 $\rightarrow$ (직선 $B'H$) $\perp$ (직선 AD)

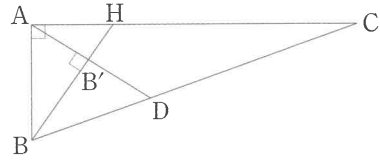
이고, 두 평면 ABD , ACD 의 교선이 직선 AD 이므로

(두 평면 ABD , ACD 가 이루는 예각의 크기)
 $=$ (두 선분 BB' , $B'H$ 가 이루는 각의 크기)
 $= \angle BB'H$

임을 알 수 있다. 주어진 조건에 의해

$$\angle BB'H = \frac{\pi}{3} \rightarrow \overline{BB'} : \overline{B'H} = 2 : 1$$

이므로 $\overline{B'H}=k$, $\overline{BB'}=2k$ 라 할 수 있다.



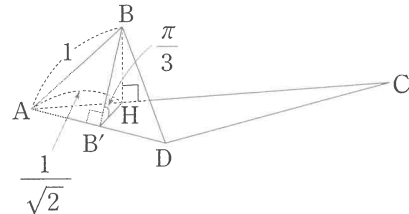
$\triangle ABD$ 를 접어 올리기 전의 그림에서 직선 $B'H$, BB' 이 모두 직선 AD 와 서로 수직이므로 평면 ABC 위의 세 점 H , B' , B 가 한 직선 위에 있고

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{BB'} \times \overline{BH} \quad (\because \triangle HAB \sim \triangle AB'B) \\ \rightarrow 1^2 &= (2k) \times (3k) \quad (\because \overline{BH} = \overline{BB'} + \overline{B'H}) \\ \rightarrow k^2 &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

을 얻는다. $\triangle ABH$ 에서 피타고라스의 정리에 의해

$$\begin{aligned} \overline{AH} &= \sqrt{\overline{BH}^2 - \overline{AB}^2} = \sqrt{(3k)^2 - 1} = \sqrt{9k^2 - 1} \\ \rightarrow \overline{AH} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

다시 $\triangle ABD$ 를 접어 올린 상태의 그림에서 $\overline{BH}$, $\overline{BC}$ 를 각각 구하자.



$\triangle ABH$ 에서 $\overline{AB} : \overline{AH} = \sqrt{2} : 1$ 이므로 $\angle BAH = \frac{\pi}{4}$ 이다.

따라서

$$\begin{aligned} \overline{BH} &= \overline{AH} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \rightarrow \overline{CH} &= \overline{AC} - \overline{AH} = 2\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{2} \\ \rightarrow \overline{BC} &= \sqrt{\overline{BH}^2 + \overline{CH}^2} = \sqrt{5} \\ \rightarrow \cos \theta &= \frac{\frac{3}{2}\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{3}{10}\sqrt{10} \quad (\because \textcircled{A}) \end{aligned}$$

$$\therefore p+q = 10+3 = 13$$

30

실전적 해법

각의 이등분선의 정리, 중선정리

① 각의 이등분선의 정리: $a : b = p : q$
 ② 중선정리: $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{MB}^2)$

주어진 조건 $|\overrightarrow{BP}| = |\overrightarrow{CQ}| = |\overrightarrow{DR}| = 1$ 을 해석하면 세 점 P, Q, R은 각각 세 점 B, C, D를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이다. 따라서 세 점 B, C, D를 기준으로 벡터를 분해하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AR} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CQ}) + (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DR}) \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CQ} + \overrightarrow{DR}) \end{aligned}$$

이때 $\triangle BCD$ 의 무게중심을 G라 하면

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AR}| &= |(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CQ} + \overrightarrow{DR})| \\ &= |3\overrightarrow{AG} + (\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CQ} + \overrightarrow{DR})| \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 따라서 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AR}|$ 은 크기가 1인 세 벡터 $\overrightarrow{BP}$, $\overrightarrow{CQ}$, $\overrightarrow{DR}$ 이 모두 $\overrightarrow{AG}$ 와 같은 방향일 때 최대이므로

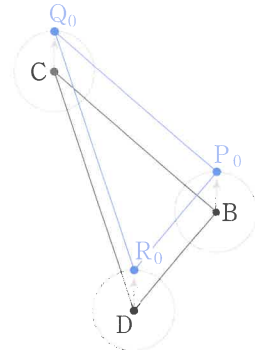
$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AR}| &= |3\overrightarrow{AG} + (\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CQ} + \overrightarrow{DR})| \\ &\leq 3|\overrightarrow{AG}| + |\overrightarrow{BP}| + |\overrightarrow{CQ}| + |\overrightarrow{DR}| = 3|\overrightarrow{AG}| + 3 \end{aligned}$$

이고, 주어진 조건에서 최댓값이 4임을 이용하면

$$3|\overrightarrow{AG}| + 3 = 4 \rightarrow |\overrightarrow{AG}| = \frac{1}{3}$$

을 얻는다. 즉, 점 G는 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\frac{1}{3}$ 인 원 위의 점임을 알 수 있다.

한편, 세 벡터 $\overrightarrow{BP_0}$, $\overrightarrow{CQ_0}$, $\overrightarrow{DR_0}$ 은 모두 크기가 1이고 방향이 $\overrightarrow{AG}$ 와 같으므로 서로 같은 벡터이다.



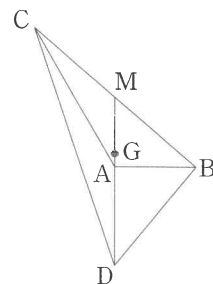
즉, 세 점 P_0 , Q_0 , R_0 은 각각 세 점 B, C, D를 같은 벡터만큼 평행이동시킨 점이고

$$\begin{aligned} \triangle P_0Q_0R_0 &\equiv \triangle BCD \\ \rightarrow \overrightarrow{P_0R_0} \cdot \overrightarrow{Q_0R_0} &= \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} \end{aligned}$$

이때 선분 BC의 중점을 M이라 하면 $\overrightarrow{MC} = -\overrightarrow{MB}$ 이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} &= (\overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MC}) \\ &= |\overrightarrow{DM}|^2 - |\overrightarrow{MB}|^2 \\ &= 9|\overrightarrow{GM}|^2 - |\overrightarrow{MB}|^2 \quad (\because |\overrightarrow{DM}| = 3|\overrightarrow{GM}|) \end{aligned}$$

을 얻는다. $\overrightarrow{MB}$ 가 고정된 벡터임을 떠올리면 $|\overrightarrow{GM}|$ 의 최솟값을 구해야 한다.



먼저 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - 2\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos(\angle A) \\ &= 4 + 16 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 28 \\ \rightarrow \overline{BC} &= 2\sqrt{7} \\ \rightarrow |\overrightarrow{MB}| &= \sqrt{7} \end{aligned}$$

을 얻고, $\triangle ABC$ 에서 실전 개념 각의 이등분선의 정리, 중선정리 를 이용하면

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{MB}^2)$$

$$\rightarrow 4 + 16 = 2(\overline{AM}^2 + 7)$$

$$\rightarrow \overline{AM}^2 = 3$$

$$\rightarrow |\overrightarrow{AM}| = \sqrt{3}$$

이다. 이제 $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AM}$ 에 대하여

두 벡터 $\overrightarrow{GA}$, $\overrightarrow{AM}$ 의 방향이 서로 반대일 때

$|\overrightarrow{GM}|$ 이 최소

이다. 따라서 앞서 얻은 $|\overrightarrow{AG}| = \frac{1}{3}$, $|\overrightarrow{AM}| = \sqrt{3}$ 을 활용하면

$$(|\overrightarrow{GM}| \text{의 최솟값}) = \overline{AM} - \overline{GA} = \sqrt{3} - \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow (|\overrightarrow{GM}|^2 \text{의 최솟값}) = \left(\sqrt{3} - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{28 - 6\sqrt{3}}{9}$$

↓

$$(\overrightarrow{P_0R_0} \cdot \overrightarrow{Q_0R_0} \text{의 최솟값})$$

$$= (9|\overrightarrow{GM}|^2 - |\overrightarrow{MB}|^2 \text{의 최솟값})$$

$$= 9 \times \left(\frac{28 - 6\sqrt{3}}{9}\right) - 7$$

$$= 21 - 6\sqrt{3}$$

$$\therefore a + 2b = 21 + 2(-6) = 9$$

정답 9

—
memo



memo

—
memo

2027 이해원 모의고사 시즌 3 3회분

발행인	오우석
펴낸곳	시대인재북스
발행일	2026년 9월 20일
출판신고	2017년 5월 11일 제2017-000158호
주소	서울특별시 강남구 도곡로 462, 2층(대치동)
홈페이지	www.sdijbooks.com
이메일	sdijbooks@hiconsy.com

시대인재북스는 하이컨사의 출판 브랜드입니다.
이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로
무단 전재와 무단 복제를 금지하며,
이 책의 내용의 전부 또는 일부를 이용하려면
반드시 시대인재북스의 서면동의를 받아야 합니다.
본 교재의 정오표 및 첨부파일은 www.sdijbooks.com의
본 교재 페이지에서 다운로드 하실 수 있습니다.

○ I
 H
 ○ I
 T L
 □ O I
 L -
 T A T
 T

2027

이해원

모의고사

SEASON 03

3회분

정답및해설

